บทที่ 1 บทนำ ความรู้พื้นฐานทางสถิติ

สถิติ หมายถึง ศาสตร์ที่ว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อเท็จจริง การนำเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ในปัจจุบันการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ในการบริหารองค์กรธุรกิจ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน หน่วยงานของรัฐบาล หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เก็บรวบรวมไว้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจเพื่อเพิ่มศักยภาพต่อการตัดสินใจให้ได้ดียิ่งขึ้น ข้อมูลทางสถิติที่จะช่วยในการตัดสินใจประกอบไปด้วยจำนวนยอดขายต้นทุนที่คาดไว้ ความต้องการของผู้บริโภค ลูกค้า และแรงงาน เป็นต้น

สถิติ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นสถิติที่ว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูลด้วยการอธิบายและสรุปผลข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย เช่น การหาค่ากลางของข้อมูล (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม เป็นต้น) และการหาการกระจายของข้อมูลจากค่าความแปรปรวน เป็นต้น

2. สถิติเชิงวิเคราะห์ (Analytical Statistics) เป็นสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐานที่ต้องการศึกษา โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากตัวอย่างมาสรุปผลข้อมูลที่เกี่ยวกับประชากรโดยใช้ทฤษฎีทางสถิติ

3. สถิติเชิงปฏิบัติ (Practical Statistics) เป็นสถิติที่ใช้ในการวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างเครื่องมือโดยใช้การออกแบบสอบถาม การประมวลผลข้อมูล เป็นต้น

❖ <u>ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง</u>

ประชากร (Population) ในทางสถิติหมายถึง ทุกหน่วยในเรื่องที่สนใจศึกษา การทำวิจัยต้องกำหนดขอบเขตของงานวิจัยในเรื่องนั้น ๆ เช่น ถ้าต้องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารายวิชา สถิติทางธุรกิจ ประชากรในที่นี้ก็จะหมายถึง นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสถิติทางธุรกิจ ซึ่งจะได้เก็บข้อมูลจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในช่วงกลางภาค และปลายภาคของนักศึกษาดังกล่าวทุกคน เป็นต้น ประชากรอาจเป็นคน สัตว์ หรือ สิ่งของก็ได้ ประชากรแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประชากรจำกัด (Finite Population) คือ ประชากรที่ผู้วิจัยทราบจำนวนที่แน่นอนว่ามีจำนวนเท่าไร และประชากรไม่จำกัด (Infinite Population) คือ ประชากรที่มีจำนวนมหาศาล ไม่สามารถจะระบุจำนวนสมาชิกที่แน่นอนได้ เช่น หากต้องการศึกษาว่าผู้บริโภคที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่มีระดับรายได้เท่าไร จะถือว่าเป็นประชากรไม่จำกัด แต่หากต้องการศึกษาว่าผู้บริโภคที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ได้ทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในด้านใดบ้าง ประชากรในตัวอย่างนี้จึงถือได้ว่าเป็นแบบจำกัด

เนื่องจากผู้วิจัยทราบจำนวนอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ อย่างแน่นอนว่ามีจำนวนเท่าไร

กลุ่มตัวอย่าง (Sample) เป็นเซ็ทย่อยของประชากร หมายถึง ประชากรบางส่วนเท่านั้นที่ได้ทำการสุ่มเพื่อนำมาศึกษา (ไม่ใช่ประชากรทั้งหมด) เนื่องจากอุปสรรคในด้านเวลาและค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผลสรุปที่ได้จากตัวอย่างที่สุ่มมานั้นจะมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการออกแบบการวิจัย (Research Design) เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Technique) การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ตัวอย่างเช่น การสุ่มหลอดภาพโทรทัศน์ยี่ห้อ SONY เพื่อที่จะศึกษาอายุของหลอดภาพโทรทัศน์โดยเฉลี่ย เป็นต้น

ในทางปฏิบัติจะไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ทั้งประชากร จึงเก็บข้อมูลเพียงบางส่วนเท่านั้น เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในกรณีที่ประชากรมีขนาดใหญ่มาก ๆ

❖ **ข้อมูลสถิติ (Statistical Data)**

เป็นข้อเท็จจริงที่แบ่งตามลักษณะข้อมูล ได้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) เป็นข้อมูลที่วัดค่าได้ว่ามีค่ามากหรือน้อย ซึ่งจะแสดงเป็นตัวเลข เช่น อายุ ความสูง น้ำหนัก รายได้ เป็นต้น

2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุค่าได้ว่ามีค่ามากหรือน้อย มักจะเป็นข้อความ เช่น ระดับการศึกษา ระดับความคิดเห็น คุณภาพสินค้า เป็นต้น

❖ **แหล่งที่มาของข้อมูล** แบ่งข้อมูลได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้ทำการเก็บข้อมูลทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเอง ซึ่งอาจได้มาจากการสัมภาษณ์ แบบสอบถาม การทดลอง การสังเกตการณ์ เป็นต้น ข้อมูลปฐมภูมิจะเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลจะเสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูง

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้นำมาจากแหล่งข้อมูลอื่นหรือหน่วยงานอื่น ซึ่งได้ทำการเก็บข้อมูลไว้แล้ว ผู้ใช้เพียงนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้เพื่อความประหยัดในด้านเวลาและค่าใช้จ่าย แต่บางครั้งการนำข้อมูลทุติยภูมิมาใช้ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้เท่าใดนักและขาดรายละเอียดอื่นที่ต้องการ ผู้ใช้อาจไม่ทราบความผิดพลาดของข้อมูลซึ่งมีผลต่อการสรุปผลของข้อมูลอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ผู้ใช้จึงต้องใช้ข้อมูลอย่างระมัดระวัง

❖ **<u>ระดับการวัดของข้อมูล</u>**

1. มาตรนามบัญญัติ (Nominal Scale) เป็นข้อมูลที่มีการวัดแบบง่ายที่สุด เพื่อจำแนกข้อมูลออกเป็นกลุ่ม ๆ (Category) โดยแต่ละกลุ่มจะมีความแตกต่างกัน แต่มีความเสมอภาคกัน เช่น เพศ อาชีพ ศาสนา สถานภาพในการสมรส เป็นต้น

1). เพศ

O (1) ชาย O (2) หญิง

2). สถานะการทำงาน

O (1) ไม่ทำงานเพราะศึกษาอยู่ O (2) ทำงานประจำเป็นงานหลัก
O (3) ทำงานรับจ้างอิสระเป็นงานหลัก O (4) ทำงานและศึกษาต่อควบคู่ไปด้วย
O (5) ไม่ได้ทำงาน O (6) เกษียณแล้ว

3). สถานภาพสมรส

❒ โสด ❒ สมรส
❒ หย่าร้าง / หม้าย ❒ แยกกันอยู่

4). อาชีพ

❒ ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ❒ ประกอบธุรกิจส่วนตัว
❒ พนักงานบริษัท / รับจ้าง ❒ พ่อบ้าน / แม่บ้าน
❒ อื่น ๆ (ระบุ)

2. มาตรอันดับ (Ordinal Scale) เป็นข้อมูลที่มีการจัดอันดับซึ่งจะให้รายละเอียดมากกว่ามาตรนามบัญญัติ สามารถแสดงความแตกต่างในแต่ละกลุ่ม โดยพิจารณาจากลำดับด้วย สามารถบอกได้ว่ากลุ่มใดดีกว่ากลุ่มใดเป็นลำดับ เช่น ระดับการศึกษา ตำแหน่งหน้าที่การงาน ระดับความพึงพอใจ ระดับความคิดเห็น เป็นต้น

5). ระดับการศึกษา

❒ ประถมศึกษา ❒ มัธยมศึกษา
❒ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ❒ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
❒ ปริญญาตรีขึ้นไป

3. มาตรช่วง (Interval Scale) เป็นข้อมูลที่ให้รายละเอียดที่มากกว่ามาตรอันดับ ซึ่งสามารถกำหนดค่าเป็นตัวเลขได้สามารถบอกปริมาณความแตกต่างระหว่างกลุ่มได้ เช่น ช่วงอายุ อายุการทำงาน ระดับสติปัญญา เป็นต้น

6). รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

❒ ต่ำกว่า 10,000 บาท ❒ 10,000 – 20,000 บาท

❒ 20,001 – 30,000 บาท ❒ 30,001 บาท ขึ้นไป

7). ขนาดขององค์กรที่ท่านสังกัดอยู่ มีจำนวนพนักงาน

⬭ น้อยกว่า 50 คน ⬭ 50-100 คน ⬭ 101-200 คน

⬭ 201-500 คน ⬭ มากกว่า 500 คน

8). ขนาดการลงทุน

⬭ ต่ำกว่า 50 ล้านบาท ⬭ 51-100 ล้านบาท ⬭ 101-200 ล้านบาท

⬭ 201-500 ล้านบาท ⬭ มากกว่า 500 ล้าน

4. มาตรอัตราส่วน (Ratio Scale) เป็นข้อมูลที่ถือว่ามีความสมบูรณ์มากที่สุด สามารถกำหนดค่าเป็นตัวเลขที่แน่นอนได้และมีจุดเริ่มต้นเป็นจุดที่มีค่าและมีความหมายเชิงปริมาณสามารถบอกขนาดความแตกต่างและเปรียบเทียบความแตกต่างได้ เช่น รายได้: รายจ่าย ส่วนสูง: น้ำหนัก อายุ เป็นต้น

❖ **<u>การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย</u>** สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การวัดแนวกลางของข้อมูล และการวัดการกระจายของข้อมูล

1. การวัดแนวกลางของข้อมูล เป็นการคำนวณแนวกลางของข้อมูลว่าอยู่ที่ใด ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการแจกแจง คุณสมบัติการวัดแนวกลางของข้อมูลควรเป็นแนวกลางที่เป็นค่าไม่ลำเอียง (Unbias) และแสดงข้อมูลทั้งสิ้นได้อย่างทั่วถึงเพียงพอ เป็นแนวกลางที่เข้าใจง่ายและใช้สื่อความหมายได้ รวมทั้งควรเป็นแนวกลางที่ใช้ได้อย่างกว้างขวางและใช้ประโยชน์ในการเปรียบเทียบข้อมูล

วิธีวัดแนวกลางของข้อมูลในทางบริหารธุรกิจที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง ได้แก่

1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic mean)
2. มัธยฐาน (Median)
3. ฐานนิยม (Mode)

1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) เป็นวิธีการวัดแนวกลางของข้อมูลแบบหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด ค่าเฉลี่ยเลขคณิต คือ ผลรวมของค่าสังเกตทุกค่าหารด้วยจำนวนค่าสังเกตทั้งหมด

ก. กรณีที่ข้อมูลไม่ได้จัดกลุ่ม (Ungroup Data)

ให้ x_i แทนค่าของข้อมูลตัวที่ i

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของประชากร $\mu = \frac{\sum X_i}{N}$

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของกลุ่มตัวอย่าง $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$

ตัวอย่างที่ 1-1 จากการเลือกตัวอย่างนักศึกษาในระดับปริญญาโทมา 15 คน ซึ่งมีอายุ ดังนี้ 35, 41, 38, 43, 52, 31, 42, 48, 40, 40, 55, 45, 39, 37, 48 ให้คำนวณหาอายุเฉลี่ยของตัวอย่างนักศึกษา 15 คน ในระดับปริญญาโท

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{35+41+38+43+52+31+42+48+40+40+55+45+39+37+48}{15}$$

$$= \frac{634}{15} \quad = 42.266 \text{ ปี}$$

ข. กรณีที่ข้อมูลจัดกลุ่ม (Group Data) สามารถคำนวณหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้ดังนี้

1. วิธี MID POINT
2. วิธี SHORT – CUT

1. <u>วิธี MID POINT</u> โดยหาค่า MID POINT ของตัวแทนแต่ละ CLASS ให้ได้ก่อนแล้วนำจำนวนความถี่ไปคูณ MID POINT ผลคูณที่ได้รวมกันแล้วจึงเฉลี่ย

ตัวอย่างที่ 1-2 จากการแจกแจงความถี่ความสูงของนักศึกษา 150 คน

ความสูง (CM.)	f_i	X_i	$f_i X_i$
154-156	5	155	775
157-159	14	158	2,212
160-162	31	161	4,991
163-165	45	164	7,380
166-168	28	167	4,676
169-171	18	170	3,060
172-174	7	173	1,211
175-177	2	176	352
	N = 150		$\sum f_i X_i$ = 24,657

$\mu = \frac{24,657}{150} = 164.38$ *สูตร $\mu = \frac{f_1 X_1 + f_2 X_2 + \ldots + f_N X_N}{N} = \frac{\sum f_i X_i}{N}$

2. <u>วิธี SHORT-CUT</u> เป็นวิธีที่ง่ายและแพร่หลาย แต่มีเงื่อนไขว่า “จะต้องใช้กับการแจกแจงความถี่ที่มีความกว้างของอันตรภาคชั้น (Class Interval) เท่ากันเท่านั้น หากความกว้างของอันตรภาคชั้นไม่เท่ากัน ห้ามใช้วิธีนี้”

$$\mu = X_0 + \frac{\sum f\ d(i)}{N}$$

μ = Arithmetic Mean d = ค่าเบี่ยงเบนจาก X_0

X_0 = Assumed Mean i = ความกว้างของอันตรภาค

f = จำนวนความถี่ N = จำนวนความถี่ทั้งสิ้น

จากตัวอย่างที่ 1-2 หากหาจากวิธี SHORT – CUT

$$\mu = X_0 + \frac{\sum f\ d(i)}{N}$$

ความสูง (Cm.)	f	d	fd
154-156	5	-3	-15
157-159	14	-2	-28
160-162	31	-1	-31
163-165	45	0	0
166-168	28	1	28
169-171	18	2	36
172-174	7	3	21
175-177	2	4	8
	N = 150		$\sum fd$ = 19

ความถี่สูงสุด

$$\mu = 164 + \frac{19(3)}{150} = 164.38 \text{ cm.}$$

<u>ข้อสังเกต</u>

1. การหาค่าเฉลี่ยทั้งสองวิธีจะได้ผลลัพธ์เท่ากัน กรณีที่ความกว้างของอันตรภาคชั้น เท่ากัน SHORT-CUT จะง่ายและเร็วกว่า

2. MID-POINT จะหาค่า MEAN ได้ทุกแบบ จะเป็นความกว้างของอันตรภาคชั้น เท่ากันหรือไม่ก็ได้

❖ **<u>คุณสมบัติของ MEAN</u>** มีดังนี้

1. จำนวนค่าสังเกตคูณด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับผลรวมทั้งสิ้นของข้อมูลนั้น

$$\sum_{i=1}^{n} x = \sum_{i=1}^{n} \bar{x} = n\bar{x}$$

ตัวอย่างที่ 1-3 ข้อมูลชุดหนึ่ง มีข้อมูลดังนี้

$X_1 = 2, X_2 = 3, X_3 = 5, X_4 = 6, X_5 = 7, X_6 = 9, X_7 = 10$

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \ldots + x_7}{7} = \frac{2 + 3 + 5 + 6 + 7 + 9 + 10}{7} = 6$$

นั่นคือ $2 + 3 + 5 + 6 + 7 + 9 + 10 = 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6$

$$42 = 42$$

$$\sum_{i=1}^{7} x = (7)\bar{x}$$

2. ผลรวมของค่าเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยของทุกค่าสังเกตในข้อมูลหนึ่งเท่ากับ 0

$\boxed{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x}) = 0}$ หรือ $\boxed{\sum_{i=1}^{n}(x_i - n\bar{x}) = 0}$ นั่นเอง

ตัวอย่างที่ 1-4 ข้อมูลมี 5 ตัว คือ 3, 4, 5, 6, 7

$$\bar{x} = \frac{3 + 4 + 5 + 6 + 7}{5} = 5$$

ค่าเบี่ยงเบนหาได้ดังนี้

x_i	$\bar{x}$	$(x_i - \bar{x})$
3	5	-2
4	5	-1
5	5	0
6	5	1
7	5	2

$$\sum_{i=1}^{5}(x_i - \bar{x}) = 0$$

3. ผลรวมของกำลังสองของค่าเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยเป็นค่าน้อยที่สุด

$\sum_{i=1}^{n}(x_i - A)^2$ จะเป็นค่าน้อยที่สุดเมื่อ $A = \bar{x}$

ก) เมื่อ $A = \bar{x} = 5$ ผลรวมของกำลังสองของค่าเบี่ยงเบน A จะเป็นดังนี้

x_i	A	$x_i - A$	$(x_i - A)^2$
3	5	-2	4
4	5	-1	1
5	5	0	0
6	5	1	1
7	5	2	4
			10

ข) เมื่อ A มีค่ามากกว่า $\bar{x}$ เช่น A = 6 ผลรวมของกำลังสองของค่าเบี่ยงเบน A จะมีดังนี้

x_i	A	$x_i - A$	$(x_i - A)^2$
3	6	-3	9
4	6	-2	4
5	6	-1	1
6	6	0	0
7	6	1	1
			15

ค) หาก A มีค่าน้อยกว่า $\bar{x}$ เช่น A = 4 ผลรวมของกำลังสองของค่าเบี่ยงเบนจาก A จะมีดังนี้

x_i	A	$x_i - A$	$(x_i - A)^2$
3	4	-1	1
4	4	0	0
5	4	1	1
6	4	2	4
7	4	3	9
			15

2. มัธยฐาน (Median) หมายถึง ค่าของข้อมูลที่มีตำแหน่งอยู่ตรงกลางชุดของข้อมูลเมื่อนำค่าของข้อมูลเรียงลำดับจากค่าของข้อมูลสูงสุดไปถึงค่าของข้อมูลต่ำสุด หรือ ค่าของข้อมูลต่ำสุดไปถึงค่าของข้อมูลสูงสุด กรณีที่จำนวนของชุดข้อมูลเป็นเลขคี่ (Odd) จะสามารถหาตำแหน่งตรงกลางได้เลย กรณีที่จำนวนของชุดข้อมูลเป็นเลขคู่ (Even) จะสามารถหาตำแหน่งตรงกลางได้จากจำนวนค่าของข้อมูลตรงกลาง 2 จำนวนมาเฉลี่ยกัน

ก. กรณีที่ข้อมูลไม่ได้จัดกลุ่ม (Ungroup Data)

ตัวอย่างที่ 1-5 จากตัวอย่างของผู้ที่ใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต (หน่วย: ชั่วโมง) จำนวน 10 คน มีผลการใช้บริการในรายเดือน ดังนี้

0 7 12 5 33 14 8 0 9 22

การหามัธยฐาน จะต้องนำชุดของข้อมูลมาเรียงตำแหน่ง ดังนี้

จากค่าต่ำสุดไปยังค่าสูงสุด

0 0 5 7 8 9 12 14 22 33

หรือ จากค่าสูงสุดไปยังค่าต่ำสุด

33 22 14 12 9 8 7 5 0 0

มัธยฐาน คือ $\frac{8+9}{2} = 8.5$

ข. กรณีที่ข้อมูลจัดกลุ่ม (Group Data) จากตัวอย่างที่ 1-2

ความสูง(cm.)	ความถี่ f	ความถี่สะสม (Cumulative Frequency)
154-156	5	5
157-159	14	19
160-162	31	50
163-165	45	95
166-168	28	123
169-171	18	141
172-174	7	148
175-177	2	150

มัธยฐาน คือ ตำแหน่งของข้อมูลตัวที่ $\frac{N}{2} = \frac{150}{2} = 75$

ความต่างของขั้นที่มีค่ามัธยฐานกับความถี่สะสม = (75 - 50) = 25

มัธยฐาน $162.5 + \frac{25 \times 3}{45} = 164.17$ cm.

โดยใช้สูตร $\text{MEDIAN} = L + \frac{\left(\frac{N}{2} - F\right)}{f_{ME}} I$

โดยที่ L คือ อันตรภาคชั้นล่างของชั้นที่มีความถี่สูงสุด

$\left(\frac{N}{2} - F\right)$ คือ ความต่างของขั้นที่มีค่ามัธยฐานกับความถี่สะสม

f_{ME} คือ ค่าความถี่สูงสุดของชั้นที่มีมัธยฐาน

I คือ ช่วงของอันตรภาคชั้น

หากตำแหน่งของข้อมูลตกอยู่ที่จำนวนความถี่สะสมของชั้นใด มัธยฐาน คือ อันตรภาคชั้นบนของอันตรภาคชั้นนั้น

หากตำแหน่งของข้อมูลไม่ตกอยู่ที่จำนวนความถี่สะสมของชั้นใด ค่ามัธยฐานหาได้จากอันตรภาคชั้นบนรวมกับค่าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคิดได้จากการเทียบบัญญัติไตรยางศ์

3. ฐานนิยม (Mode) หมายถึงค่าของข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดหรือเกิดขึ้นบ่อยครั้งที่สุด ข้อมูลแต่ละชุดไม่จำเป็นต้องมีฐานนิยมเสมอไป ถ้าข้อมูลชุดนั้นไม่มีค่าของข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดของการเกิดขึ้นบ่อยกว่าเลขอื่น ๆ ฐานนิยมอาจมี 1 ค่า, 2 ค่า ฯลฯ ก็ได้ หากมีจำนวนความถี่สูงสุดที่เท่ากัน

ก. กรณีที่ข้อมูลไม่ได้จัดกลุ่ม (Ungroup Data)

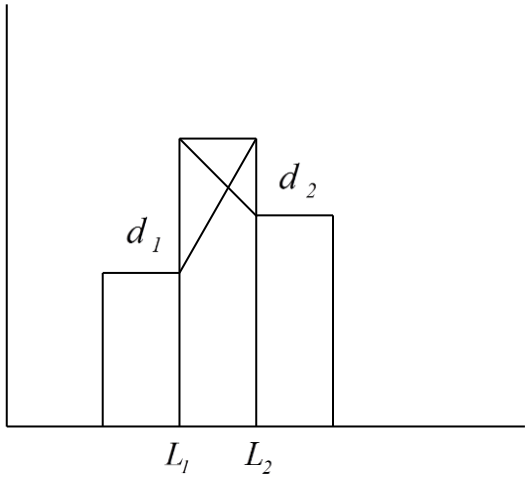
ตัวอย่างที่ 1-6

พรรคการเมือง :	A	B	C	D	E
จำนวนโหวต :	1,000	3,780	6,800	**50,700**	7,850

ฐานนิยม คือ พรรคการเมือง D

ข. กรณีที่ข้อมูลจัดกลุ่ม (Group Data)

จากตัวอย่างที่ 1-2 วิธีที่ดีที่สุด คือ หาโดยใช้รูปและสูตร



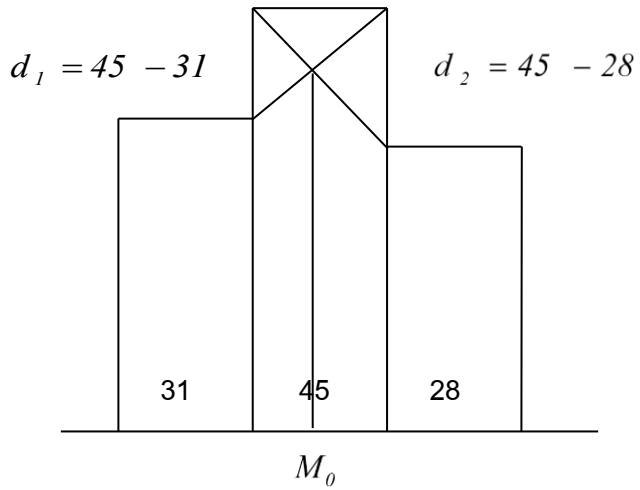
$$M_0 = L_1 + \left(\frac{d_1}{d_1 + d_2}\right) I$$

L_1 คือ อันตรภาคชั้นล่างของชั้นที่มีความถี่สูงสุด

d_1 คือ ผลต่างของความถี่ของชั้นที่มีฐานนิยมกับความถี่ของชั้นที่ต่ำกว่า

d_2 คือ ผลต่างของความถี่ของชั้นที่มีฐานนิยมกับความถี่ของชั้นที่สูงกว่า

I คือ ช่วงของอันตรภาคชั้น



	ส่วนสูง(cm)	ความถี่
	154-156	5
	157-159	14
	160-162	31
(162.5)	163-165	45
	166-168	28
	169-171	18
	172-174	7
	175-177	2
		N = 150

$$M_0 = L_1 + \left(\frac{d_1}{d_1 + d_2}\right) I$$

$$= 162.5 + \left(\frac{45-31}{(45-31)+(45-28)}\right)(3)$$

$$= 162.5 + \left(\frac{14}{31}\right)(3)$$

$$= 163.85 \text{ cm.}$$

โดยที่ L_1 คือ อันตรภาคชั้นล่างของชั้นที่มีความถี่สูงสุด

d_1 คือ ผลต่างของความถี่ของชั้นที่มีฐานนิยมกับความถี่ของชั้นที่ต่ำกว่า

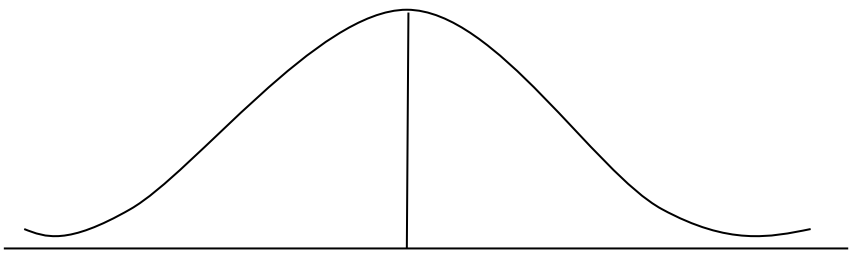
d_2 คือ ผลต่างของความถี่ของชั้นที่มีฐานนิยมกับความถี่ของชั้นที่สูงกว่า

I คือ ช่วงของอันตรภาคชั้น

❖ ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีวัดแนวกลางของข้อมูลทั้ง 3 ชนิด

การวัดค่าแนวกลางทั้งสามชนิด นั่นคือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่ามัธยฐาน และค่าฐานนิยม สามารถสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะของการแจกแจงได้ดังนี้

ก. การแจกแจงของข้อมูลที่มีลักษณะสมมาตร (Symmetry)



μ

μ_d

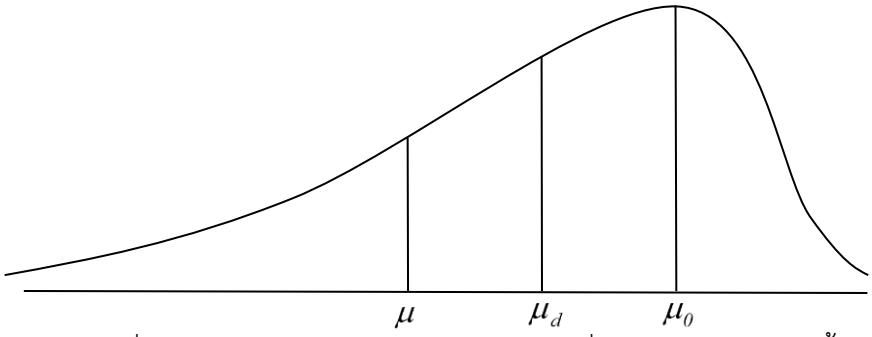
μ_0

เป็นกรณีที่ข้อมูลมีลักษณะสมมาตร ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยมจะเท่ากัน โดยกำหนดให้ μ = ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

μ_d = ค่ามัธยฐาน

μ_0 = ค่าฐานนิยม

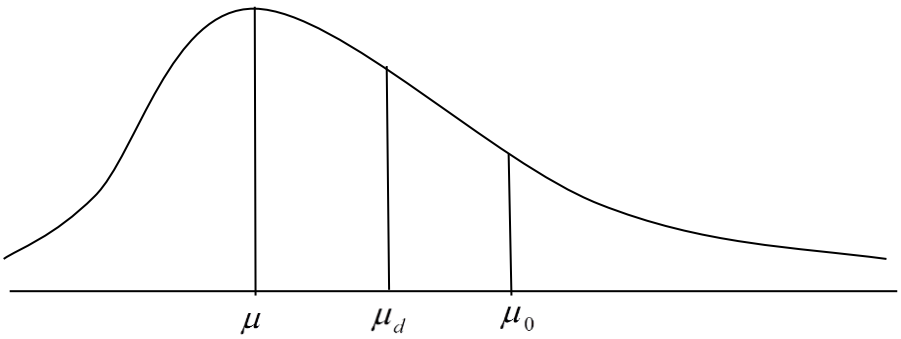
ข. การแจกแจงของข้อมูลที่มีลักษณะเบ้ซ้าย (Skew to the Left)



เป็นกรณีที่ข้อมูลไม่สมมาตรกันเป็นลักษณะเบ้ซ้าย ซึ่งมีความสัมพันธ์ของทั้ง 3 ค่าดังนี้ ค่าฐานนิยม > ค่ามัธยฐาน > ค่าเฉลี่ย

$\mu_0 \quad > \quad \mu_d \quad > \quad \mu$

ค. การแจกแจงของข้อมูลที่มีลักษณะเบ้ขวา (Skew to the Right)



เป็นกรณีที่ข้อมูลไม่สมมาตรกันเป็นลักษณะเบ้ขวา จะได้ความสัมพันธ์ของทั้ง 3 ค่าดังนี้ ค่าเฉลี่ย > ค่ามัธยฐาน > ค่าฐานนิยม

$\mu \quad > \quad \mu_d \quad > \quad \mu_0$

2. การวัดการกระจายของข้อมูล (Measure of Variability)

การเปรียบเทียบข้อมูลหลาย ๆ ชุด เข้าด้วยกัน ต้องพิจารณาถึงค่าเฉลี่ยและการกระจายของข้อมูล หากข้อมูลชุดใดมีการกระจายมาก แสดงว่าค่าแนวกลางไม่เป็นตัวแทนที่ดีของข้อมูลชุดนั้น กรณีที่ข้อมูลหลายชุดนั้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากันจะพิจารณาการกระจายของข้อมูลที่ต่ำที่สุด

การวัดการกระจายของข้อมูลสามารถทำได้หลายวิธีดังนี้

1. พิสัย (Range)
2. ความแปรปรวน (Variance)
3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4. สัมประสิทธิ์ความผันแปร (Coefficient of Variable)

1. พิสัย (Range) เป็นการวัดการกระจายที่ง่ายที่สุด หยาบที่สุด เพราะสนใจเพียงค่าสังเกต 2 ค่า คือต่ำสุดของข้อมูลและค่าสูงสุดของข้อมูล

ค่าพิสัย = ค่าสูงสุดของข้อมูล – ค่าต่ำสุดของข้อมูล

ตัวอย่างที่ 1-7 ข้อมูลของคะแนนสอบนักศึกษาในแต่ละกลุ่มมีค่าดังนี้

กลุ่มที่ 1	25	18	24	12	17	21	14
กลุ่มที่ 2	35	34	21	23	24	23	25
กลุ่มที่ 3	39	29	28	27	33	38	37

พิสัยกลุ่มที่ 1 = 25 – 12 = 13

พิสัยกลุ่มที่ 2 = 35 – 21 = 14

พิสัยกลุ่มที่ 3 = 39 – 27 = 12

จะเห็นว่าการกระจายของข้อมูลกลุ่มที่ 2 มากกว่ากลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 3

กรณีที่ข้อมูลไม่สมมาตร (เบ้ซ้ายหรือเบ้ขวา) หากทราบค่าแนวกลางของข้อมูล 2 ค่า สามารถหาค่าแนวกลางอีกค่าหนึ่งได้โดย

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต – ฐานนิยม = 3 (ค่ามัธยฐาน)

2. ความแปรปรวน (Variance) เป็นค่าที่ใช้วัดการกระจายของข้อมูลที่แพร่หลายที่สุด โดยพิจารณาระยะห่างระหว่างค่าของข้อมูลแต่ละค่าจากค่าเฉลี่ย

ความแปรปรวนของ**ประชากร**

$$\sigma^2 = \frac{\sum (X_i - \mu)^2}{N} = \frac{\sum X_i^2 - N\mu^2}{N} = \frac{\sum X_i^2 - \left(\sum X_i\right)^2 / N}{N}$$

ความแปรปรวนของ**ตัวอย่าง**

$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{\sum x_i^{\,2} - n\bar{x}^2}{n-1} \qquad = \frac{\sum x_i^{\,2} - \left(\sum x_i\right)^2 / n}{n-1}$$

ตัวอย่างที่ 1-8 การคำนวณหาความแปรปรวนของประชากรของค่าสังเกตจำนวน 5 คน ของจำนวนวันของคนไข้ที่เข้ามาพักรักษาตัว ณ โรงพยาบาล **XYZ** มีค่าดังนี้ 6, 4, 5, 3 และ 4 วัน

<u>วิธีการคำนวณกรณีที่ข้อมูลไม่ได้จัดกลุ่ม</u>

$$\mu = \frac{22}{5} = 4.4$$

X_i	$X_i - \mu$	$(X_i - \mu)^2$	X_i^2
6	1.6	2.56	36
4	-0.4	0.16	16
5	0.6	0.36	25
3	-1.4	1.96	9
4	-0.4	0.16	16
22	**0.0**	**5.20**	**102**

$$\sigma^2 = \frac{\sum (X_i - \mu)^2}{N} = \frac{5.20}{5} = 1.04 \quad \text{วัน}^2$$

หรือ $\sigma^2 = \dfrac{\sum X_i^2 - \dfrac{\left(\sum X_i\right)^2}{N}}{N} = \dfrac{102 - \dfrac{(22)^2}{5}}{5} = \dfrac{102 - 96.8}{5} = 1.04$ วัน^2

เช่นกัน

3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นการถอดสแควร์รูทจากค่าความแปรปรวนของประชากร (Population of Variance)

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (X_i - \mu)^2}{N}}$$

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง (Sample Standard Deviation)

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

$$s = \sqrt{s^2}$$

<u>จากตัวอย่างที่ 1-8</u>

$$\sigma^2 = 1.04$$

ดังนั้น $\sigma = \sqrt{1.04} = 1.0198$ วัน

ตัวอย่างที่ 1-9 การคำนวณหาค่าความแปรปรวน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากตารางการแจกแจงความถี่ของตัวอย่างจำนวนบ้านที่ขาย และราคาบ้าน ดังนี้

กรณีที่ข้อมูลจัดกลุ่ม

ราคาขาย	จำนวนบ้าน (f)	x	fx	fx^2
$ 79,500-84,500	5	$ 82	$ 410	$ 33,620
84,501-89,500	10	87	870	75,690
89,501-94,500	15	92	1,380	126,960
94,501-99,500	26	97	2,522	244,634
99,501-104,500	13	102	1,326	135,252
104,501-109,500	7	107	749	80,143
109,501-114,500	4	112	448	50,176
	รวม 80		**$ 7,705**	**$ 746,475**

$$s = \sqrt{\frac{\sum fx^2 - \frac{\left(\sum fx\right)^2}{n}}{n-1}}$$

$$= \sqrt{\frac{746,475 - \frac{(7,705)^2}{80}}{80-1}}$$

$$= \$7.452$$

ซึ่งจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างสามารถคำนวณหาความแปรปรวนของตัวอย่างได้โดยยกกำลังสองส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง โดยหน่วยของความแปรปรวนของตัวอย่างมีหน่วยเป็น $(\$)^2$

$$s^2 = \$^2(7.452)^2$$

$$s^2 = \$^2 55.534$$

4. สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (Coefficient of Variation)

สามารถคำนวณได้จากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหารด้วยค่าเฉลี่ยซึ่งเป็นคุณลักษณะที่วัดการกระจายเปรียบเทียบกับค่าแนวกลางไปด้วยกัน

$$cv. = \frac{\sigma}{\mu} \times 100 \quad \text{(ประชากร)}$$

$$cv. = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad \text{(ตัวอย่าง)}$$

เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนเป็นค่าที่มีค่าน้อยมากจึงจำเป็นต้องคูณ 100 เข้าไปเพื่อให้มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ และไม่มีหน่วยจึงสะดวกในการเปรียบเทียบข้อมูลจากตัวอย่าง

$$cv. = \frac{1.0198}{4.4} = 0.2318 \times 100$$
$$= 23.18\ \%$$

ในการเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไป แม้จะมีหน่วยต่างกันหรือเหมือนกัน สามารถใช้ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน ในการวิเคราะห์ได้ โดยหากข้อมูลที่มีค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนมาก แสดงว่าข้อมูลนั้น จะมีการกระจายมากกว่าข้อมูลชุดที่มีค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนน้อย ซึ่งสะดวกในการเปรียบเทียบข้อมูลหลาย ๆ ชุด

@@@@@@@@@

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1

ข้อที่ 1 ให้หาค่าตัวกลางของกลุ่มข้อมูล ดังต่อไปนี้ 98, 147, 521, 256, 412

ข้อที่ 2 ร้านทรงสมัย รับตัดเสื้อที่เป็นสินค้าแฟชั่นสมัยใหม่ให้กับชาวต่างชาติ รายรับซึ่งเป็นยอดขายเป็นเงิน 156,757 $ ในปีนี้ เมื่อปีที่แล้วได้รายรับยอดขายรวม 197,451 $ ให้นักศึกษาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยของยอดขายที่ลดลงในแต่ละเดือน (โดยให้นักศึกษาตอบคำถามเป็นเงินสกุลบาท กำหนดให้ 1$ = 30฿)

ข้อที่ 3 เมื่อ Mr.Roger ไปเติมน้ำมัน และได้อ่านหน้าปัดที่วัดระยะทาง ปรากฏว่ารถวิ่งได้ 28,562 ไมล์ ต่อมา เมื่อเติมน้ำมันอีกครั้ง อ่านหน้าปัดวัดระยะทางวิ่งได้ 29,250 ไมล์ และรถต้องเติมน้ำมันอีก 14 แกลลอน ให้นักศึกษาหาว่า น้ำมัน 1 แกลลอน รถสามารถวิ่งได้ระยะทางเท่าใด

ข้อที่ 4 ให้นักศึกษาหาค่า Mean ของโซฟา ที่บริษัท Index สามารถผลิตได้ในระยะเวลา 3 สัปดาห์ ๆ ละ 6 วัน เป็นจำนวน 51 ชุด 42 ชุด และ 49 ชุด ตามลำดับ

ข้อที่ 5 ให้นักศึกษาหาค่า Mode ของกลุ่มคะแนนการสอบดังต่อไปนี้

86 95 85 95 85 87

74 86 94 57 69 85

ข้อที่ 6 ให้นักศึกษาหาค่าฐานนิยมจากบัญชีเงินเดือนของพนักงานในบริษัทอเมริกันดังต่อไปนี้ว่ามีค่าเท่าใด

4,700 $ 5,800 $ 4,700 $ 5,600 $ 5,000 $

5,100 $ 4,900 $ 6,500 $ 4,700 $

ข้อที่ 7 ให้นักศึกษาหาค่า Median ของเงินเดือนของบริษัทดังต่อไปนี้

6,500 ฿ 7,200 ฿ 7,500 ฿ 6,700 ฿ 6,200 ฿ 6,000 ฿

ข้อที่ 8 จากการสำรวจรายได้ของพนักงานขาย 10 คน มีรายได้ต่อสัปดาห์ ดังนี้ 3,000, 2,150, 6,230, 4,580, 3,300, 4,200, 3,550, 2,800, 4,000, 2,900 บาท พนักงานขายกลุ่มนี้มีรายได้เฉลี่ยต่อสัปดาห์คนละเท่าใด และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของรายได้เท่าใด

คำสั่ง ให้นักศึกษา ส่งการบ้านใน MS Teams ภายในครั้งถัดไปเท่านั้น

@@@@@@@@@

บทที่ 2 ความน่าจะเป็น (Probability)

การดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกวันนี้อยู่ภายใต้ความไม่แน่นอน ไม่สามารถทราบเหตุการณ์ในอนาคตได้ เช่น นักศึกษาไม่สามารถบอกได้ว่าตนเองจะได้ผลการสอบแต่ละวิชาเป็นอย่างไร ผ่านหรือไม่ สถิติ จึงเป็นวิชาที่ศึกษาถึงความไม่แน่นอน โดยการคาดคะเนเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ยังไม่เกิดขึ้น นักสถิติ จึงใช้ “ความน่าจะเป็น (Probability)”เป็นเครื่องมือในการวัดเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่นการโยนเหรียญบาท การโยนลูกเต๋า การเลือกไพ่ 5 ใบ ใน 1 สำรับ เป็นต้น

❖ ความหมายของความน่าจะเป็น

ความน่าจะเป็น หมายถึง “ค่าที่บอกโอกาสของการเกิดเหตุการณ์ ที่สนใจว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด” โดยมีคุณสมบัติที่สำคัญ ดังนี้

1. ค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์หนึ่ง จะมีค่าเป็น 0 หรือ บวกเท่านั้น
2. ค่าความน่าจะเป็นรวมของทุกเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ มีค่ารวมเท่ากับ 1

ดังนั้นจะสามารถเขียนได้ว่า

$$0 \le Pr(E) \le 1$$

❖ ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ (Sample Space)

หมายถึง เซต (Set) ของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดในการทดลองหนึ่ง ๆ

ตัวอย่างที่ 2-1 การโยนเหรียญบาท 1 เหรียญ เป็นจำนวน 2 ครั้ง ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด (Sample Space) คือ

ถ้าพิจารณาผลลัพธ์ของการเกิดหัวหรือก้อย Sample Space จะประกอบด้วย 4 ผลลัพธ์ ดังนี้

$$S_{HT} = \{HH,\ HT,\ TH,\ TT\}$$

แต่ถ้าพิจารณาจำนวนหัวที่ได้จากการโยนเหรียญ 2 ครั้ง Sample Space ที่ได้คือ

$$S = \{0, 1, 2\}$$

ตัวอย่างที่ 2-2 การทอดลูกเต๋า 1 ลูก จำนวน 2 ครั้ง ถ้าสนใจผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดจะได้ผล ดังนี้

$$S = \{2, 3, 4, 5, 6, \ldots, 12\}$$

❖ เหตุการณ์ (Events)

เหตุการณ์ คือ เซตย่อยของ Sample Space หมายความว่า ผลลัพธ์ (Outcomes) ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์จะต้องเป็นผลลัพธ์ (Outcomes) ที่อยู่ใน Sample Space ด้วย

ตัวอย่างที่ 2-3 การโยนเหรียญ 1 เหรียญ จำนวน 3 ครั้ง Sample Space จะเป็นดังนี้

$$S = \{H_1H_2H_3, H_1H_2T_3, H_1T_2H_3, H_1T_2T_3, T_1H_2H_3, T_1T_2H_3, T_1H_2T_3, T_1T_2T_3\}$$

ให้ A = {เหตุการณ์ที่จะเกิดหน้าหัวอย่างน้อย 2 ครั้ง}

A เป็นเหตุการณ์ที่สนใจ หรือ เซตย่อยของ Sample Space นั้น

ดังนั้น $A = \{H_1H_2T_3, H_1T_2H_3, T_1H_2H_3, H_1H_2H_3\}$

ความน่าจะเป็น (ของเหตุการณ์หนึ่ง) = $\dfrac{\text{จำนวนเหตุการณ์ที่สนใจ}}{\text{จำนวนผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด}}$

❖ เซตกับความน่าจะเป็น

1. เซต (Set) หมายถึง กลุ่มหรือคำบรรยายลักษณะของสิ่งต่าง ๆ ที่มีความหมายโดยแน่ชัด

ตัวอย่างที่ 2-4 เซต A ประกอบด้วยจำนวนจุดบนลูกเต๋า ในการทอดลูกเต๋า 1 ลูก

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

เซต B ประกอบด้วยจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยอักษร “ก”

B = {x/x เป็นจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยอักษร “ก”}

2. เซตว่าง (Null Set หรือ Empty Set) หมายถึง เซตที่ไม่มีสมาชิกอยู่ในเซต ซึ่งใช้สัญลักษณ์ ϕ แทน

3. เซตย่อย (Subset) หมายถึง เซต 2 เซต เซตแรกมีจำนวนสมาชิกน้อยกว่าเซตที่สอง สามารถบอกได้ว่า เซตแรกเป็นเซตย่อยของเซตที่สอง

$$B = \{3, 5\} \text{ และ } A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

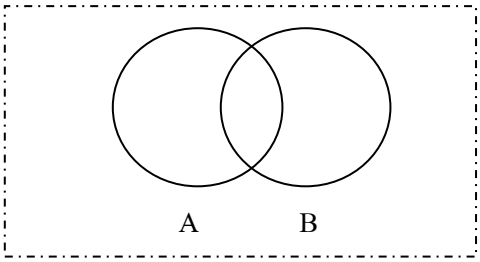
B เป็นเซตย่อยของ A เนื่องจากสมาชิกทุกตัวของ B เป็นสมาชิกของ A เขียนด้วยสัญลักษณ์

$$B \subset A$$

4. เซตร่วม (Intersection Set หรือ Joint Set) หมายถึง เซตที่มีสมาชิก เป็นสมาชิกร่วมของเซตอื่น ๆ

$$A = \{1, 3, 5, 7, 8, 9, 10\} \qquad B = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 13, 15\}$$

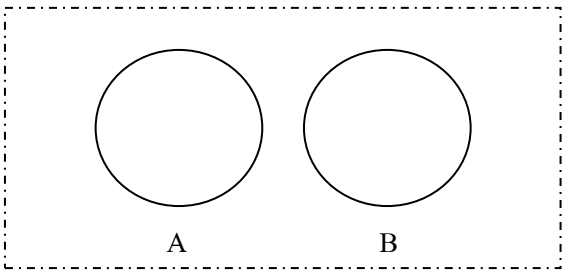
ดังนั้นเซตร่วม คือ $\{1, 3, 8\}$ สามารถเขียนแทนได้ว่า $A \cap B = \{1, 3, 8\}$



ภาพที่ 2-1 เซตร่วม $A \cap B = \{1, 3, 8\}$

5. เซตแยก (Disjoint Set) หมายถึง เซต 2 เซต ที่ไม่มีสมาชิกร่วมกันเลย ซึ่งสามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์ ได้ดังนี้ $A \cap B = \phi$

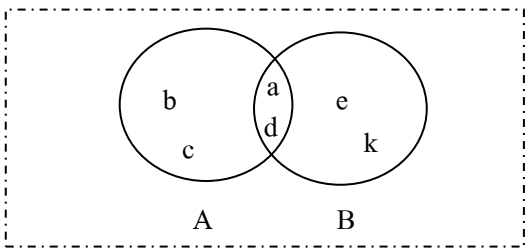
ตัวอย่าง เช่น $A = \{a, b, c\}$ $B = \{e, f, g\}$



ภาพที่ 2-2 เซตแยก $A \cap B = \phi$

6. เซตรวม (Union Set) หมายถึง เซตที่มีสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกของเซตอื่น ๆ และเซตของสมาชิกร่วม เช่น

$$A = \{a, b, c, d\} \qquad B = \{a, d, e, k\}$$



$A \cup B = \{a, b, c, d, e, k\}$

ภาพที่ 2-3 เซตรวม $A \cup B = \{a, b, c, d, e, k\}$

❖ **<u>การเกิดร่วมกันของสองเหตุการณ์</u>**

ตัวอย่างที่ 2-5 เช่น การโยนเหรียญบาท 1 เหรียญ ความน่าจะเป็นที่จะได้หัว (HEAD) ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลของการปั่นเหรียญในครั้งที่แล้ว

<u>กรณีที่ปั่น 1 ครั้ง</u>

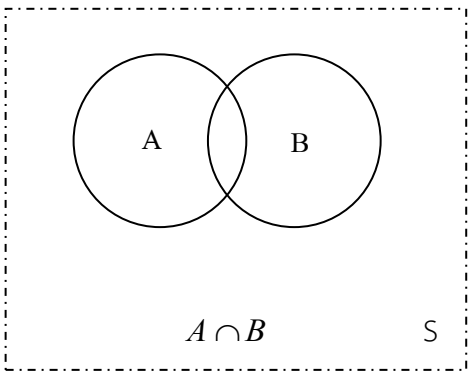
เหตุการณ์	ความน่าจะเป็น
H	0.5
T	0.5
<u>รวม</u>	<u>1.00</u>

<u>กรณีที่ปั่น 2 ครั้ง</u>

เหตุการณ์	ความน่าจะเป็น
H_1H_2	0.25
H_1T_2	0.25
T_1H_2	0.25
T_1T_2	0.25
<u>รวม</u>	<u>1.00</u>

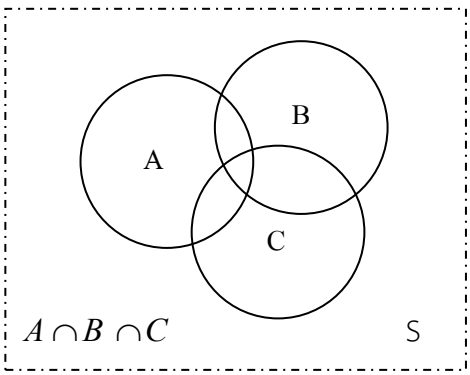
<u>กรณีที่ปั่น 3 ครั้ง</u>

เหตุการณ์	ความน่าจะเป็น
$H_1H_2H_3$	0.125
$H_1H_2T_3$	0.125
$H_1T_2H_3$	0.125
$H_1T_2T_3$	0.125
$T_1H_2H_3$	0.125
$T_1T_2H_3$	0.125
$T_1H_2T_3$	0.125
$T_1T_2T_3$	0.125
<u>รวม</u>	<u>1.00</u>



แผนภาพแสดง $A \cap B$

ภาพที่ 2-4



แผนภาพแสดง $A \cap B \cap C$

ภาพที่ 2-5

<u>จากภาพที่ 2-4</u> ถ้า A เป็นเหตุการณ์ที่ปรากฏเป็นหัวสองครั้ง และ

B เป็นเหตุการณ์ที่ปรากฏเป็นหัวครั้งแรก

หากจะคำนวณหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ทั้งสองที่สามารถเกิดร่วมกันได้ จะได้ว่า

$$A = \{H_1H_2T_3\ ,\ H_1T_2H_3\ ,\ T_1H_2H_3\ ,\}$$

$$P(A) = 0.125 + 0.125 + 0.125 = 0.375$$

$$B\ = \{H_1H_2H_3\ ,\ H_1H_2T_3\ ,\ H_1T_2H_3\ ,\ H_1T_2T_3\ \}$$

$$P(B) = 0.125 + 0.125 + 0.125 + 0.125 = 0.50$$

$$A \cap B\ = \{H_1H_2T_3\ ,\ H_1T_2H_3\ \}$$

$P(AB)$ หรือ $P(A \cap B) = 0.125 + 0.125 = 0.250$

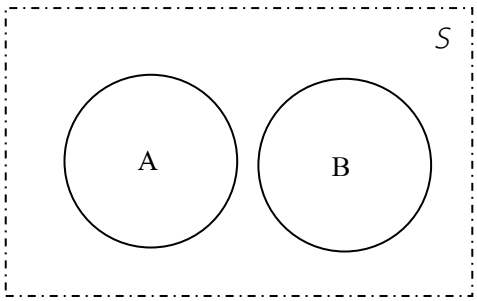
<u>ทฤษฎีที่ 1</u> ถ้า ϕ เป็นเซตว่างแล้ว $P(\phi) = 0$ จะสามารถเขียนได้โดยเหตุการณ์ Aใด ๆ เป็น $A \cup \phi = A$ เนื่องจาก A และ ϕ ไม่มีผลร่วมกัน

$$P(A) = P(A \cup \phi) = P(A) + P(\phi)$$
$$\therefore\ P(\phi) = 0$$

<u>ทฤษฎีที่ 2</u> ถ้าเหตุการณ์ A และ B ไม่มีผลร่วมกันเลย โดย $A \cap B\ = \phi$, A และ B เป็นเหตุการณ์ที่ A และ B ไม่สามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้ (Mutually Exclusive) ดังนั้น

$$P(A \cap B) = 0$$

ซึ่งเขียนได้เป็นดังภาพที่ 2-6



ภาพที่ 2-6 แผนภาพแสดง $P(A \cap B) = 0$

จะได้ว่า

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$
$$P(A\ orB) = P(A) + P(B)$$

ซึ่งสามารถบอกได้ว่า “ถ้า A และ B เป็นเหตุการณ์แยก ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ A หรือเหตุการณ์ B คือ ผลบวกของความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ A และความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ B”

<u>ทฤษฎีที่ 3</u> ถ้า A' เป็นเหตุการณ์ที่แยกต่างหากจาก A แล้ว

$$\left.\begin{array}{l} P(A) = 1 - P(A') \\ P(A) + P(A') = 1 \end{array}\right\} \text{ โดยที่ } S = A \cup A'$$

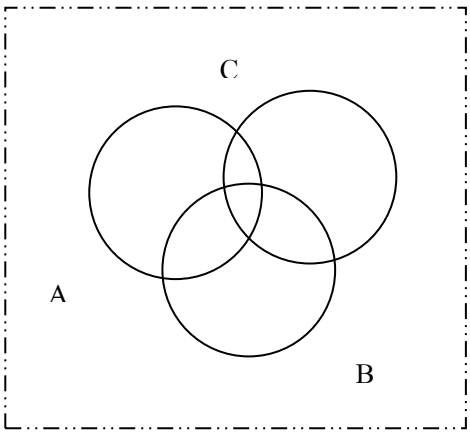
หรือ

<u>ทฤษฎีที่ 4</u> ถ้า A และ B เป็นเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ ใด ๆ แล้ว

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

<u>ทฤษฎีที่ 5</u> ถ้า A, B และ C เป็นสามเหตุการณ์ ใด ๆ แล้ว

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$



ภาพที่ 2-7 แผนภาพแสดง $A \cup B \cup C = 0$

<u>ทฤษฎีที่ 6</u> ถ้า $A \subset B$ แล้ว $P(A) \leq P(B)$

❖ **ความเป็นอิสระกันของเหตุการณ์**

หากมีเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ เป็นเหตุการณ์แยก ซึ่งไม่มีการกระทำซึ่งกันและกันจะเรียกว่า “เหตุการณ์มีความอิสระกัน” ซึ่ง

$$a = \frac{\sum y}{n} - \frac{b\sum x}{n}$$

ตัวอย่างที่ 2-6 การโยนเหรียญ 2 เหรียญ

A เป็นเหตุการณ์ที่เหรียญแรกปรากฏก้อย

B เป็นเหตุการณ์ที่เหรียญทั้งสองปรากฏหน้าเหมือนกัน

$$S = \{HH, HT, TH, TT\}$$

$$A = \{TH, TT\} \quad P(A) = \frac{1}{2}$$

$$B = \{HH, TT\} \quad P(B) = \frac{1}{2}$$

$$P(A \cap B) = P(A)P(B) = \frac{1}{4}$$

หรือ การเลือกไพ่สำรับหนึ่งเหตุการณ์ที่จะได้ A และ ♥

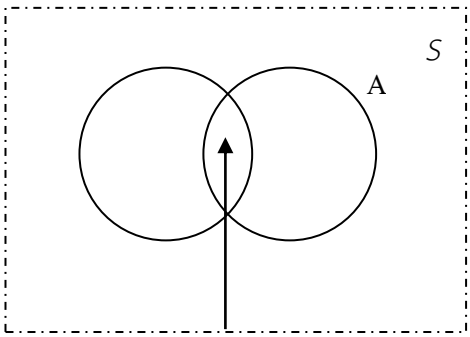
การเลือก A $= \frac{4}{52}$

การเลือก ♥ $= \frac{13}{52}$

$$P(A \cap \heartsuit) = \frac{4}{52} \times \frac{13}{52} = \frac{52}{2{,}704} = \frac{1}{52}$$

❖ ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข

เป็นเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ ที่มีความสัมพันธ์กัน โดยเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเสียก่อนอีกเหตุการณ์จึงเกิดขึ้น โดยให้ A และ B เป็นสองเหตุการณ์ที่สัมพันธ์กัน กำหนดให้ A ได้เกิดขึ้นก่อนแล้วจึงเกิด B ตามมาทีหลัง ซึ่ง $P(B/A)$ เป็นความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขของเหตุการณ์ B



ภาพที่ 2-8 ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข

$A \cap B$ คือส่วนใน A ที่ทำให้ B เกิดขึ้น

เมื่อคำนวณ $P(B/A)$ จะต้องคำนวณ $P(B)$ เทียบกับ Sample Space ที่เป็นเซตของ A โดยไม่เทียบกับ Sample Space (*S*) เดิม นั่นคือเมื่อทราบว่าเหตุการณ์ A เกิดขึ้นแล้ว ถือว่า A เป็น

Sample Space ใหม่ ความน่าจะเป็นของ B คำนวณโดยใช้ Sample Space ใหม่เป็นพื้นฐาน นั่นคือ ความน่าจะเป็นของ B ภายใต้เงื่อนไขของเหตุการณ์ A โดยที่

$$P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \quad \text{หรือ} \quad P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

ตัวอย่างที่ 2-7 ในการทอดลูกเต๋า 2 ลูก ถ้ากำหนดให้ A เป็นเหตุการณ์ที่ผลบวกของแต้มไม่เกิน 5 และให้ B เป็นเหตุการณ์ที่แต้มของลูกเต๋าลูกที่ 1 มากกว่าลูกที่ 2 จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ B เมื่อกำหนดให้เหตุการณ์ A เกิดขึ้นก่อน

เหตุการณ์ทั้งหมดที่สามารถเกิดขึ้นได้ = 36 เหตุการณ์

(1, 1)	(1, 2)	(1, 3)	(1, 4)	1, 5	1, 6
(2, 1)	(2, 2)	(2, 3)	2, 4	2, 5	2, 6
(3, 1)	(3, 2)	3, 3	3, 4	3, 5	3, 6
(4, 1)	4, 2	4, 3	4, 4	4, 5	4, 6
5, 1	5, 2	5, 3	5, 4	5, 5	5, 6
6, 1	6, 2	6, 3	6, 4	6, 5	6, 6

$$P(A) = \frac{10}{36}$$

$$P(A \cap B) = \frac{4}{36}$$

$$P(B/A) = \frac{4/36}{10/36} = \frac{4}{10}$$

❖ **การแจกแจงแบบทวินาม (Binomial Distribution)**

เป็นการทดลองที่มีเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจาก “Bi” แปลว่า “สอง” คือ เหตุการณ์ที่สำเร็จหรือสมหวัง (Success) และเหตุการณ์ที่ไม่สำเร็จ หรือ ผิดหวัง (Failure) เช่น การโยนเหรียญบาท แล้วเกิดหัวหรือก้อย หากให้การเกิดหัว เป็นเหตุการณ์ที่ “สมหวัง” และการเกิดก้อย เป็นเหตุการณ์ที่ “ผิดหวัง” จะได้**ความน่าจะเป็นในการสมหวัง = ½** และจะได้**ความน่าจะเป็นในความผิดหวัง** = 1 **- ½ = ½**

❖ **การทดลองแบบทวินาม (Binomial Experiment) จึงมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้**

1. การทดลองประกอบด้วยการกระทำซ้ำ ๆ กัน n ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งอิสระจากกัน (Independent Trials)

2. การกระทำแต่ละครั้งจะให้ผลหรือทางออกที่สามารถจะจำแนกได้เป็น 2 ทาง คือสมหวังและผิดหวัง
3. ค่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดผลสำเร็จซึ่งแทนด้วยค่า p และความน่าจะเป็นของความผิดหวัง เท่ากับ $(1-p)=q$

ถ้ากำหนดให้ x เป็นจำนวนครั้งของความสำเร็จในจำนวนเหตุการณ์ n ครั้ง ในการทดลองแบบทวินาม x เป็นตัวแปรสุ่มแบบทวินาม (Binomial Random Variable) และการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบทวินาม x เรียกว่า การแจกแจงแบบทวินามซึ่ง

$$P(x)=C_x^n p^x q^{n-x}, \quad x=0,1,2,\ldots,n$$

เมื่อ x เป็นค่าของความสำเร็จอาจเป็น $0, 1, 2, \ldots, n$

n เป็นจำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด

p เป็นความน่าจะเป็นของความสำเร็จในเหตุการณ์ครั้งหนึ่ง

$q=(1-p)$ เป็นความน่าจะเป็นของความผิดหวัง

โดยที่ $p(X=x)=C_x^n (p)^x (q)^{n-x}$

ตัวอย่างที่ 2-8 การทอดลูกเต๋า 1 ลูก 5 ครั้ง (ลูกเต๋าที่มีความสมดุล) จงหาความน่าจะเป็นที่จะออกหก 3 ครั้ง

p ความน่าจะเป็นของการเกิดลูกเต๋าหน้าหก $=\frac{1}{6}$

q ความน่าจะเป็นของการเกิดลูกเต๋าหน้าอื่น ๆ $=\frac{5}{6}$

$$p(x=3)=C_3^5\left(\frac{1}{6}\right)^3\left(\frac{5}{6}\right)^2=0.03215$$ = {(10)(0.0046)(0.6944)}

$$C_3^5=\frac{n!}{r!(n-r)!}=\frac{5!}{3!(5-3)!}=\frac{5\times4\times3\times2\times1}{3\times2\times1\times2\times1}=\frac{120}{12}=10$$

ตัวอย่างที่ 2-9 นักยิงปืนคนหนึ่งสามารถยิงถูกเป้านัดหนึ่งด้วยความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.4 ถ้าเขายิง 4 นัด

ก. เขาจะยิงถูกเป้า 2 ครั้ง ด้วยความน่าจะเป็นเท่าไร?

ข. เขาจะยิงถูกเป้าอย่างน้อยสองครั้ง ด้วยความน่าจะเป็นเท่าไร ?

<u>วิธีทำ</u> เหตุการณ์เป็นอิสระซึ่งกันและกัน เป็นค่าคงที่จากเหตุการณ์หนึ่งไปยังเหตุการณ์หนึ่ง $n=4$, $p=0.4$ และ $q=1-0.4=0.6$

$$p(X) = C_x^4 p^x q^{4-x}$$

ก. $p(x=2) = C_2^4 (0.4)^2 (0.6)^2$

$$= \frac{4!}{2!2!}(0.16)(0.36) = 0.3456$$

ข. $p(x \geq 2) = p(x=2) + p(x=3) + p(x=4)$

$$= 1 - p(x=0) - p(x=1)$$

$$= 1 - 0.1296 - 0.3456 = 0.5248$$

ตัวอย่างที่ 2-10 ในการโยนเหรียญ 5 ครั้ง ความน่าจะเป็นที่จะเกิดหัวในการโยนเหรียญแต่ละครั้งเท่ากับ $p = 1/2$ และความน่าจะเป็นที่จะเกิดก้อยของการโยนเหรียญแต่ละครั้งเท่ากับ $1-p = 1/2(q)$ ฉะนั้น ความน่าจะเป็นของการเกิดหัว x ครั้ง จากการโยนเหรียญ 5 ครั้ง จะมีค่าเป็น $\Pr(X=x) = {}_5C_x (1/2)^x (1/2)^{5-x}$ โดยที่ $x = 0, 1, 2, 3, 4, 5$

ความน่าจะเป็นที่จะเกิดหัว 3 ครั้ง มีค่าเป็น

$$\Pr(X=3) = {}_5C_3 (1/2)^3 (1/2)^2 = 10/32$$

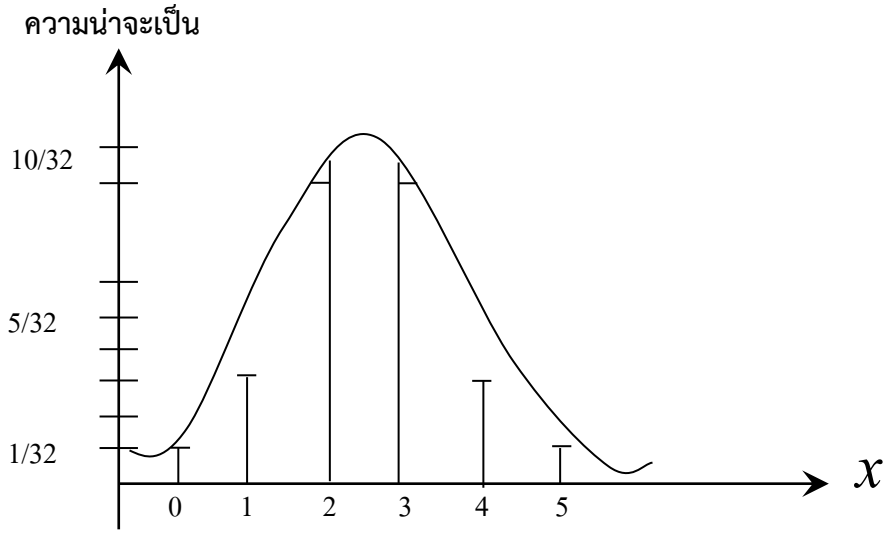
ความน่าจะเป็นที่จะไม่เกิดหน้าหัวเลยมีค่าเป็น

$$\Pr(X=0) = {}_5C_0 (1/2)^0 (1/2)^5 = 1/32$$

คำนวณค่าที่เหลือในทำนองเดียวกันจะได้การแจกแจงค่า x คือ

x	0	1	2	3	4	5
$Pr(X=x)$	1/32	5/32	10/32	10/32	5/32	1/32

จากข้อมูลในตารางสามารถเขียนแผนภาพแสดงความถี่ ดังนี้



แผนภาพจะสมมาตรกัน (SYMMETRIC) และเส้นแสดงความน่าจะเป็นแนวตั้งเมื่อรวมกันจะเท่ากับ 1 โดยเป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องกัน และการแจกแจงข้อมูลมีลักษณะเป็นการแจกแจงที่สมมาตรกันต่อเนื่องกัน เป็นรูประฆังคว่ำ

❖ **ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการแจกแจง BINOMIAL**

1. ค่าเฉลี่ย $(\mu) = np$
2. ค่าวาเรียนซ์ $(\sigma^2) = npq$
3. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน $(\sigma) = \sqrt{npq}$

ตัวอย่างที่ 2-11 ในการโยนเหรียญ 1 เหรียญ 100 ครั้ง จำนวนหัวที่จะได้โดยเฉลี่ยเท่ากับเท่าไร

$$\mu = np = 100(1/2) = 50 \text{ ครั้ง}$$

❖ **การประมาณความน่าจะเป็นแบบทวินามด้วยการแจกแจงแบบปกติ**

จากการแจกแจงแบบทวินามจะมีลักษณะสมมาตร เมื่อ p มีค่าใกล้เคียง $\frac{1}{2}$ และจะมีแนวโน้มเข้าใกล้การแจกแจงปกติ เมื่อค่า n สูงขึ้น

จาก $\mu = np$

$\sigma^2 = npq$

นั่นคือ ถ้าตัวแปรสุ่ม x (จำนวนครั้งที่สมหวัง) มีการแจกแจงเข้าใกล้การแจกแจงปกติจะได้ว่า ค่าตัวแปรสุ่มแบบทวินามมาตรฐาน (STANDARDIZED BINOMIAL VARIABLE)

ซึ่งมีค่าเป็น $Z = \frac{x - np}{\sqrt{npq}}$

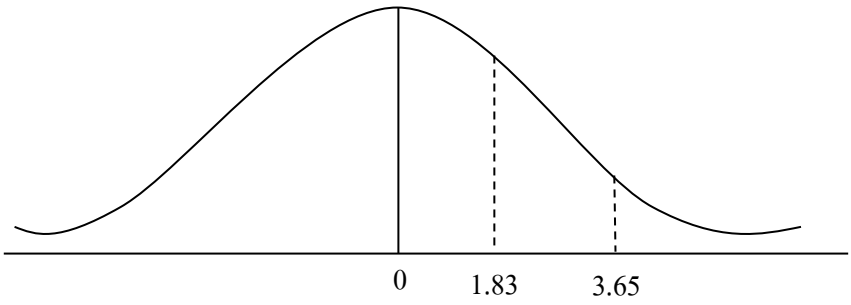
จะมีค่าโดยประมาณใกล้เคียงกับการแจกแจงปกติมาตรฐาน

ตัวอย่างที่ 2-12 ในการสอบครั้งหนึ่งข้อสอบเป็นแบบให้เลือกข้อที่ถูกต้อง (Multiple Choices) ซึ่งในข้อสอบ 40 ข้อนั้น แต่ละข้อจะมีคำตอบให้เลือก 4 คำตอบ แต่มีคำตอบที่ถูกต้องเพียง 1 คำตอบ ให้หาความน่าจะเป็นที่ผู้เข้าสอบจะตอบคำตอบแบบเดาสุ่ม และได้คะแนนในคำตอบที่ถูกต้องข้อ 15 – 20

ถ้าเราใช้การประมาณด้วยการแจกแจงแบบปกติ คือให้

$$\mu = np = 40(1/4) = 10$$
$$\sigma^2 = npq = 40(1/4)(3/4) = 7.5$$
$$\sigma = 2.7386$$

นั่นคือ $Z = \frac{x - np}{\sqrt{npq}}$



$$Z_1 = \frac{15-10}{2.7386} = 1.8258$$

$$Z_2 = \frac{20-10}{2.7386} = 3.6515$$

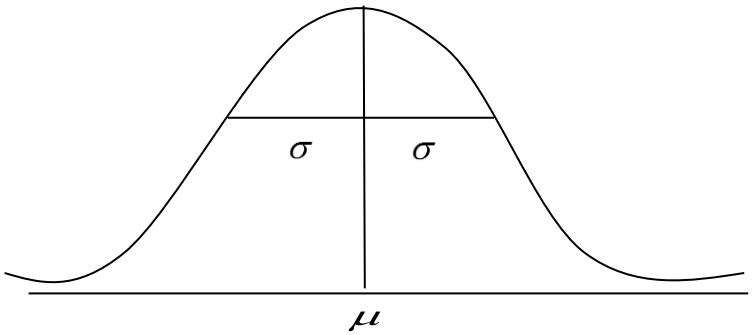
$$\Pr(15 \le \times \le 20) = \sum_{x=15}^{20} {}_{40}C_x \left(\frac{1}{4}\right)^x \left(\frac{3}{4}\right)^{40-x}$$

$$= Pr(1.83 < Z < 3.65)$$

$$= Pr(Z < 3.65) - Pr(Z < 1.83)$$

❖ **การแจกแจงแบบปกติ (NORMAL DISTRIBUTION)**

จะหมายถึงข้อมูลซึ่งเมื่อ PLOT เป็นกราฟแล้วจะได้ลักษณะเป็นรูประฆังคว่ำ



โดยที่ด้านซ้ายและด้านขวาของส่วนโค้งมีส่วนเท่ากันหรือสมมาตรกัน ส่วนสูงสุดของเส้นโค้งอยู่ตรงกลางพอดีและตรงกับค่าเฉลี่ย (μ)ของประชากร การแจกแจงปกติเป็นเส้นโค้งที่กำหนดไว้อย่างสมบูรณ์ โดยค่าพารามิเตอร์ 2 ค่า คือค่าเฉลี่ย (μ)และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)เป็นพารามิเตอร์ควบคุม

ตัวอย่างที่ 2-13 ความสูงของคนมี $\mu = 67.56$ นิ้ว และ $\sigma = 2.57$ นิ้ว จงคำนวณว่ากี่เปอร์เซ็นต์ของประชากรมีความสูงระหว่าง 65 นิ้ว และ 70 นิ้ว

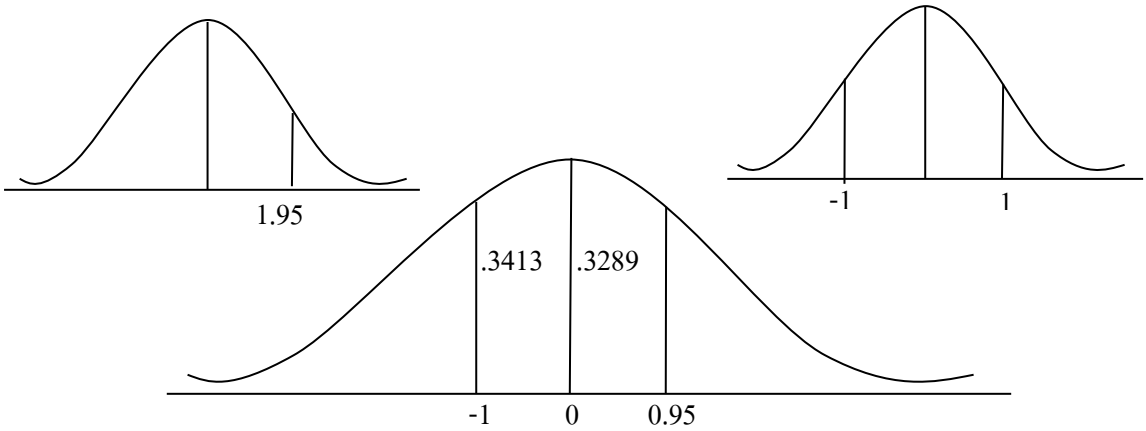
1. แปลงความสูงเป็นค่า Z

ความสูง 65 นิ้ว $\quad Z = \frac{65 - 67.56}{2.57} = -1$

พื้นที่ $= 0.3413$

ความสูง 70 นิ้ว $Z = \frac{70 - 67.56}{2.57} = 0.95$

พื้นที่ $= 0.3289$



2. คนที่มีความสูงระหว่าง $65''$ และ $70''$ เท่ากับ 0.3413 + 0.3289 = 0.6702

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ = 67.02%

❖ **คุณสมบัติเกี่ยวกับ μ และ σ ของ NORMAL DISTRIBUTION**

1. ค่าตัวแปร ซึ่งอยู่ระหว่างค่า $\mu - \sigma$ กับ $\mu + \sigma$ มีจำนวนสมาชิกคิดเป็น $\approx 68\%$ ของจำนวนประชากรทั้งหมด
2. ค่าตัวแปร ซึ่งอยู่ระหว่างค่า $\mu - 2\sigma$ กับ $\mu + 2\sigma$ มีจำนวนสมาชิกคิดเป็น $\approx 95\%$ ของจำนวนประชากรทั้งหมด
3. ค่าตัวแปร ซึ่งอยู่ระหว่างค่า $\mu - 3\sigma$ กับ $\mu + 3\sigma$ มีจำนวนสมาชิกคิดเป็น $\approx 99\%$ ของจำนวนประชากรทั้งหมด

โดยวัดพื้นที่เส้นโค้งจาก

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$$

สูตรสำหรับการแจกแจงแบบปกติคือ $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}$

เมื่อ $e = 2.71828...$ อันเป็นค่า NORMAL LOGARITHMS

$\pi = 22/7 = 3.1416$

ถ้าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติด้วยค่าเฉลี่ย $\mu = 0$ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน $\sigma = 1$ เราเรียกว่า เป็นการแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน (STANDARD NORMAL DISTRIBUTION)

นั่นคือ $f(x) = 1/\sqrt{2\pi}\ \ e^{-1/2x^2}$ หรือ $x \sim N(o, 1)$

❖ การแจกแจงแบบปัวซอง (POISON DISTRIBUTION)

การแจกแจงแบบปัวซองเป็นการแจกแจงความน่าจะเป็นของค่าจำนวนนับอีกแบบหนึ่งที่มีความสำคัญมาก โดยค่าจำนวนนับนั้นเป็นค่าที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนดหรือในขอบเขตที่กำหนด และค่าเฉลี่ยของค่าจำนวนนับต่อหนึ่งหน่วยเวลาหรือหนึ่งหน่วยต่อขอบเขตมีค่าต่ำ ได้แก่ จำนวนครั้งของโทรศัพท์ที่ถูกเรียกในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง, จำนวนค่าที่พิมพ์ผิดต่อหนึ่งหน้ากระดาษ เป็นต้น

ถ้ากำหนดให้ x เป็นค่าจำนวนนับที่เป็นค่าสมหวังที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนด ความน่าจะเป็นที่จะเกิดค่าสมหวัง x ครั้ง เท่ากับ

$$P(X = x) = \frac{e^{-\mu}\mu^{x}}{x!} \quad ; x = 0, 1, 2, \ldots$$

เมื่อ $\mu =$ ค่าเฉลี่ยของค่าสมหวังในช่วงที่กำหนด

$e^{-\mu} =$ เปิดดูได้จากตารางทางคณิตศาสตร์

ตัวอย่างที่ 2-14 ถ้าจำนวนครั้งของโทรศัพท์ที่โทรเข้าไปยังสำนักงานแห่งหนึ่งมีการแจกแจงแบบปัวซอง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5 ครั้ง ในช่วงเวลา 9.00 – 10.00 น. จงหาว่า

1.) มีโทรศัพท์โทรเข้าสำนักงาน 2 ครั้งในช่วงเวลาดังกล่าวของวันพรุ่งนี้

$\mu = 5$ ครั้ง

$$Pr(x = 2) = \frac{e^{-\mu}\mu^{x}}{x!} = \frac{e^{-5}(5)^{2}}{2!}$$

$$= 0.08422$$

2.) ในช่วงเวลาดังกล่าวของวันพรุ่งนี้ มีโทรศัพท์เข้าสำนักงานอย่างมาก 3 ครั้ง

$\mu = 5$ ครั้ง

$$\Pr(x \le 3) = \Pr(x = 0) + \Pr(x = 1) + \Pr(x = 2) + \Pr(x = 3)$$

$$= \frac{e^{-5}(5)^{0}}{0!} + \frac{e^{-5}(5)^{1}}{1!} + \frac{e^{-5}(5)^{2}}{2!} + \frac{e^{-5}(5)^{3}}{3!}$$

$$= 0.00674 + 0.03369 + 0.08422 + 0.14037$$

$$= 0.26502$$

@@@@@@@@@

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2

ข้อที่ 1 ถ้าบริษัท HP ทำการผลิต Notebook โดยในสายการผลิตหนึ่งมีข้อบกพร่อง 20% แผนก Q.C. ของบริษัท HP ได้ทำการเลือก Notebook อย่างสุ่ม มา 4 เครื่อง จงหาความน่าจะเป็นซึ่งมี Notebook ที่มีข้อบกพร่องอยู่

1.1) มี 1 เครื่อง 1.2) ไม่มีข้อบกพร่องเลย 1.3) มีข้อบกพร่องมากที่สุด 2 เครื่อง

ข้อที่ 2 การแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 นักฟุตบอลทีมชาติเยอรมันสามารถยิ่งลูกฟุตบอลเข้าประตูได้ 75% ของการยิ่งประตูทั้งหมดของนักฟุตบอลทีมชาติเยอรมัน ในนัดที่พบกับทีมชาติอาร์เจนตินา จงหาความน่าจะเป็นที่นักฟุตบอลทีมชาติเยอรมันจะยิ่งประตูได้สำเร็จ 2 ครั้ง จากการมีโอกาสในการยิ่งประตูทั้งหมด 4 ครั้ง ในนัดนั้น

ข้อที่ 3 พนักงานขายของ บริษัทรวยแน่ จำกัด ได้โทรศัพท์ติดต่อลูกค้าเพื่อขายสินค้า วันละ 10 ราย ถ้าความน่าจะเป็นที่พนักงานขายจะขายสินค้าได้ สำหรับลูกค้าแต่ละรายเท่ากับ 0.2 จงหาความน่าจะเป็นที่พนักงานขายผู้นี้จะ

3.1) ขายสินค้าไม่ได้เลย 3.2) ขายสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างน้อย 1 ราย

3.3) ขายสินค้าให้ลูกค้าได้ 3 ราย

ข้อที่ 4 ทีมวอลเล่ย์บอลหญิงจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ทั้งหมด 12 ทีม คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้จัดการแข่งขันแบบพบกันทั้งหมด จะต้องจัดการแข่งขันทั้งหมดกี่ครั้ง

ข้อที่ 5 ในการแข่งขันกีฬา 3 สถาบัน ได้แก่ มทร.ตะวันออก ม.ศรีปทุม และ ม.บูรพา มีธงประจำมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง อยู่ 20 ผืนโดยธงของ มทร.ตะวันออกมี 7 ผืน ธงของ ม.ศรีปทุม มี 5 ผืน และธงของ ม.บูรพา มี 8 ผืน เจ้าภาพที่จัดการแข่งขันต้องการจะนำธงประจำมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง มาปักเพื่อต้อนรับริมทางเข้าสนามกีฬา นักศึกษาคิดว่าเจ้าภาพงานกีฬาดังกล่าวจะสามารถจัดเรียงได้ทั้งหมดกี่วิธี

คำสั่ง ให้นักศึกษา ส่งการบ้านใน MS Teams ภายในครั้งถัดไปเท่านั้น

@@@@@@@@@

บทที่ 3 การแจกแจงตัวอย่าง

การแจกแจงตัวอย่าง เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับตัวอย่างที่เลือกมาจากประชากร โดยการนำข้อความรู้ที่ได้จากตัวอย่างไปช่วยในการตัดสินใจหรือสรุปผลเกี่ยวกับคุณลักษณะของประชากร ที่เรียกว่า "**การอนุมาน**"

❖ เหตุผลในการเลือกตัวอย่าง

ประชากร หมายถึง ขอบเขตของข้อมูลที่ต้องการจะศึกษา หรือข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในข่ายที่ต้องการพิจารณา ซึ่งค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของประชากรไม่สามารถหาได้โดยง่ายจึงจำเป็นต้องมีการเลือกตัวอย่างมาเป็นตัวแทนหรือทำหน้าที่แทนประชากร เหตุผลที่จำเป็นต้องเลือกตัวอย่างเนื่องมาจาก

1. ประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งการเลือกตัวอย่างจะมีค่าใช้จ่ายที่จำกัด แต่การสำรวจหรือการสำมะโนประชากรจะต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก

2. ประหยัดเวลา การสำรวจประชากรซึ่งมีจำนวนมากจำเป็นจะต้องใช้เวลามากและนาน แต่การสำรวจด้วยตัวอย่างสามารถวางแผนและใช้เวลาในการสำรวจสั้นกว่า

3. ให้ความถูกต้องได้ดีกว่า เนื่องจากการเลือกตัวอย่างจะมีการอบรมหรือให้ความรู้ผู้ที่จะออกไปสัมภาษณ์หรือเก็บแบบสอบถามให้มีความชำนาญ เข้าใจเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการที่จะได้มาซึ่งข้อมูล ดังนั้นข้อมูลที่ได้จึงมีความถูกต้อง เนื่องด้วยผู้ถามและผู้ตอบมีความเข้าใจที่ตรงกัน

4. ในงานด้านการผลิตสินค้า การตรวจสอบคุณภาพของสินค้าไม่สามารถทำการศึกษาได้ทั้งหมด เช่น การทดสอบอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ การทดสอบการใช้งานของหลอดไฟฟ้า เป็นต้น ถ้าหากมีการทดสอบทั้งหมดก็จะไม่มีสินค้าขาย และสูญเสียค่าใช้จ่ายมากจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบโดยการเลือกตัวอย่างไปทดสอบ

5. ศึกษาได้กว้างขวาง

❖ การเลือกตัวอย่าง

เป็นการศึกษาถึงค่าสถิติต่างๆ ที่ได้จากตัวอย่าง (เช่น $\bar{x}, S^2, SD$ เป็นต้น) เพื่อนำไปประมาณค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ได้จากประชากรที่ไม่สามารถหาได้ (เช่น μ, σ^2 , σ เป็นต้น) การศึกษาถึงค่าเฉลี่ยจากตัวอย่างชุดหนึ่งจะได้ค่าเฉลี่ยมาเพียงตัวเดียว จึงถือว่าเป็นค่าคงที่ไม่ใช่ตัวแปรเชิงสุ่ม แต่วิธีการทางสถิติยังสามารถสุ่มตัวอย่างขนาดเดิมนี้ได้อีกหลายชุด แต่ละชุดจะให้ค่าเฉลี่ยได้ชุดละ 1 ค่า หากต้องการทราบถึงลักษณะการแจกแจงของค่าเฉลี่ยของตัวอย่างขนาดเดียวกัน (n) ทั้งหมดที่เป็นไปได้ว่ามีความสัมพันธ์กับประชากรที่ถูกสุ่มมาหรือไม่ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการเลือกตัวอย่าง

❖ **ประชากร (Population)**

เป็นกลุ่มของสมาชิกที่อยู่ในปัญหาที่สนใจ/ เหตุการณ์/ สิ่งที่สนใจที่จะต้องสำรวจตัวอย่าง เช่นหากเราต้องการทราบว่ากลยุทธ์โฆษณาชนิดใด สามารถที่จะนำมาใช้ในธุรกิจคอมพิวเตอร์ในเมลเบิร์น บริษัทคอมพิวเตอร์ในเมลเบิร์นก็จะเป็นประชากรในการศึกษา หากนักการธนาคารต้องการทราบหรือสนใจที่จะสำรวจพฤติกรรมการออมเงินของคนงานในเหมืองแร่ในประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นคนงานที่อยู่ในเหมืองแร่ทั่วประเทศ คือประชากรที่ต้องการจะศึกษา

❖ ***ประชากรสามารถแบ่งออกเป็น***

1. ประชากรแบบจำกัด (Finite Population) จะประกอบไปด้วยจำนวนสมาชิกที่สามารถนับถ้วน หรือมีจำนวนที่จำกัด เช่น จำนวนรถยนต์ในกรุงเทพมหานคร จำนวนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. ประชากรแบบไม่จำกัด (Infinite Population) จะประกอบด้วยสมาชิกที่ไม่จำกัดจำนวน

❖ **สมาชิก (Element)**

สมาชิก คือ จำนวนของสมาชิกแต่ละสมาชิกในประชากรซึ่งทุกสมาชิกมีโอกาสที่จะถูกเลือกมาเป็น ตัวอย่าง เช่น หากพบว่ามีประชากรคนงานในเหมืองแร่ทั่วประเทศออสเตรเลีย จำนวน 1,000 คน ทุกคนมีโอกาสได้ถูกรับเลือกเป็นตัวอย่าง คนงานแต่ละคนถือว่าเป็นสมาชิก

❖ **กรอบตัวอย่างไม่สมบูรณ์**

เช่น ต้องการรายชื่อทนายความทั่วประเทศ ถ้าใช้รายชื่อจากสมาคมทนายความ อาจไม่ครอบคลุมทนายความทั่วประเทศ แต่เนื่องจากเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุด จึงต้องใช้รายชื่อนี้จะเกิดประชากร 2 แบบ คือ

1. ประชากรเป้าหมาย (Target Population)
   - ทนายความทั่วประเทศ
2. ประชากรตัวอย่างสุ่ม (Sampled Population)
   - ทนายความที่เป็นสมาชิกของสมาคมทนายความ

❖ **ตัวอย่าง (Sample)**

ตัวอย่าง คือ ส่วนหนึ่งของประชากรที่เราสนใจ และถูกคัดเลือกมาเพื่อหาสารสนเทศเกี่ยวกับประชากรนั้น

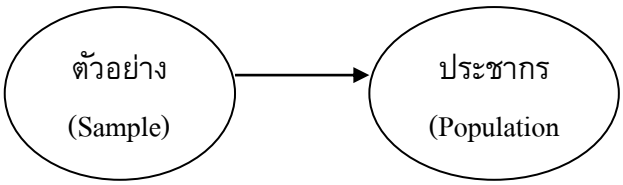
เช่น หากคนงาน 200 คน ถูกคัดเลือกมาจากประชากรจำนวน 1,000 คนของคนงานทั่วประเทศออสเตรเลีย คนงาน 200 คน ที่ถูกคัดเลือก คือตัวอย่างในการศึกษา เพื่อที่จะหาสารสนเทศของประชากรที่เราสนใจนั่นเอง

❖ **สมาชิกของตัวอย่าง (Subject)**

คือ สมาชิกทุกตัวของตัวอย่างที่ถูกคัดเลือกมาเป็นตัวแทนในการหาสารสนเทศเกี่ยวกับประชากรนั้น เช่น สมาชิกแต่ละสมาชิกของกลุ่มตัวอย่าง 200 คน ของคนงานที่ถูกคัดเลือก แต่ละสมาชิกมาเป็นตัวแทนของประชากร (จากประชากร 1,000 คน)

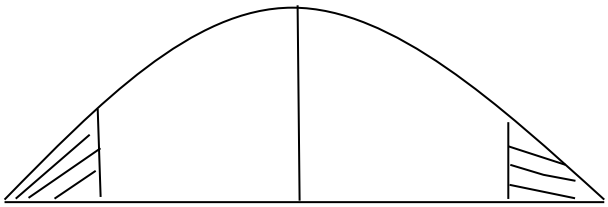
❖ **การสุ่มตัวอย่าง (Sampling)**

การสุ่มตัวอย่างเป็นกระบวนการในการเลือกตัวแทนหรือสมาชิกจากประชากร ที่มีจำนวนที่เพียงพอเพื่อมาทำการประมาณค่าประชากรได้ โดยอาศัยข้อมูลและคุณลักษณะจากตัวแทนเพื่อประมาณค่าประชากรได้ ซึ่งค่าในทางสถิติมีความสัมพันธ์ ดังนี้



Statistics (ค่าสถิติ) $\left(x, s, s^2\right)$ Parameter (ค่าพารามิเตอร์) $\left(\mu, \sigma, \sigma^2\right)$

สำหรับประชากรอนันต์จะได้สารสนเทศของประชากรแบบนี้จากสารสนเทศของตัวอย่างเท่านั้น



การสุ่มตัวอย่างจะขึ้นอยู่กับจำนวนตัวอย่าง (Sample Size: n) ที่สุ่ม และการออกแบบการสุ่มตัวอย่างว่าควรจะสุ่มอย่างไร

การออกแบบที่เหมาะสม รวมทั้งจำนวนตัวอย่างที่เพียงพอจะสามารถทำให้เราอธิบายลักษณะของประชากรได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์

จากค่า $\overline{X}$ ที่ได้จะสามารถประเมินค่า μ ได้อย่างเหมาะสม

❖ **ขั้นตอนวิธีการสุ่มตัวอย่าง**

1. ประเด็นของประชากรเป้าหมายที่ต้องการศึกษา คือ อะไร
2. ค่าพารามิเตอร์ใดที่สนใจต้องการศึกษา
3. กรอบตัวอย่างที่ใช้ประโยชน์ได้
4. ควรสุ่มโดยวิธีใช้ความน่าจะเป็นหรือไม่ใช้ความน่าจะเป็น
5. ขนาดตัวอย่างที่ต้องการและมีความเหมาะสม
6. ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการสำรวจตัวอย่าง
7. ความสม่ำเสมอในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างบ่อยแค่ไหน

❖ **การสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีความน่าจะเป็น** แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ

1. แบบไม่ควบคุมหรือไม่จำกัด (Unrestricted) ซึ่งได้แก่ **การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)** การสุ่มตัวอย่างแบบง่ายเป็นวิธีหลักของตัวอย่าง ความน่าจะเป็นคือตัวอย่างที่เกิดจากวิธีการเลือกสรรโดยให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นไปได้ทุกกลุ่มในประชากรนั้นมีโอกาสโดยเท่ากัน ที่จะได้รับเลือกเป็นตัวแทนหรือเป็นตัวอย่าง เช่น มีนักศึกษา 5 คน คือ 1, 2, 3, 4, 5 ถ้าจะเลือก มาเป็นตัวอย่าง 2 คน จะมีกลุ่มตัวอย่างขนาด 2 คน ที่เป็นไปได้ในประชากรนั้นอยู่ 10 ตัวอย่าง

1,2	1,4	2,3	2,5	3,5
1,3	1,5	2,4	3,4	4,5

เป็นการสุ่มแบบไม่มีการแทนที่ (Without Replacement) ถ้าจะใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่ายเพื่อเลือกนักศึกษาตัวอย่างมา 2 คน จะต้องใช้วิธีการที่กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสเท่ากันคือ 0.10 ที่จะถูกเลือกเป็นตัวอย่าง

2. แบบจำกัด (Restricted) ซึ่งเป็นวิธีการที่ซับซ้อน ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น

2.1 การสุ่มตัวอย่างอย่างมีระบบ (Systematic Sampling)

2.2 การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)

2.3 การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling)

2.4 การสุ่มตัวอย่างแบบกำหนดเขต (Area Sampling)

2.5 การสุ่มตัวอย่างแบบซ้ำซ้อน (Double Sampling)

2.1 การสุ่มตัวอย่างอย่างมีระบบ (Systematic Sampling)

เป็นการสร้างระบบขึ้นเพื่อให้ประชากรทุกหน่วยมีโอกาสถูกเลือกมาเป็นตัวอย่างโดย 1 หน่วยของตัวอย่างมาจากทุกๆ ส่วนหรือทุกช่วงสุ่มของประชากร ซึ่งทำได้โดย

1. มีการให้ลำดับที่กับหน่วยตัวอย่างทุกหน่วยของประชากรจาก 1,...,N
2. คิดจำนวนตัวอย่างที่ต้องการใช้เป็นตัวแทนของประชากร (n)
3. กำหนดช่วงสุ่มโดยหาจาก N/n =K ซึ่งจะกระจายไปทั่วประชากร
4. เรียงหน่วยตัวอย่างของประชากรจากจุดสุ่มเริ่มต้น โดยมีการกำหนดจุดสุ่มเริ่มต้น
5. เลือกหน่วยตัวอย่างแต่ละช่วงสุ่มจนครบจำนวนตัวอย่าง

2.2 การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)

เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งประชากรออกเป็นชั้นภูมิโดยเริ่มต้นแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ หรือเป็นช่วง ๆ เรียกว่า "**ชั้นภูมิ**" โดยมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม เช่น ขนาดของการใช้ไฟฟ้า อายุ จำนวนขาย โดยในชั้นภูมินั้นๆ จะต้องมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกัน หรือคล้ายคลึงกันมากที่สุด และในระหว่างชั้นภูมิหนึ่ง ๆ จะมีความแตกต่างกันมากที่สุด

เมื่อแบ่งประชากรออกเป็นชั้นภูมิแล้ว หลังจากนั้นก็จะสามารถเลือกตัวอย่างจากแต่ละชั้นภูมิโดยใช้ เช่น ใช้ 20% ของแต่ละชั้นภูมิ เป็นต้น

1. สัดส่วน (Proportionate)
2. ไม่ใช้สัดส่วน (Disproportionate)

2.3 การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling)

เป็นการแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มหรือส่วนย่อย ซึ่งเรียกว่า กลุ่มของหน่วยตัวอย่างซึ่งประกอบด้วยตัวอย่างที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน แล้วแต่การกระจายของประชากรที่สนใจจะศึกษา และถือว่ากลุ่มของหน่วยตัวอย่างเป็นตัวแทนของประชากร เช่น การแบ่งกลุ่มตามเขตภูมิภาค ซึ่งสามารถเลือกเขตใดเขตหนึ่งหรือหลายเขตภูมิภาคเป็นตัวอย่างซึ่งการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มอาจสุ่มแบบครั้งเดียวหรือขั้นเดียว (Single-Stage Cluster Sampling) หรืออาจสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มหลายขั้น (Multi-Stage Cluster Sampling) เช่น

1. แบ่งประชากรเป็นภาค สุ่มภาค
2. แบ่งจากภาคเป็นจังหวัด แล้วสุ่มจังหวัดที่จะได้เป็นตัวแทน
3. แบ่งจากจังหวัดเป็นอำเภอ แล้วสุ่มอำเภอที่จะได้เป็นตัวแทน
4. แบ่งจากอำเภอเป็นตำบล แล้วสุ่มตำบลที่จะได้เป็นตัวแทน

2.4 การสุ่มตัวอย่างแบบกำหนดเขต (Area Sampling)

ตามสภาวะภูมิประเทศ

2.5 การสุ่มตัวอย่างแบบซ้ำซ้อน (Double Sampling)

เป็นการสุ่มตัวอย่างที่เลือกซ้ำจากตัวอย่างเดิมทั้งหมดหรือบางส่วน เป็นการติดตามผลงานวิจัย

❖ **การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น**

1. การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) จะเป็นการสุ่มตัวอย่างที่ไม่แสดงลักษณะ “ความเป็นตัวแทน” ซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มหนึ่งที่ได้มาจากประชากรด้วยความสะดวกเท่านั้น เช่น อาจารย์เลือกนักศึกษาในชั้นเรียนเพื่อศึกษาหรือประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย หรือคณะฯ จะเห็นว่าอาจารย์ไม่ได้คำนึง “ความเป็นตัวแทน”ของประชากรตัวอย่างที่ได้จากการอาศัยความสะดวกจะใช้ได้ในจุดประสงค์ที่จำกัดเพราะไม่มั่นใจใน“ความเป็นตัวแทน” ของประชากร

2. การสุ่มตัวอย่างตามจุดมุ่งหมาย (Purposive Sampling) จะเป็นการสุ่มตัวอย่างที่มีความชัดเจนมีเป้าหมายของประชากรแน่นอน โดยสามารถแบ่งออกเป็น

2.1 การสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิจารณญาณกำหนด (Judgment Sampling) เป็นการใช้วิจารณญาณของผู้วิจัยเป็นเกณฑ์ในการที่จะเลือกตัวอย่าง เช่น การกำหนดกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้บริหารที่เป็นผู้หญิง โดยจะหาข้อมูลจากตำแหน่ง CEO, GM และ ตำแหน่งสำคัญใน ระดับ Top Level หรือการกำหนด “ความเป็นตัวแทน” ของประชากรของตลาดอาหารเช้าที่เป็นซีเรียลผู้จัดการอาจกำหนดจังหวัดที่มีลักษณะ “พื้นฐาน” (Typical) เพียงไม่กี่จังหวัดเพื่อทดสอบสูตรอาหารเช้าที่เป็นซีเรียล โดยอาจเลือก กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต ชลบุรี นครราชสีมา เป็นต้นข้อมูลที่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างประเภทนี้ จะใช้วิธีการทางสถิติหาความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างไม่ได้ ถ้าหน่วยที่ตกนั้นไม่มีลักษณะที่เป็นตัวแทนที่ดี

2.2 การสุ่มตัวอย่างโดยกำหนดโควตา (Quota Sampling) โดยกำหนดคุณสมบัติของตัวอย่างไว้ล่วงหน้า เป็นการเลือกตัวอย่างตามจุดมุ่งหมาย วิธีนี้ก่อให้เกิดความลำเอียง (Bias) เนื่องจากการพิจารณาเลือกตัวอย่างตามจำนวนที่เหมาะสมกับแต่ละกรณีไปจะคล้ายกับการเลือกตัวอย่างโดยใช้วิจารณญาณ แต่แตกต่างกันที่วิธีการสัมภาษณ์ เช่น กำหนดลักษณะเพศ ระดับอายุ ระดับความรู้ ระดับรายได้ และที่อยู่อาศัย หากได้ลักษณะแบบนี้จะเป็นตัวอย่างหน่วยไหนก็ได้ขึ้นกับผู้สัมภาษณ์ และหากผู้สัมภาษณ์เอาตัวอย่างจากญาติพี่น้องคนใกล้ชิดที่มีคุณสมบัติตามกำหนด เพื่อให้ได้จำนวนตัวอย่างตามโควตากำหนด ก็จะทำให้เกิดความลำเอียง

2.3 การสุ่มตัวอย่างโดยวิธี Snow Ball เป็นการเลือกตัวอย่างจำนวนหนึ่งซึ่งมีลักษณะตามต้องการ จากตัวอย่างเหล่านั้นจะมีการแนะนำหรือบอกรายชื่อคนอื่น ๆ ที่มีลักษณะที่ต้องการเพื่อที่จะไปถามเป็นกลุ่มต่อไปจนกว่าจะได้จำนวนที่ต้องการเดียวกัน

❖ **การสุ่มตัวอย่างจากประชากร** มีการสุ่มจากประชากร 2 ประเภท

1. การสุ่มตัวอย่างแบบไม่ทดแทน (Sampling Without Replacement)

เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยไม่เปิดโอกาสให้สมาชิกของประชากรที่ได้รับเลือกเป็นตัวอย่างแล้วได้รับเลือกซ้ำอีก หรือแบบเลือกแล้วไม่ใส่คืน วิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในทางปฏิบัติ

2. การสุ่มตัวอย่างแบบทดแทน (Sampling with Replacement)

เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยเปิดโอกาสให้สมาชิกของประชากรที่ได้รับเลือกแล้วได้รับเลือกอีก ซึ่งไม่นิยมใช้ในทางปฏิบัติ

❖ **การแจกแจงตัวอย่างของค่าเฉลี่ย**

ถ้าพิจารณาเลือกตัวอย่างขนาดเท่ากับ n โดยสุ่มแบบทดแทนจากประชากรที่มีขนาดจำกัด $N(N > n)$ โดยที่ $n \geq 30$ ถ้าให้ $\mu_{\bar{x}}$ และ $\sigma_{\bar{x}}$ เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการแจกแจกตัวอย่างของค่าเฉลี่ยเลขคณิตตามลำดับพร้อมทั้งค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรเป็น μ และ σ ตามลำดับจะได้ว่า

$$\mu_{\bar{x}} = \mu \qquad \sigma_{\bar{x}}^2 = \frac{\sigma^2}{n}$$

ฉะนั้นค่า $Z = \dfrac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ จะเป็นค่าตัวแปรปกติมาตรฐาน (Standard Normal Variable) โดยตัวแปร Z จะมีการแจกแจงแบบปกติ โดยมี $\mu = 0$ และ $\sigma = 1$

สมมติมีประชากร $N = 3$ ประกอบด้วย 1, 3, 5 หาค่า $\mu,\ \sigma$ ได้โดย

$$\mu = \frac{1 + 3 + 5}{3} = \frac{9}{3} = 3$$

$$\sigma^2 = \frac{\sum\left(x_i - \mu\right)^2}{N} = \frac{(1-3)^2 + (3-3)^2 + (5-3)^2}{3} = \frac{8}{3}$$

ถ้าสุ่มตัวอย่างขนาดเท่ากับ 2 และคำนวณค่าเฉลี่ยของแต่ละตัว จะได้ดังนี้

ตัวอย่างที่	ค่าของตัวอย่าง	ค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง
1	1, 1	1
2	1, 3	2
3	1, 5	3
4	3, 1	2
5	3, 3	3
6	3, 5	4
7	5, 1	3
8	5, 3	4
9	5, 5	5

ค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง $(\bar{x})$	$\bar{x}^2$	ความถี่ (f)	$f\bar{x}$	$f\bar{x}^2$
1	1	1	1	1
2	4	2	4	8
3	9	3	9	27
4	16	2	8	32
5	25	1	5	25
		$\sum f = 9$	$\sum f\bar{x} = 27$	$\sum f\bar{x}^2 = 93$

$\mu_{\bar{x}}$ = ค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง $= \dfrac{\sum f\bar{x}}{\sum f} = \dfrac{27}{9} = 3 = \boxed{\mu}$

$\sigma^2_{\bar{x}}$ = วาเรียนซ์ของตัวอย่าง $= \dfrac{\sum f\bar{x}^2 - \sum f(\mu_{\bar{x}})^2}{\sum f}$

$$= \frac{93 - (9)(3)^2}{9} = \frac{93 - 81}{9} = \frac{12}{9} = \frac{4}{3}$$

$$= \frac{\frac{8}{3}}{2} = \boxed{\frac{\sigma^2}{n}}$$

ถ้าพิจารณาเลือกสุ่มตัวอย่างขนาดเท่ากับ n โดย**สุ่มแบบไม่ทดแทนจากประชากรที่มีจำกัด** N ซึ่งเป็นประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติ แม้ว่าค่า n จะมีค่าน้อยกว่า 30 ($n < 30$ เมื่อทราบ σ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน $\sigma_{\bar{x}}$ ที่ถูกเลือกมาจากประชากรแบบจำกัด

$\boxed{\sigma_{\bar{x}} = \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}\sqrt{\dfrac{N-n}{N-1}}}$ หรือแบบไม่จำกัด $\sigma_{\bar{x}} = \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ จะไม่แตกต่างกันก็ต่อเมื่อขนาด

ตัวอย่าง n มีค่าน้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ของขนาดประชากร N ดังนั้นการใช้ Correction Factor $\left(\dfrac{N-n}{N-1}\right)$ ก็ต่อเมื่อขนาดตัวอย่าง $\boxed{n > (0.05)N}$

จึงได้ค่า $\boxed{Z = \dfrac{\bar{x} - \mu}{\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}\sqrt{\dfrac{N-n}{N-1}}}}$

สมมติมีประชากร $N = 3$ ประกอบด้วย 1, 3, 5 หาค่า

$$\mu = 3 \qquad \sigma^2 = \frac{8}{3}$$

เลือกตัวอย่างแบบไม่ใส่คืน จะได้ตัวอย่างทั้งหมด 6 ตัวอย่าง ที่เป็นไปได้

ตัวอย่างที่	ค่าของตัวอย่าง	ค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง
1	1, 3	2
2	1, 5	3
3	3, 1	2
4	3, 5	4
5	5, 1	3
6	5, 3	4

ค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง $(\bar{x})$	$\bar{x}^2$	ความถี่ (f)	$f\bar{x}$	$f\bar{x}^2$
2	4	2	4	8
3	9	2	6	18
4	16	2	8	32
		$\sum f = 6$	$\sum f\bar{x} = 18$	$\sum f\bar{x}^2 = 58$

$$\mu_{\bar{x}} = \frac{\sum f\bar{x}}{\sum f} = \frac{18}{6} = 3 = \boxed{\mu}$$

$$\sigma^2_{\bar{x}} = \frac{\sum f\bar{x}^2 - \sum f(\mu_{\bar{x}})^2}{\sum f} = \frac{58 - (6)(3)^2}{6} = \frac{58 - 54}{6} = \frac{4}{6}$$

$$= \frac{8/3}{2}\left(\frac{3-2}{3-1}\right) = \boxed{\frac{\sigma^2}{n}\left(\frac{N-n}{N-1}\right)}$$

ถ้าหากว่า**ประชากรเป็นแบบไม่จำกัด**

$$\boxed{\mu_{\bar{x}} = \mu, \quad \sigma^2_{\bar{x}} = \frac{\sigma^2}{n}}$$

<u>ตัวอย่างที่ 3-1</u> ความสูงของนักศึกษาชาย 2,000 คน ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง มีการแจกแจงแบบปกติมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต 68.0 นิ้ว กับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.0 นิ้ว ถ้าสุ่มตัวอย่าง 80 ตัวอย่าง ประกอบด้วยตัวอย่างละ 25 คน จงหา $\mu_{\bar{x}}$ และ $\sigma_{\bar{x}}$ ของการแจกแจงตัวอย่างโดยวิธี

1. สุ่มแบบทดแทน
2. สุ่มแบบไม่ทดแทน

1. $\mu_{\bar{x}} = \mu = 68$ นิ้ว

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{3}{\sqrt{25}} = \frac{3}{5} = 0.6 \text{ นิ้ว}$$

2. $\mu_{\bar{x}} = \mu = 68$ นิ้ว

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\sqrt{\frac{N-n}{N-1}} = \frac{3}{\sqrt{25}}\sqrt{\frac{2{,}000-25}{2{,}000-1}}$$

ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.6 นิ้วน้อยมาก หรือใกล้เคียง 0.6 นิ้ว จึงสามารถพิจารณาเหมือนกับการสุ่มแบบทดแทนหากจะใช้ Correction Factorควรพิจารณาจาก $n = 25$ และ $N = 2{,}000$

จะเห็นว่า $0.05N = 100$ ซึ่ง $n = 25$ มีค่าน้อยกว่า 100
ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้ Correction Factor

❖ **<u>การแจกแจงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง</u>**

จากการที่พิจารณาเกี่ยวกับตัวอย่างสุ่มที่ได้จากประชากร 2 ประชากร ค่าที่สนใจ คือ ค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง ตัวอย่างสุ่มที่ได้จะมีอิสระจากกัน หมายความว่า การสุ่มตัวอย่างจากประชากรหนึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อตัวอย่างที่ได้ในอีกประชากรหนึ่ง

<u>สมมติ</u> **<u>ประชากรที่ 1</u>** $N_1 = 3$ ประกอบด้วย 3, 4, 5

$$\mu_1 = \frac{3+4+5}{3} = 4$$

$$\sigma_1^2 = \frac{(3-4)^2 + (4-4)^2 + (5-4)^2}{3} = \frac{2}{3}$$

<u>ประชากรที่ 2</u> $N_2 = 2$ ประกอบด้วย 0, 3

$$\mu_2 = \frac{0+3}{2} = 1.5 \qquad \sigma_2^2 = \frac{(0-1.5)^2 + (3-1.5)^2}{2} = \frac{4.5}{2} = \frac{9}{4}$$

ถ้าสุ่มประชากร $n_1 = 2$ และ $n_2 = 3$

ประชากรที่ 1			ประชากรที่ 2		
ตัวแทนที่	ค่าของตัวแทน	$\bar{x}$	ตัวแทนที่	ค่าของตัวแทน	$\bar{x}$
1	3, 3	3.0	1	0, 0, 0	0
2	3, 4	3.5	2	0, 3, 0	1
3	3, 5	4.0	3	0, 0, 3	1
4	4, 3	3.5	4	3, 0, 0	1
5	4, 4	4.0	5	0, 3, 3	2
6	4, 5	4.5	6	3, 3, 0	2
7	5, 3	4.0	7	3, 0, 3	2
8	5, 4	4.5	8	3, 3, 3	3
9	5, 5	5.0			

ค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแทนจากประชากร $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)$

$\bar{x}$	3.0	3.5	4.0	3.5	4.0	4.5	4.0	4.5	5.0
0	3.0	3.5	4.0	3.5	4.0	4.5	4.0	4.5	5.0
1	2.0	2.5	3.0	2.5	3.0	3.5	3.0	3.5	4.0
1	2.0	2.5	3.0	2.5	3.0	3.5	3.0	3.5	4.0
1	2.0	2.5	3.0	2.5	3.0	3.5	3.0	3.5	4.0
2	1.0	1.5	2.0	1.5	2.0	2.5	2.0	2.5	3.0
2	1.0	1.5	2.0	1.5	2.0	2.5	2.0	2.5	3.0
2	1.0	1.5	2.0	1.5	2.0	2.5	2.0	2.5	3.0
3	0	0.5	1.0	0.5	1.0	1.5	1.0	1.5	2.0

นำค่าความแตกต่างที่ได้มาแจกแจงตารางความถี่

$\bar{x}_1 - \bar{x}_2$	f	$f(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)$
0.0	1	0
0.5	2	1
1.0	6	6
1.5	8	12
2.0	13	26
2.5	12	30
3.0	13	39
3.5	8	28
4.0	6	24
4.5	2	9
5.0	1	5

$$\mu_{\bar{x}_1-\bar{x}_2} = \frac{\sum f(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)}{\sum f} = \frac{180}{72} = 2.5$$

$$= \mu_1 - \mu_2$$

$$\sigma^2_{\bar{x}_1-\bar{x}_2} = \frac{\sum f[(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)]^2}{\sum f} = \frac{13}{12}$$

$$= \frac{2}{3} + \frac{9}{4} = \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}$$

$$Z = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

ตัวอย่างที่ 3-2 หลอดภาพโทรทัศน์ที่ผลิตได้จาก บริษัท A มีอายุการใช้งานเฉลี่ย 6.5 ปี ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 0.9 ปี ส่วนของบริษัท B มีอายุการใช้งานเฉลี่ย 6.0 ปี และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.8 ปี จงหาความน่าจะเป็นที่ตัวแทนส่งหลอดภาพโทรทัศน์จาก บริษัท A 36 หลอดจะมีอายุการใช้งานเฉลี่ยมากกว่าบริษัท B ซึ่งใช้ตัวแทนสุ่ม 49 หลอดอย่างน้อยที่สุด 1 ปี

$$\mu_1 = 6.5 \ , \ \mu_2 = 6 \qquad \mu_1 - \mu_2 = 6.5 - 6 = 0.5$$
$$\sigma_1 = 0.9 \ , \ \sigma_2 = 0.8 \qquad n_1 = 36 \ , \ n_2 = 49$$
$$\sigma_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2} = \sqrt{\frac{(0.9)^2}{36} + \frac{(0.8)^2}{49}} = 0.189 \text{ ปี}$$
$$Z = \frac{1 - 0.5}{0.189} = 2.645$$
$$\Pr\left(\bar{X}_1 - \bar{X}_2 \geq 1\right) = \Pr\left(Z \geq 2.645\right) = 0.5 - 0.49595 = 0.00405 = 0.0041$$

สรุป ความน่าจะเป็นที่ตัวแทนส่งหลอดภาพโทรทัศน์จาก บริษัท A จะมีอายุการใช้งานเฉลี่ยมากกว่าบริษัท B อย่างน้อยที่สุด 1 ปี เท่ากับ 0.0041 Answer

❖ **การแจกแจงค่าสัดส่วนของตัวแทน**

สมมติว่ามีประชากรซึ่งนับไม่ได้อยู่ชุดหนึ่งและโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หนึ่งเท่ากับ p และโอกาสที่จะไม่เกิดเท่ากับ $q = 1 - p$ ค่า x เป็นจำนวนครั้งที่สมหวังในการจะทำ n ครั้ง x จะเป็นตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงแบบปกติ ถ้าพิจารณาสัดส่วนที่จะสมหวังในการกระทำ n ครั้ง โดยให้

$p = \frac{x}{n}$ ค่า p จะแปรผันไปตามขนาดของตัวแปรสุ่ม ดังนั้น p จะเป็นตัวแปรสุ่มที่มี

$$\mu_{\hat{p}} = p \qquad \sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{pq}{n}} \qquad Z = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{pq}{n}}}$$

❖ **การแจกแจงความแตกต่างระหว่างค่าสัดส่วน 2 ค่า**

พิจารณาจากการสุ่มตัวแทน 2 ชุด จะได้ว่า

$$\mu_{\hat{p}_1 - \hat{p}_2} = p_1 - p_2$$

$$\sigma_{\hat{p}_1 - \hat{p}_2} = \sqrt{\frac{p_1 q_1}{n_1} + \frac{p_2 q_2}{n_2}}$$

จะได้ว่า

$$Z = \frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - (p_1 - p_2)}{\sqrt{\frac{p_1 q_1}{n_1} + \frac{p_2 q_2}{n_2}}}$$

ตัวอย่าง 3-3 ในการทดลองใช้สินค้า 2 ยี่ห้อพบว่าสินค้ายี่ห้อ A มีความบกพร่องเมื่อถูกนำไปใช้ 5% ส่วนสินค้ายี่ห้อ B มีความบกพร่อง 18% จงหาความน่าจะเป็นที่สินค้ายี่ห้อ A จะได้รับการยอมรับเนื่องจากมีข้อบกพร่องน้อยกว่าสินค้ายี่ห้อ B มากกว่า 10% ถ้าสุ่มตัวแทนสินค้าทั้งสองยี่ห้อมาอย่างละ 200 ชิ้นเท่า ๆ กัน

วิธีทำ $p_1 = 0.05 \qquad n_1 = 200$

$p_2 = 0.18 \qquad n_2 = 200 \qquad \left|\hat{p}_1 - \hat{p}_2\right| = 0.10$

$\mu_{\hat{p}_1 - \hat{p}_2} = p_1 - p_2 = 0.05 - 0.18 = -0.13$

$$Z = \frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - (p_1 - p_2)}{\sqrt{\frac{p_1 q_1}{n_1} + \frac{p_2 q_2}{n_2}}} = \frac{-0.10 - (-0.13)}{\sqrt{\frac{(0.05)(0.95)}{200} + \frac{(0.18)(0.82)}{200}}} = \frac{0.03}{0.03123} = 0.9606$$

$$P\left((\hat{p}_1 - \hat{p}_2) \geq 0.10\right) = P\left(Z \geq 0.9606\right)$$

$$= (0.5 - 0.3315) = 0.1685$$

สรุป ความน่าจะเป็นที่สินค้ายี่ห้อ A จะได้รับการยอมรับเนื่องจากมีข้อบกพร่องน้อยกว่าสินค้ายี่ห้อ B มากกว่า 10% เท่ากับ 0.1685 Answer

@@@@@@@@@

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3

1. ในการเลือกตัวอย่างมาจากประชากร มีเหตุผลที่จำเป็น อะไรบ้าง ?
2. จงอธิบายการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยวิธีการความน่าจะเป็น แบ่งออกเป็นกี่ชนิด ได้แก่อะไรบ้าง ?
3. จงอธิบายวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น ได้แก่อะไรบ้าง ?
4. หลอดไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งมีอายุการใช้งานเฉลี่ย 1,000 ชม. และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุการใช้งาน 100 ชม. จงหาความน่าจะเป็นที่หลอดไฟฟ้ายี่ห้อนี้ หลอดหนึ่งจะมีอายุการใช้งานมากกว่า 1,250 ชม.
5. เงินเดือนของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง มีการแจกแจงแบบปกติ ที่มีค่าเฉลี่ย 4,000 บาท และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1,000 บาท จงหาความน่าจะเป็นที่คนงานคนหนึ่งของโรงงานอุตสาหกรรมแห่งนี้มีเงินเดือน
   (ก) ต่ำกว่า 3,500 บาท
   (ข) ระหว่าง 3,750 บาท ถึง 4,500 บาท
   (ค) สูงกว่า 5,500 บาท
6. ถ้าตัวแปรสุ่ม x มีการแจกแจงแบบทวินามที่มี n = 16, P = 0.5 จงหาความน่าจะเป็นที่ x จะอยู่ระหว่าง 5 และ 10 แล้วประมาณความน่าจะเป็นดังกล่าวโดยใช้การแจกแจงแบบปกติ
7. สมมติว่าความสูงของนักเรียนชาย 3,500 คน ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง มีการแจกแจงปกติ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต 69.0 นิ้ว และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.5 นิ้ว ถ้าเลือก 90 กลุ่ม ประกอบด้วยตัวอย่างกลุ่มละ 25 คน จงคำนวณหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการแจกแจงตัวอย่างของค่าเฉลี่ยเลขคณิต ตัวอย่างที่หวังว่าจะได้ในเมื่อการเลือกโดยวิธี
   (ก) เลือกแล้วทดแทน
   (ข) เลือกแล้วไม่ทดแทน
   (ค) จะมีกี่กลุ่มที่คาดหวังว่าจะหาได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตตัวอย่าง ระหว่าง 66.8 และ 69.8 นิ้ว
   (ง) จะมีกี่กลุ่มที่คาดหวังว่าจะหาได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตตัวอย่างน้อยกว่า 67.4 นิ้ว
8. จากตัวอย่างชนิดสุ่มของเด็กเกิดใหม่ 100 คน จงหาความน่าจะเป็นที่เด็กเกิดใหม่จะเป็นชายตั้งแต่ 53% ถึง 62% ถ้าความน่าจะเป็นที่เด็กจะเกิดมาเป็นหญิงหรือชายเท่ากัน
9. โรงงาน A ผลิตโคมไฟ โดยมีอายุการใช้งานเฉลี่ย 1,400 ชม. ด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 200 ชม. ในขณะที่โรงงาน B ผลิตโคมไฟโดยมีอายุการใช้งานเฉลี่ย 1,200 ชม. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 100 ชม. ถ้าสุ่มตัวอย่างขนาด 125 โคม จากแต่ละโรงงาน แล้วนำมาทดสอบ
   จงหาความน่าจะเป็นที่โรงงาน A จะผลิตโคมไฟที่มีอายุการใช้งานเฉลี่ยมากกว่าโรงงาน B อย่างน้อยที่สุด 9.1) 160 ชม. 9.2) 250 ชม.

10. ถ้าพบว่าประชากรอย่างน้อย 50% เป็นไข้หวัดปีละครั้ง จงหาความน่าจะเป็นที่ประชากรเกินกว่า 54% เป็นไข้หวัดปีละครั้งจากการสุ่มตัวอย่างประชากรมาจำนวน 400 คน
11. บริษัทผลิตสินค้าที่ระลึกแห่งหนึ่ง ทราบว่าการผลิตสินค้าที่ระลึกมีสินค้าชำรุด 5% ถ้าสุ่มตัวอย่างสินค้าที่ระลึกมา 300 ชิ้น จงหาความน่าจะเป็นที่จะมีผลผลิตชำรุดอยู่ระหว่าง 3% ถึง 7%

คำสั่ง ให้นักศึกษา ส่งการบ้านใน MS Teams ภายในครั้งถัดไปเท่านั้น

@@@@@@@@@

บทที่ 4 การอนุมานประชากร

การประมาณค่าต่าง ๆ ของประชากรโดยทั่วไปแล้วสามารถกระทำได้จากการสุ่มตัวอย่างขึ้นเพื่อนำค่าต่าง ๆ ของตัวอย่าง ซึ่งเรียกว่า ค่าสถิติ (Statistics) ที่ทราบค่าไปประมาณค่าของประชากร เช่น การประมาณค่าเฉลี่ยของประชากร การประมาณค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่ม เป็นต้น อีกทางหนึ่งเพื่อทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับประชากร เช่น การทดสอบค่าเฉลี่ย การทดสอบค่าสัดส่วนของประชากร เป็นต้น ซึ่งสามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้ บริษัท CANDY ต้องการที่จะตั้งสาขาใหม่ซึ่งมีทำเลที่ตั้งบริเวณย่านใกล้แหล่งชุมชน โดยประชากรในบริเวณนั้น มีรายได้เฉลี่ยมากกว่ารายได้เฉลี่ยของประชากร ทั่วประเทศ ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วจะต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเวลามาก หากบริษัทต้องการที่จะสำรวจรายได้ของประชากรในบริเวณนั้นเพื่อนำมาหารายได้เฉลี่ยในชุมชน บริษัทจึงมีวิธีการที่จะเลือกตัวอย่างเพื่อหาค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง และใช้ค่านั้นเป็นตัวประมาณ (Estimator) ของรายได้สำหรับชุมชนบริเวณนั้นทั้งหมด

❖ การประมาณค่า

ตัวประมาณ (Estimator) เป็นฟังก์ชันของตัวอย่างสุ่ม ซึ่งเป็นค่าสถิติ เช่น

$\bar{x} = \dfrac{\sum x_i}{n}$ เป็นตัวประมาณที่ใช้ประมาณค่า μ

$\hat{p} = \dfrac{x}{n}$ เป็นตัวประมาณที่ใช้ประมาณค่า p

$s^2 = \dfrac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$ เป็นตัวประมาณที่ใช้ประมาณค่า σ^2

ซึ่งทั้ง $\bar{x}$, $\hat{p}$ และ s^2 เป็นฟังก์ชันของตัวอย่างสุ่ม โดยจะมีค่าต่าง ๆ กัน ขึ้นกับตัวอย่างที่สุ่มได้ ในขณะเดียวกันขึ้นกับขนาดของตัวแทน n ด้วย

❖ ลักษณะของตัวประมาณที่ดีมีคุณสมบัติ 4 ประการดังนี้

1. **ความเป็นกลาง (Unbiasedness)** ซึ่งสามารถเขียนได้ว่า $E\left(\hat{\theta}\right) = \theta$ สำหรับทุกค่าของ θ หากให้ $\hat{\theta}$ เป็นตัวประมาณ (Estimator) ของค่าพารามิเตอร์ (Parameter) θ เมื่อ $\hat{\theta}$ เป็นตัวประมาณที่เป็นกลาง ไม่ลำเอียง เช่น ค่าเฉลี่ยจากการแจกแจงของตัวอย่างสุ่มเป็นค่าเดียวกับค่าพารามิเตอร์ $E(\bar{x}) = \mu$ ซึ่งสามารถบอกได้ว่า $\bar{x}$ เป็นตัวประมาณค่าที่ไม่ลำเอียง ให้ความเป็นกลาง เป็นต้น

2. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งถ้าให้ $\hat{\theta}_1$ และ $\hat{\theta}_2$ เป็นตัวประมาณที่เป็นกลางไม่ลำเอียงของพารามิเตอร์ θ และให้ค่าความแปรปรวนของ $\hat{\theta}_1$ น้อยกว่าค่าความแปรปรวนของ $\hat{\theta}_2$ แล้วสามารถบอกได้ว่า $\hat{\theta}_1$ มีประสิทธิภาพสูงกว่า $\hat{\theta}_2$

เช่น $Var\left(\bar{x}\right) = \sigma_{\bar{x}}^2 = \dfrac{\sigma^2}{n}$

$$Var\left(X_{med}\right) = \sigma_{med}^2 = \frac{\pi\sigma^2}{2n}$$

กำหนดให้ขนาดตัวอย่าง (n) เท่ากัน

$$\frac{Var\left(\bar{x}\right)}{Var\left(X_{med}\right)} = \frac{\sigma_{\bar{x}}^2}{\sigma_{med}^2} = \frac{\sigma^2}{n} \times \frac{2n}{\pi\sigma^2} = \frac{2}{\pi} = \frac{2}{3.14} = 0.64$$

$$Var\left(\bar{x}\right) = 0.64 Var\left(X_{med}\right)$$

ซึ่ง $\pi = 3.14$ or $\dfrac{22}{7}$

จะเห็นได้ว่า $Var\left(\bar{x}\right) < Var\left(X_{med}\right)$ ดังนั้น $\bar{x}$ เป็นตัวประมาณ (Estimator) ที่ดีกว่า X_{med} ในขนาดตัวอย่างที่เท่ากัน ความแปรปรวนของ $\bar{x}$ เท่ากับ 64 เปอร์เซ็นต์ของความแปรปรวนของมัธยฐาน

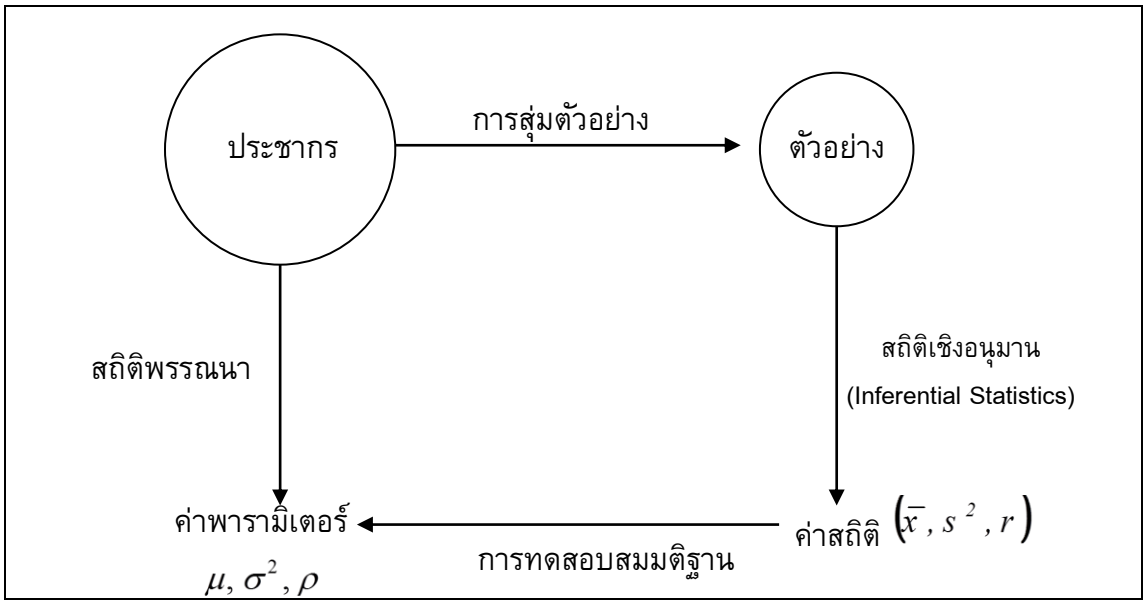
3. ความสม่ำเสมอคงที่ (Consistency) เมื่อ $\hat{\theta}$ เป็นตัวประมาณของค่าพารามิเตอร์ θ เมื่อ $\hat{\theta}$ เป็นตัวประมาณที่มีความสม่ำเสมอคงที่ จะได้ว่า $P\left(\hat{\theta} \to \theta\right) \to 1$ ในขณะที่ขนาดตัวอย่าง (n) มีขนาดที่เพิ่มขึ้น $n \to \infty$ เช่น เมื่อ $\bar{x}$ เป็นตัวประมาณค่าพารามิเตอร์ μ โดย $\bar{x}$ จะเข้าใกล้ μ ซึ่งใช้สัญลักษณ์แทนว่า

$$P\left(\bar{x} \to \mu\right) \to 1 \quad \text{ขณะ } n \to \infty$$

เรียกว่า $\bar{x}$ เป็น Consistent Estimator ของ μ โดยความน่าจะเป็นที่ $\bar{x}$ เข้าใกล้ μ ขณะที่ n มีค่ามากขึ้นมีค่าเท่ากับ 1

4. ความพอเพียง (Sufficiency) ซึ่งการที่ตัวประมาณเป็นตัวประมาณที่สามารถให้ค่าของการรวบรวมข้อมูลและประโยชน์ในทุก ๆ ด้านที่ได้จากตัวอย่างเพื่อนำไปประมาณค่าพารามิเตอร์ เช่น $\bar{x}$ เป็น Sufficient Estimator ของ μ ซึ่งไม่มีตัวประมาณอื่น (เช่น มัธยฐาน เป็นต้น) ที่จะมาประมาณค่า μ

การนำเอาค่าสถิติที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นไปอนุมานประชากรเพื่อให้ได้ค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีการประมาณค่า (Estimation) หรือทดสอบสมมติฐาน (Testing Hypothesis) บุญเรียง ขจรศิลป์ ได้อธิบายความสัมพันธ์ของค่าสถิติและค่าพารามิเตอร์ซึ่งสามารถนำมาแสดงในภาพได้ดังนี้



ภาพที่ 4-1 ความสัมพันธ์ของค่าสถิติ และค่าพารามิเตอร์
(บุญเรียง ขจรศิลป์ สถิติวิจัย 1 (กรุงเทพฯ: ฟิสิกส์เซ็นเตอร์การพิมพ์, 2527) หน้า 86

❖ **การประมาณค่าประชากร** สามารถกระทำได้ 2 วิธี คือ

1. การประมาณค่าแบบจุด (Point Estimation) เป็นการใช้ค่าประมาณที่คำนวณได้จากตัวอย่างเพียงค่าเดียวประมาณค่าพารามิเตอร์ ซึ่งจะใช้ค่าประมาณเพียงค่าเดียว เช่น การใช้ $\bar{x}$ ประมาณค่า μ ซึ่งจะใช้เพียง 1 ค่าเท่านั้น โอกาสที่จะผิดพลาดมีมาก จึงไม่มีความมั่นใจในค่าที่ใช้ประมาณว่าจะมีโอกาสถูกต้องมากน้อยเพียงใด

2. การประมาณค่าแบบช่วง (Interval Estimation) เป็นการใช้ค่าประมาณที่คำนวณได้จากตัวอย่างแบบช่วง ซึ่งสามารถบอกโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่ช่วงของการประมาณครอบคลุมค่าพารามิเตอร์ การประมาณค่าแบบช่วงนี้ยังต้องอาศัยค่าของการประมาณค่าแบบจุดเป็นหลัก ซึ่งจากคุณสมบัติที่สำคัญของพื้นที่โค้งปกติ

1. พื้นที่ภายใต้โค้งปกติประมาณ 68.33% อยู่ระหว่าง $\mu \pm \sigma$
2. พื้นที่ภายใต้โค้งปกติประมาณ 95.5% อยู่ระหว่าง $\mu \pm 2\sigma$
3. พื้นที่ภายใต้โค้งปกติประมาณ 99.7% อยู่ระหว่าง $\mu \pm 3\sigma$

❖ **การสร้างช่วงความเชื่อมั่น (Confidence Interval)**

การประมาณค่าแบบช่วงสามารถใช้ค่า σ, 2σ และ 3σ ไปบวก ลบออกจากค่า μ ได้ หรือหากเป็น $\bar{x}$ ก็สามารถหาช่วงของการประมาณได้

โดย $\bar{x} \pm \sigma_{\bar{x}}$

$\bar{x} \pm 2\sigma_{\bar{x}}$

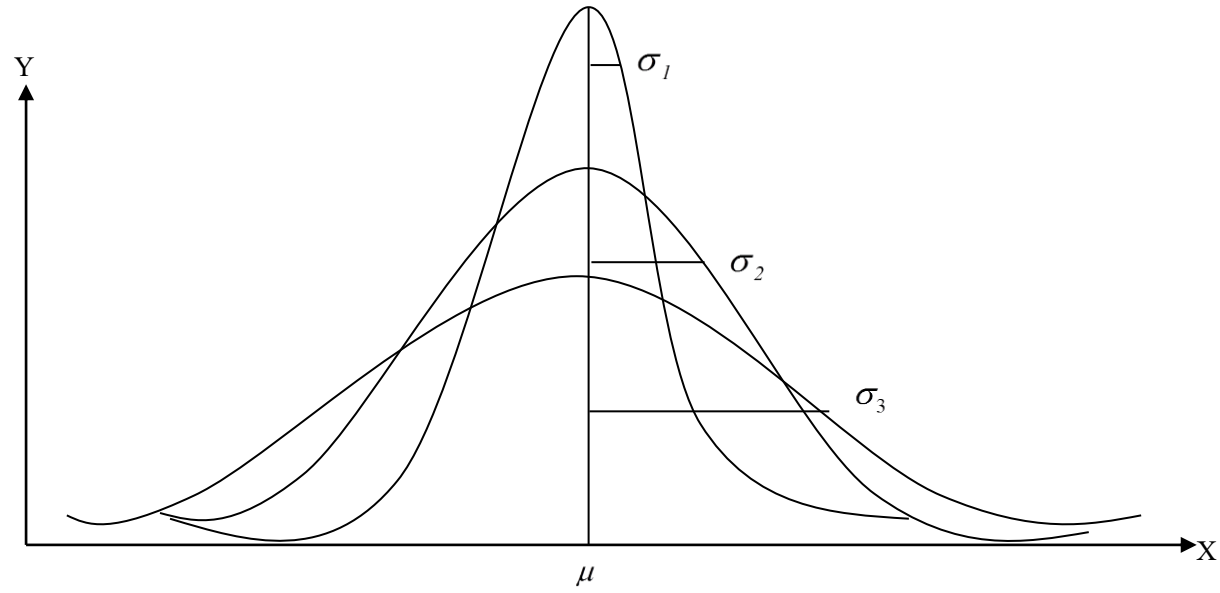
$\bar{x} \pm 3\sigma_{\bar{x}}$

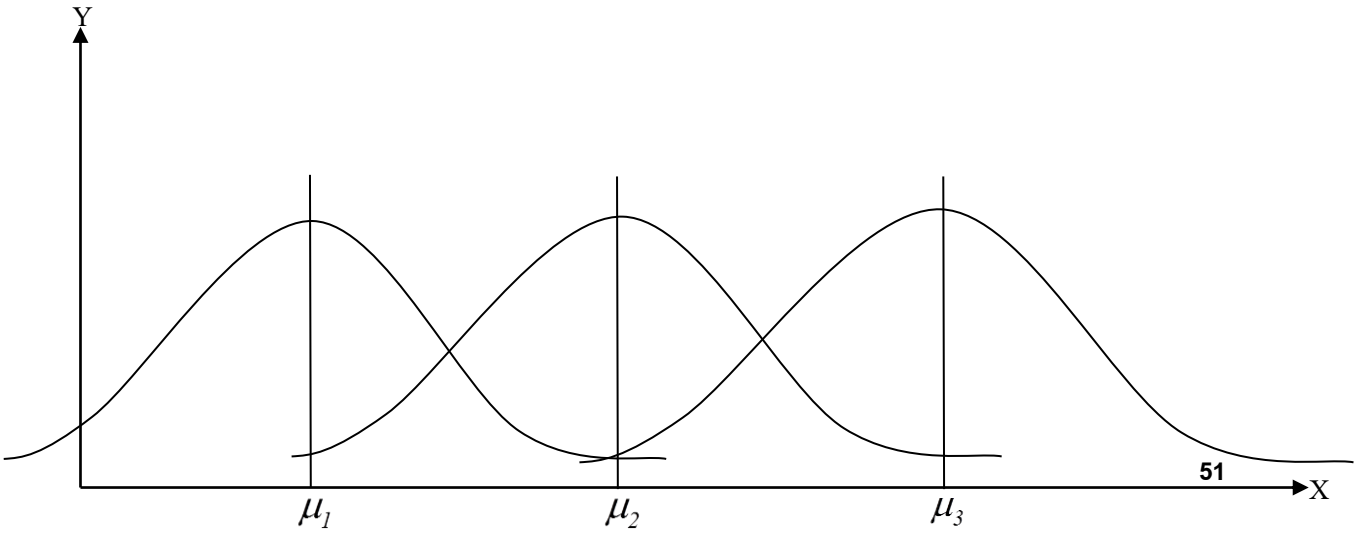
ซึ่งหากเปิดตาราง Z จะพบว่า เมื่อ $Z = 1.96$ จะทำให้พื้นที่ใต้โค้งปกติเป็น 95% ซึ่งจะมีช่วงอยู่ระหว่างจุด ± 1.96 และเมื่อพื้นที่ใต้โค้งปกติเป็น 99% จะอยู่ระหว่างจุด ± 2.58 หากกำหนดความน่าจะเป็นควบคู่กับค่าประมาณแบบช่วงจะเรียกว่า ช่วงแห่งความเชื่อมั่น ซึ่งหากช่วงแห่งความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ย มีค่าเป็น $\bar{x} \pm 1.96\,\sigma_{\bar{x}}$ จะเรียก

$\bar{x} - 1.96\,\sigma_{\bar{x}}$ เป็นขีดจำกัดล่าง (Lower Limit)

$\bar{x} + 1.96\,\sigma_{\bar{x}}$ เป็นขีดจำกัดบน (Upper Limit)

95% คือ ระดับความเชื่อมั่น (Confidence Level)





จาก 95% สามารถหาได้จาก $(1-\alpha)100\%$ ซึ่ง $0 < \alpha < 1$ และค่า $1-\alpha$ เรียกว่า สัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น (Confidence Coefficient)

โดยที่ α คือระดับนัยสำคัญ (Level of Significance) ซึ่งมีค่า $\alpha = 0.10$, 0.05 หรือ 0.01 ซึ่ง $\alpha/2$ จงแบ่งพื้นที่ใต้โค้งปกติ 2 ด้านเท่า ๆ กัน

❖ **การประมาณค่าเฉลี่ยของประชากร**

$\bar{x}$ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง $\bar{x}$ มีคุณสมบัติเป็นตัวประมาณที่ดี จึงเหมาะสมที่จะใช้เป็นค่าประมาณค่าเฉลี่ยของประชากร การประมาณค่าเฉลี่ยของประชากร
แบ่งออกได้เป็น

<u>กรณีที่ 1</u> เมื่อประชากรมีการแจกแจงแบบปกติ ทราบค่าความแปรปรวนของประชากร แต่ขนาดของตัวอย่างมีขนาดใหญ่ $(n \geq 30)$ จะได้

$$\mu = \bar{x} \pm Z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

หรือ

$$\bar{x} - Z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + Z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

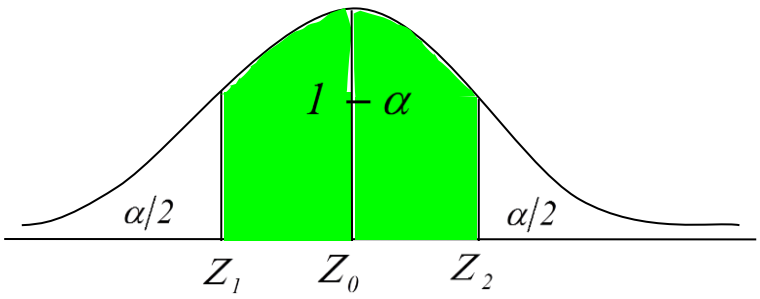
ซึ่งสามารถคำนวณได้จาก

$$\Pr(Z_1 < Z < Z_2) = 1-\alpha$$

หรือ $$\Pr\left(Z_1 < \frac{\bar{x}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} < Z_2\right) = 1-\alpha$$

หรือ $$\Pr\left(Z_1\frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \bar{x}-\mu < Z_2\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1-\alpha$$

หรือ $$\Pr\left(\bar{x}-Z_1\frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x}+Z_2\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1-\alpha$$



ตัวอย่าง 4-1 ฝ่ายการเงินต้องการสำรองเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับพนักงานขาย เขาต้องการทราบระยะทางเป็นกิโลเมตรต่อวัน จากพนักงาน 81 คน ที่สุ่มได้ค่าเฉลี่ย 265 กิโลเมตรต่อวัน และ $\sigma = 32$ จงสร้างช่วงความเชื่อมั่น 95% ของค่าเฉลี่ยของพนักงานขายทั้งหมด

วิธีทำ ค่าประมาณแบบจุด $\bar{x} = 265$

$\sigma = 32$

ที่ระดับ 95 เปอร์เซ็นต์ของช่วงแห่งความเชื่อมั่น

$$\Pr\left(265 - 1.96\frac{(32)}{\sqrt{81}} < \mu < 265 + 1.96\frac{(32)}{\sqrt{81}}\right) = 0.95$$

$$\Pr(258.03 < \mu < 271.97) = 0.95$$

ช่วงของการประมาณอยู่ระหว่าง 258.03 ถึง 271.97

กรณีที่ 2 เมื่อประชากรมีการแจกแจงใกล้เคียงกับการแจกแจงแบบปกติแต่ไม่ทราบค่าความแปรปรวนของประชากร (σ^2) ให้ $\hat{\sigma} = s$

2.1 ถ้า $n \geq 30$ ถ้าสุ่มจากประชากร **แบบจำกัด** ทราบค่า N

$$\hat{\sigma}_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}}\sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$$

จะได้ $\mu = \bar{x} \pm Z_{\alpha/2}\frac{s}{\sqrt{n}}\sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$

ถ้าสุ่มจากประชากร **แบบไม่จำกัด**

$$\hat{\sigma}_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

จะได้ $\mu = \bar{x} \pm Z_{\alpha/2}\frac{s}{\sqrt{n}}$

2.2 ถ้า $n < 30$ ตัวอย่างขนาดเล็ก

$\hat{\sigma}_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$ จะมีการแจกแจงแบบ t (Student's t Distribution)

มี $df = n - 1$

จะได้ $\mu = \bar{x} \pm t_{\alpha/2}\frac{s}{\sqrt{n}}$

ในการประมาณค่าเมื่อขนาดของตัวอย่างน้อยกว่า 30 และไม่ทราบค่าความแปรปรวนของประชากรรูปร่างของ t จะคล้ายกับ Z คือเป็นรูปโค้งระฆังคว่ำ มีความสมมาตรที่ $\mu = 0$ มีค่าอยู่ระหว่าง $\pm\infty$ แต่โค้งของการแจกแจงแบบ t จะมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงตามองศาอิสระ (Degree of Freedom : ν) เมื่อ n มีขนาดมากกว่าเท่ากับ 30 ($n \geq 30$) โค้งของ t กับโค้งของ Z จะซ้อนกันพอดี ดังนั้นจึงสามารถหาค่าของ Z เมื่อมี α ต่าง ๆ ได้ จากการเปิดตาราง t ที่ $\nu = \infty$

<u>ตัวอย่าง 4-2</u> ฝ่ายการเงินของบริษัทหนึ่งต้องการประมาณเวลาที่ใช้เวลาสำหรับเรียกเก็บเงิน จึงสุ่มมา 25 บัญชี พบว่าระยะเวลาที่เรียกเก็บโดยเฉลี่ย 28 วัน และ $S = 1.75$ จงสร้างช่วงแห่งความเชื่อมั่น 98% ของระยะเวลาที่เรียกเก็บเงินของบริษัทที่แท้จริง

<u>วิธีทำ</u> $\bar{x} = 28 \qquad S = 1.75$

$n = 25$ (ซึ่งน้อยกว่า 30, $n < 30$)

$$S_{\bar{x}} = \frac{1.75}{\sqrt{25}} = 0.35 \qquad \alpha/2 = 0.01 \;\; t_{0.01}(df = 24) = 2.492$$

ดังนั้นที่ระดับ 98% ของช่วงความเชื่อมั่น

$$\Pr\left(\bar{x} - t_{\alpha/2}\frac{S}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + t_{\alpha/2}\frac{S}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

$$\Pr\left(28 - (2.492)(0.35) < \mu < 28 + (2.492)(0.35)\right) = 0.98$$

$$\Pr\left(27.1278 < \mu < 28.8722\right) = 0.98$$

เมื่อใช้ 98% ของช่วงความเชื่อมั่น ช่วงของการประมาณจะอยู่ระหว่าง 27.1278 ถึง 28.8722 วัน

❖ การประมาณความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 ค่า

ถ้ามีประชากร 2 ประชากร ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ μ_1 และ μ_2 และค่าความแปรปรวนของประชากรเท่ากับ σ_1^2 และ σ_2^2 ตัวพารามิเตอร์ μ_1 และ μ_2 คือ ตัวที่ต้องการประมาณ ซึ่งมักจะนำมาเปรียบเทียบในรูปของผลต่าง คือ $\mu_1 - \mu_2$ โดยจะใช้ $\bar{x}_1$ และ $\bar{x}_2$ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยจากตัวอย่าง **<u>ที่เป็นอิสระกัน</u>** 2 กลุ่มที่มีขนาดตัวอย่างเท่ากับ n_1 และ n_2 ตามลำดับเป็นตัวประมาณ โดยใช้ค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง $\bar{x}_1 - \bar{x}_2$ เช่นกัน

ในการประมาณค่า $\mu_1 - \mu_2$ จะแบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้

<u>กรณีที่ 1</u> เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่ $(n_1 \geq 30, n_2 \geq 30)$ ใช้การแจกแจงแบบ Z ดังนี้

- เมื่อทราบส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร (σ_1, σ_2)

$$(\mu_1 - \mu_2) = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

- เมื่อไม่ทราบส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร (σ_1, σ_2)

$$(\mu_1 - \mu_2) = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}$$

<u>กรณีที่ 2</u> เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก $(n_1 < 30, n_2 < 30)$ ใช้การแจกแจงแบบ Z และ t ดังนี้

- เมื่อทราบส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร (σ_1, σ_2)

$$(\mu_1 - \mu_2) = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

- เมื่อไม่ทราบส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร (σ_1, σ_2) แต่เมื่อนำ S_1 และ S_2 ไปทดสอบแล้วพบว่าประชากรมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากัน จะใช้การแจกแจงแบบ t $(\sigma_1 = \sigma_2)$

$$(\mu_1 - \mu_2) = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{\alpha/2} S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$$

โดยที่ $S_p = \sqrt{\dfrac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$

$df = n_1 + n_2 - 2$ หรือ $(n_1 - 1) + (n_2 - 1)$

- เมื่อไม่ทราบส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร (σ_1, σ_2) แต่เมื่อนำ S_1 และ S_2 ไปทดสอบแล้วพบว่าประชากรมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เท่ากัน จะใช้การแจกแจงแบบ t $(\sigma_1 \neq \sigma_2)$

$$(\mu_1-\mu_2)=(\bar{x}_1-\bar{x}_2)\pm t_{\alpha/2}\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1}+\frac{s_2^2}{n_2}}$$

เมื่อ $df = \dfrac{\left[\dfrac{s_1^2}{n_1}+\dfrac{s_2^2}{n_2}\right]^2}{\dfrac{\left(s_1^2/n_1\right)^2}{(n_1-1)}+\dfrac{\left(s_2^2/n_2\right)^2}{(n_2-1)}}$

ในการทดสอบว่า σ_1 และ σ_2 ว่าจะเท่ากันหรือไม่ ก่อนที่จะเลือกใช้สูตรดังกล่าวข้างต้นจะต้องมีการทดสอบค่า σ_1 และ σ_2 โดยใช้ **F-test**

$$F=\frac{s_1^2}{s_2^2}$$

เมื่อ s_1^2 เป็นค่าความแปรปรวนที่**มีค่ามาก**ของกลุ่มตัวอย่าง

s_2^2 เป็นค่าความแปรปรวนที่**มีค่าน้อย**ของกลุ่มตัวอย่าง

<u>ตัวอย่าง 4-3</u> ในการเปรียบเทียบรถยนต์ 2 ชนิด ว่ามีระบบควบคุมของเสียต่างกันหรือไม่ ได้ข้อมูลดังนี้

	รถยนต์ I	รถยนต์ II
จำนวนวัน	$n_1=16$	$n_2=16$
ดัชนีของเสีย	$\bar{x}_1=60$	$\bar{x}_2=53$
	$s_1=9$	$s_2=7$

จงสร้างช่วงความเชื่อมั่น 95% ของความแตกต่างของดัชนีของเสีย กำหนดให้

ก. $\sigma_1^2=\sigma_2^2$

ข. $\sigma_1^2\neq\sigma_2^2$

<u>วิธีทำ</u> ก. เมื่อ $\sigma_1^2=\sigma_2^2$

ใช้การแจกแจงแบบ t ที่ระดับ 95% ของช่วงแห่งความเชื่อมั่น

$$\Pr\left\{(\bar{x}_1-\bar{x}_2)-t_{\alpha/2}S_p\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}<\mu_1-\mu_2<(\bar{x}_1-\bar{x}_2)+t_{\alpha/2}S_p\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}\right\}=0.95$$

ดังนั้น $S_p^2=\dfrac{(16-1)(9)^2+(16-1)(7)^2}{(16-1)+(16-1)}=\dfrac{1215+735}{30}=65$

$S_p=8.06225$

$$t_{0.025}(df = 30) = 2.042$$

$$\Pr\left\{(60-53)-(2.042)(8.06225)\sqrt{\frac{1}{16}+\frac{1}{16}} < \mu_1-\mu_2 < (60-53)+(2.042)(8.06225)\sqrt{\frac{1}{16}+\frac{1}{16}}\right\} = 0.95$$

$$\Pr\{1.1795 < \mu_1-\mu_2 < 12.8205\} = 0.95$$

ที่ระดับ 95% ของช่วงแห่งความเชื่อมั่น ความแตกต่างระหว่างดัชนีของเสียของรถยนต์ทั้ง 2 ชนิด จะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.1795 ถึง 12.8205

ข. เมื่อ $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

ใช้การแจกแจงแบบ t ที่ระดับ 95% ของช่วงแห่งความเชื่อมั่น

$$\Pr\left\{(\bar{x}_1-\bar{x}_2)-t_{\alpha/2}\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1}+\frac{s_2^2}{n_2}} < \mu_1-\mu_2 < (\bar{x}_1-\bar{x}_2)+t_{\alpha/2}\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1}+\frac{s_2^2}{n_2}}\right\} = 0.95$$

โดยที่ $$df = \frac{\left(9^2/16+7^2/16\right)^2}{\left[\left(9^2/16\right)^2/(16-1)+\left(7^2/16\right)^2/(16-1)\right]}$$

$$df = 28.28 \approx 28$$

$$t_{0.025}(df = 28) = 2.048$$

$$\Pr\left\{7-(2.048)\sqrt{\frac{9^2}{16}+\frac{7^2}{16}} < \mu_1-\mu_2 < 7+(2.048)\sqrt{\frac{9^2}{16}+\frac{7^2}{16}}\right\} = 0.95$$

$$\Pr\{7-5.838 < \mu_1-\mu_2 < 7+5.838\} = 0.95$$

$$\Pr\{1.162 < \mu_1-\mu_2 < 12.838\} = 0.95$$

ที่ระดับ 95% ของช่วงแห่งความเชื่อมั่น ความแตกต่างระหว่างดัชนีของเสียของรถยนต์ทั้ง 2 ชนิด จะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.162 ถึง 12.838

❖ การประมาณค่าสัดส่วน

ในประชากรที่มีการแจกแจงแบบทวินาม ซึ่ง $\hat{p} = \frac{x}{n}$ โดยที่ p เป็นค่าสัดส่วนที่จะสมหวังของประชากร ซึ่ง $\hat{p}$ เป็นสัดส่วนความสำเร็จจากตัวอย่าง ($\hat{p}$ เป็นค่าสถิติ) เมื่อ x เป็นจำนวนครั้งของการกระทำที่สมหวังในจำนวนครั้งที่ทำการทดลอง n ครั้ง โดยมีค่าเฉลี่ย $\mu_{\hat{P}} = p$ และค่าเบี่ยงเบน

$$\sigma_{\hat{P}} = \sqrt{\frac{pq}{n}}$$

ซึ่ง $$Z = \frac{\hat{P} - P}{\sqrt{\frac{pq}{n}}}$$

สามารถเขียนได้ดังนี้

$$\Pr\left(\hat{p} - Z_{\alpha/2}\sigma_{\hat{p}} < p < \hat{p} + Z_{\alpha/2}\sigma_{\hat{p}} \right) = 1 - \alpha$$

❖ การประมาณความแตกต่างของค่าสัดส่วน 2 ค่า

เมื่อมีการเปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์ของการแจกแจงแบบทวินาม 2 กลุ่ม โดย p_1 และ p_2 เป็นค่าสัดส่วนของประชากร 2 กลุ่ม โดยที่ $(p_1 - p_2)$ เป็นค่าความแตกต่างระหว่างสัดส่วนของประชากรที่ต้องการประมาณ ในการเลือกตัวอย่างสุ่มขนาด n_1 และ n_2 จากประชากรทั้งสองที่อิสระจากกัน โดยใช้ตัวประมาณความแตกต่างระหว่างสัดส่วน โดยมีค่าเฉลี่ย $\mu_{\hat{p}_1 - \hat{p}_2} = p_1 - p_2$

และค่าความแปรปรวน $\sigma^2_{\hat{p}_1 - \hat{p}_2} = \frac{\hat{p}_1\hat{q}_1}{n_1} + \frac{\hat{p}_2\hat{q}_2}{n_2}$

โดยสามารถประมาณได้ดังนี้

$$\Pr\left\{ (\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - Z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}_1\hat{q}_1}{n_1} + \frac{\hat{p}_2\hat{q}_2}{n_2}} < p_1 - p_2 < (\hat{p}_1 - \hat{p}_2) + Z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}_1\hat{q}_1}{n_1} + \frac{\hat{p}_2\hat{q}_2}{n_2}} \right\} = 1 - \alpha$$

❖ การประมาณค่าความแปรปรวนของประชากร (σ^2)

การประมาณค่าความแปรปรวนของประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติจะอาศัยค่าความแปรปรวนของตัวอย่าง (s^2) เป็นตัวประมาณ

โดยใช้การแจกแจงแบบไคสแควร์มาช่วย

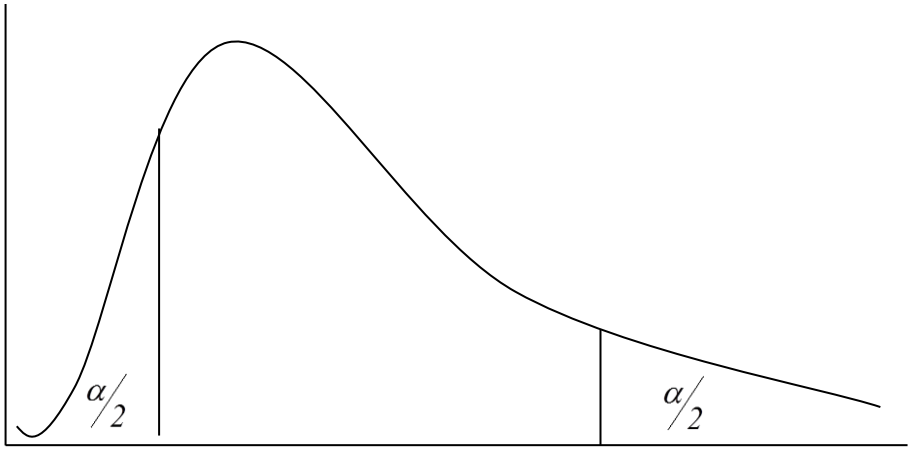
$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2}$$

เมื่อใช้ช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ $(1-\alpha)100\%$ จะได้

$$\Pr\left\{ \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2}} < \sigma^2 < \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}} \right\} = 1 - \alpha$$

ซึ่งได้จาก

$$\Pr\left\{\chi^2_{1-\alpha/2} < \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} < \chi^2_{\alpha/2}\right\} = 1-\alpha$$



$\chi^2_{1-\alpha/2}$ $\chi^2_{\alpha/2}$

โดยที่ $\chi^2_{1-\alpha/2}$ และ $\chi^2_{\alpha/2}$ มี $df = n-1$ เมื่อ n เป็นขนาดของตัวอย่างที่ใช้ในการประมาณ

<u>ตัวอย่างที่ 4-4</u> ถ้าสุ่มอาหารกระป๋องของบริษัท ABC มา 12 กระป๋อง ซึ่งมีน้ำหนักดังนี้

น้ำหนัก (กรัม)	32.6	33.1	32.1	32.7	31.9	32.7
	31.8	34.4	32.8	32.3	33.3	32.6

จงประมาณความแปรปรวนของอาหารกระป๋องที่ระดับความเชื่อมัน 95%

$S = 0.70124$ $\bar{x} = 32.6917$ ดังนั้น $S^2 = 0.4917$

จากตาราง $\chi^2_{\alpha/2;n-1} = \chi^2_{0.025;11} = 21.92$

$\chi^2_{1-\alpha/2;n-1} = \chi^2_{0.975;11} = 3.82$

ดังนั้นช่วงความเชื่อมั่น 95% ของ σ^2 คือ

$$\frac{(11)(0.4917)}{21.9} < \sigma^2 < \frac{(11)(0.4917)}{3.82}$$

$$0.24697 < \sigma^2 < 1.41589$$

นั่นคือ ความแปรปรวนของประชากรอยู่ในช่วง 0.24697 ถึง 1.41589 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

❖ **การประมาณค่าอัตราส่วนระหว่างความแปรปรวนของประชากรสองประชากร**

การประมาณค่าอัตราส่วนระหว่างความแปรปรวนของประชากร 2 กลุ่ม โดยถ้าสุ่มตัวอย่างขนาด n_1 จากประชากรกลุ่มที่ 1 ที่มีการแจกแจงแบบปกติมีค่าเฉลี่ย μ_1 และความแปรปรวน σ_1^2 และสุ่มตัวอย่างขนาด n_2 จากประชากรกลุ่มที่ 2 ที่มีการแจกแจงแบบปกติมีค่าเฉลี่ย μ_2 และความแปรปรวน σ_2^2 โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งสองกลุ่มเป็นอิสระจากกัน จะได้ว่าช่วงความเชื่อมั่น $(1-\alpha)$ 100%

$$F_{\alpha/2,n_1-1,n_2-1}\left(\frac{S_2^2}{S_1^2}\right) < \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2} < F_{1-\alpha/2;n_1-1,n_2-1}\left(\frac{S_2^2}{S_1^2}\right)$$

โดยที่ $F_{\alpha/2,n_1-1,n_2-1} = \dfrac{1}{F_{1-\alpha/2;n_2-1,n_1-1}}$

หรือ

$$\frac{1}{F_{1-\alpha/2,n_2-1,n_1-1}}\left(\frac{S_2^2}{S_1^2}\right) < \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2} < F_{1-\alpha/2;n_1-1,n_2-1}\left(\frac{S_2^2}{S_1^2}\right)$$

หรืออาจหาได้จาก

$$\frac{1}{F_{1-\alpha/2,n_1-1,n_2-1}}\left(\frac{S_1^2}{S_2^2}\right) < \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} < F_{1-\alpha/2;n_2-1,n_1-1}\left(\frac{S_1^2}{S_2^2}\right)$$

<u>ตัวอย่างที่ 4-5</u> จากการสุ่มตัวอย่างจากประชากร 2 กลุ่ม อย่างเป็นอิสระกันได้ข้อมูลดังนี้

ตัวอย่างกลุ่มที่ 1	ตัวอย่างกลุ่มที่ 2
$n_1 = 21$	$n_2 = 16$
$\bar{x}_1 = 75$	$\bar{x}_2 = 66$
$S_1^2 = 155$	$S_2^2 = 142$

จงประมาณช่วงความเชื่อมั่น 95% สำหรับอัตราส่วนระหว่างความแปรปรวนของประชากรทั้ง 2 กลุ่ม

$$\left(\frac{155}{142}\right)\frac{1}{F_{0.95;20,15}} < \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} < F_{0.95;15,20}\left(\frac{155}{142}\right)$$

$$\left(\frac{155}{142}\right)\frac{1}{2.33} < \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} < (2.20)\left(\frac{155}{142}\right)$$

$$0.46847 < \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} < 2.4014$$

ดังนั้นอัตราส่วนระหว่างความแปรปรวนของประชากร 2 กลุ่ม ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จะอยู่ในช่วง 0.46847 และ 2.4014

@@@@@@@@@

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4

ข้อที่ 1 ถ้าต้องการเปรียบเทียบความพึงพอใจของคนไข้ที่มีต่อโรงพยาบาล A และ B จึงสุ่มคนไข้ที่มารักษาที่โรงพยาบาล A และ B มา 10 และ 15 คนตามลำดับ โดยการสอบถามความพึงพอใจโดยให้คนไข้ระบุคะแนน 0 - 100 ได้ข้อมูลดังนี้

โรงพยาบาล A : 81 86 73 77 90 91 75 62 98 74

โรงพยาบาล B : 89 55 59 64 37 58 35 57 65 68 42 71 69 49 67

และถ้าทราบว่าค่าแปรปรวนของความพึงพอใจในโรงพยาบาลทั้ง 2 มีค่าพอ ๆ กัน จงประมาณค่าแตกต่างระหว่างความพึงพอใจเฉลี่ยของคนไข้ต่อโรงพยาบาล A กับโรงพยาบาล B ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ข้อที่ 2 ในการศึกษาอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ 2 ยี่ห้อโดยสุ่มแบตเตอรี่ยี่ห้อที่ 1 และยี่ห้อที่ 2 มาจำนวน 16 และ 13 ลูก บันทึกอายุการใช้งานปรากฏผลดังนี้ หน่วย : ชั่วโมง

ยี่ห้อที่ 1 : 85 90 84 82 85 86 87 86 89 88 83 84 90 85 85 84

ยี่ห้อที่ 2 : 85 74 79 75 73 83 84 80 83 75 76 72 77

จงหาช่วงความเชื่อมั่น 99% ของผลต่างของอายุการใช้งานเฉลี่ยของแบตเตอรี่ยี่ห้อที่ 1 และยี่ห้อที่ 2 ถ้าหากทราบว่าความแปรปรวนของอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ทั้งสองยี่ห้อมีค่าไม่เท่ากัน

ข้อที่ 3 บริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์แห่งหนึ่งต้องการประมาณสัดส่วนยางรถยนต์ที่ชำรุดที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % จึงสุ่มตัวอย่างยางรถยนต์ที่ผลิตได้มา 490 เส้น ตรวจพบว่าชำรุด 27 เส้น

ข้อที่ 4 ในการเลือกตั้งผู้แทนราษฎร ถ้าต้องการประมาณผลต่างระหว่างสัดส่วนของคนกรุงเทพฯ กับคนอุดรธานีที่จะเลือกพรรค ก. ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % จึงสุ่มตัวอย่างคนกรุงเทพมา 400 คน ปรากฏว่ามีผู้ตอบว่าจะเลือกพรรค ก. 280 คน และสุ่มคนอุดรธานีมา 300 คน พบว่ามีผู้จะเลือกพรรค ก. 180 คน

คำสั่ง ให้นักศึกษา ส่งการบ้านใน MS Teams ภายในครั้งถัดไปเท่านั้น

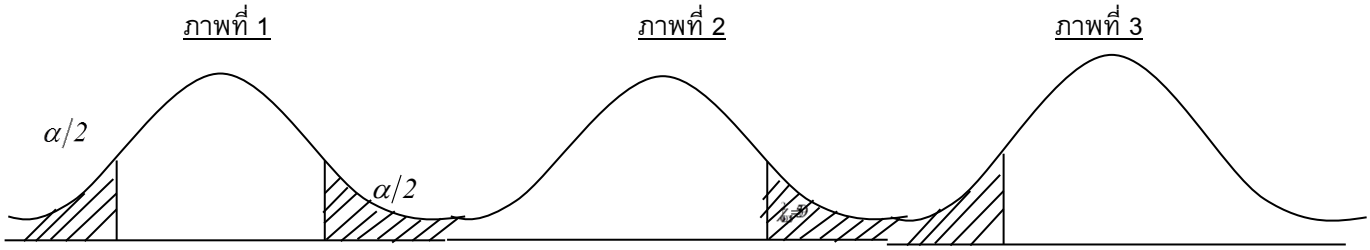
@@@@@@@@@

บทที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน
(TEST OF HYPOTHESIS)

การทดสอบสมมติฐาน จะกระทำขึ้นเพื่อที่จะประเมินผลที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างหรือเพื่อหาผลที่ได้นั้นว่าจะมีความน่าเชื่อถือได้มากน้อยขนาดไหน การใช้ข้อความรู้ทางสถิติในการทดสอบสมมติฐาน จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ จากกลุ่มตัวอย่างจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับข้อมูลนั้น ๆ ว่าต้องการทดสอบอะไร มีจำนวนกลุ่มที่ต้องการทดสอบกี่กลุ่ม เป็นต้น การทดสอบสมมติฐานจะกระทำโดยการกำหนดสมมติฐานขึ้น แล้วพยายามหาหลักฐานที่มีอยู่ในตัวอย่างมาใช้ในการตัดสินใจกับสมมติฐานที่ตั้งขึ้น หากหลักฐานที่รวบรวมได้จากตัวอย่างไม่เพียงพอที่จะนำไปหักล้างสมมติฐานที่ตั้งขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องยอมรับสมมติฐานนั้น แต่ถ้าหากมีหลักฐานมากพอที่จะหักล้างสมมติฐานก็จะปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งขึ้นนั้น

<u>การกำหนดสมมติฐาน</u> ในการทดสอบสมมติฐานจะตั้งสมมติฐานขึ้นมา 2 สมมติฐาน

1. สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) หรือ H_0 ถูกกำหนดขึ้นเพื่อต้องการหลักฐานในการหักล้าง
2. สมมติฐานทางเลือก (Alternative Hypothesis) หรือ H_a หรือ H_1 เป็นสมมติฐานที่ตั้งขึ้นเพื่อที่จะเป็นทางเลือกเมื่อมีการลบล้างสมมติฐานหลัก



ภาพที่ 1	ภาพที่ 2	ภาพที่ 3
$H_0 : \mu = \mu_0$	$H_0 : \mu = \mu_0$ หรือ $\mu \leq \mu_0$	$H_0 : \mu = \mu_0$ หรือ $\mu \geq \mu_0$
$H_a : \mu \neq \mu_0$	$H_a : \mu > \mu_0$	$H_a : \mu < \mu_0$

ตัวอย่างที่ 5-1 มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งต้องการวิธีการปล่อยนักศึกษาจากชั้นเรียนก่อนเวลาเลิกสอนจริงเพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากต่อกระบวนการเรียนการสอน จึงมีการเสนอให้ปล่อยนักศึกษาก่อนเวลาเลิกชั้นเรียนจริง 10 นาที โดยทำการทดลองโดยสุ่มตัวอย่างมากลุ่มหนึ่งประกอบด้วยนักศึกษาจำนวน 36 คน ใช้เวลาในการเปลี่ยนชั้นเรียนเฉลี่ย 7.85 นาที ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.15 นาที ให้ทดสอบว่าเวลาเฉลี่ยควรจะลดหรือไม่ ที่ระดับนัยสำคัญ $\alpha = 0.05$

การตั้งสมมติฐานในการทดสอบ μ = เวลาเฉลี่ยจริง (คือ เวลาที่ต้องการปล่อยนักศึกษาก่อนเวลาเลิกชั้นเรียนจริง) การทดสอบจะเป็นการทดสอบแบบด้านเดียวซ้ายมือเนื่องจากต้องการลดเวลาลง

$$H_0 : \mu = 10$$
$$H_a : \mu < 10 \quad \text{(ต้องการทดสอบข้างเดียว)}$$

สมมติฐานที่ตั้งขึ้นมักจะประกอบด้วยข้อความเกี่ยวกับพารามิเตอร์เสมอ (หนึ่งตัวหรือมากกว่า) จะไม่ปรากฏข้อความเกี่ยวกับตัวสถิติ การทดสอบสมมติฐานมักจะแสดงอยู่ในรูปของค่าแบบจุดมากกว่าค่าแบบช่วง การตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธมักจะอ้างถึง H_0 เสมอ จะไม่อ้างถึง H_1

ความผิดพลาดแบบที่ I และ II

ในการทดสอบสมมติฐาน การกำหนดสมมติฐานที่ตั้งขึ้นมี 2 ทางที่เป็นไปได้คือ สมมติฐาน H_0 เป็นจริง และ H_0 นั้นผิด การตัดสินใจที่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับในสมมติฐาน H_0 ที่ตั้งขึ้นอาจเกิดการผิดพลาดได้

1. ความผิดพลาดแบบที่ I (Type I error)

เป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการที่ปฏิเสธสมมติฐาน H_0 ทั้ง ๆ ที่สมมติฐาน H_0 ที่ตั้งไว้นั้นถูกต้องอยู่แล้ว ซึ่งมีความน่าจะเป็นหรือโอกาสที่จะเกิดขึ้นเท่ากับ α (The Level of Signification) ซึ่งมีความผิดพลาดแบบที่ I จะคำนวณได้ในสภาวะที่สมมติฐาน H_0 ถูกเท่านั้น ซึ่งหากนำมาเขียนในรูปของตารางจะได้ดังนี้

		การตัดสินใจ	
		ยอมรับ H_0	ไม่ยอมรับ H_0
การกำหนดสมมติฐาน	H_0 ผิด	ความผิดพลาดแบบที่ II	การตัดสินใจถูกต้อง
	H_0 ถูก	การตัดสินใจถูกต้อง	ความผิดพลาดแบบที่ I

ความผิดพลาดแบบที่ I และ II

2. ความผิดพลาดแบบที่ II (Type II error)

เป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการยอมรับสมมติฐาน H_0 ทั้ง ๆ ที่ H_0 นั้นผิด ความน่าจะเป็นหรือโอกาสที่จะเกิดเท่ากับ β ซึ่งจะได้รับการพิจารณาโดยตรงน้อยมาก และจะหาค่า β ได้ในสภาวะที่สมมติฐานผิดเท่านั้น หากสมมติฐานถูกก็ไม่อาจหาความผิดพลาดแบบที่ II ได้ ในทางทฤษฎีจึงต้องการให้เกิดความผิดพลาดทั้ง 2 ประเภทนี้น้อย ๆ และไม่มีทางที่จะทำให้ค่า α และ β เป็น 0 พร้อมกันได้ ในทางปฏิบัติจึงมีการกำหนดค่า α หรือ Type I error ขึ้น ค่าที่กำหนดขึ้นนั้นเรียกว่า ระดับนัยสำคัญ (level of Significance) หรือขนาดของการทดสอบซึ่งนิยมใช้ α ที่ 0.05 และ 0.01 ซึ่งหมายถึงระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และ 99% ตามลำดับ

ขั้นตอนในการทดสอบสมมติฐาน

1. กำหนดสมมติฐานที่ต้องการทดสอบซึ่งเป็นสมมติฐานทางสถิติ (Statistical Hypothesis) นั่นคือกำหนดสมมติฐาน H_0 และสมมติฐานทางเลือก H_a

2. กำหนดระดับนัยสำคัญ (α) หรือระดับความเชื่อมั่น (level of confidence)

3. กำหนดวิธีทางสถิติที่ใช้ในการทดสอบพร้อมทั้งหาเขตวิกฤต (critical region) หรือเขตปฏิเสธสมมติฐาน จุดแบ่งเขตยอมรับ H_0 และปฏิเสธ H_0 จากกันเรียกว่า ค่าวิกฤต (critical Value)

ค่าวิกฤตที่สำคัญของการแจกแจงปกติมาตรฐาน Z

ค่า α ขอบเขตวิกฤต	ค่า Z ของค่าวิกฤต
0.005	2.575
0.01	2.326
0.025	1.96
0.05	1.645

4. คำนวณหาค่าทางสถิติตามวิธีทางสถิติที่จะใช้ในการทดสอบ

5. สรุปผลการทดสอบ โดยพิจารณาค่าที่คำนวณได้จากข้อ 4. ว่าตกอยู่ในเขตวิกฤตหรือไม่ ถ้าค่าสถิติที่คำนวณได้ตกอยู่นอกเขตวิกฤตก็จะยอมรับ H_0 ในทางตรงกันข้ามถ้าค่าสถิติที่คำนวณได้ตกอยู่ในเขตวิกฤตก็จะปฏิเสธ H_0 และไปยอมรับ H_a และจะไม่ตัดสินหากค่าสถิติเท่ากับเขตวิกฤต

สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานมีหลายลักษณะคล้ายกับการอนุมานประชากรในบทที่ 4 ซึ่งจะมีความสอดคล้องกัน

- **การทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากร (Testing of the population mean)**

1. การทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มเดียว (Single population mean)

- เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่ $(n \geq 30)$ ใช้สถิติ Z-test

<u>เมื่อทราบความแปรปรวนของประชากร</u> $\left(\sigma^2\right)$

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$$

<u>เมื่อไม่ทราบความแปรปรวนของประชากร</u> $\left(\sigma^2\right)$

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{S / \sqrt{n}}$$

จากตัวอย่างที่ 5-1

1. กำหนดสมมติฐานในการทดสอบ

   $H_0 : \mu = 10$

   $H_1 : \mu < 10$

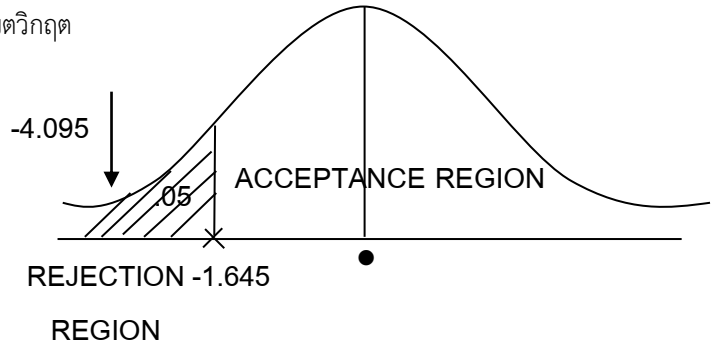
2. กำหนดระดับนัยสำคัญ

   $\alpha = 0.05$

3. กำหนดสถิติที่จะใช้ในการทดสอบพร้อมเขตวิกฤต

   $$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{S / \sqrt{n}}$$

   เขตวิกฤต



4. ค่าสถิติ $Z = \frac{7.85 - 10}{3.15/\sqrt{36}} = \frac{-2.15}{0.525} = -4.095$

5. ปฏิเสธ H_0 เนื่องจาก ค่าสถิติที่คำนวณได้น้อยกว่า Z = -1.645

<u>สรุป</u> นักศึกษาสามารถใช้เวลาในการเปลี่ยนชั้นเรียนได้ต่ำกว่า 10 นาที ดังนั้นการเรียนการสอนสามารถปล่อยนักศึกษาก่อนเวลาเลิกเรียนจริงต่ำกว่า 10 นาที ได้ <u>ตอบ</u>

- เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก $\left(n < 30\right)$ ใช้สถิติ t-test

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{S / \sqrt{n}} \qquad \text{โดยมี } df = n - 1$$

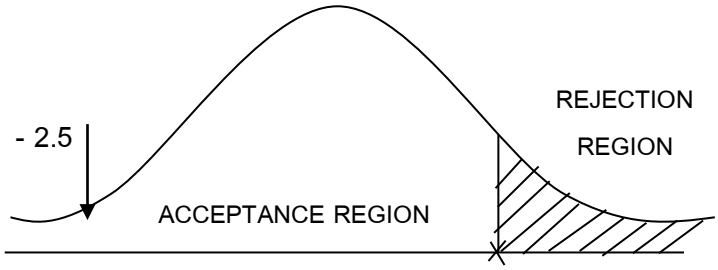
ตัวอย่างที่ 5-2 โรงงานทำขวดแห่งหนึ่งมีความเชื่อว่าจำนวนขวดที่ผลิตได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงจากเครื่องจักรทุกเครื่องของโรงงานมากกว่า 92 ขวด โดยพิสูจน์ความเชื่อจากการสุ่มเครื่องจักรมา 16 เครื่อง เพื่อวัดผลผลิตต่อชั่วโมง ผลปรากฏว่า จำนวนสินค้าที่ผลิตได้ต่อชั่วโมงเท่ากับ 87 ขวด และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของจำนวนขวดที่ผลิตได้เท่ากับ 8 ขวดต่อชั่วโมง ความเชื่อของโรงงานนี้ถูกต้องหรือไม่ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

1. $H_0 : \mu = 92$

   $H_1 : \mu > 92$

2. $\alpha = 0.05$

3. $t = \dfrac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}}$ เขตวิกฤต $t_{[(\alpha),df]} = t_{(0.05,15)} = 1.753$



t = 1.753

4. $t = \dfrac{87 - 92}{8/\sqrt{16}} = -2.5$

5. ค่าสถิติตกอยู่ในเขตยอมรับสมมติฐานจึงยอมรับสมมติฐาน H_0 ที่ว่า จำนวนขวดที่ผลิตได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเท่ากับ 92 ขวด ตอบ

2. การทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรสองกลุ่ม (two population mean)

เมื่อมีการเปรียบเทียบข้อมูลจากประชากร 2 ประชากร เช่น ต้องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของหลอดไฟฟ้าจาก 2 บริษัท ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ หรือ ต้องการเปรียบเทียบวิธีการสอน 2 แบบ ว่าแบบใดมีประสิทธิภาพสูงกว่ากัน เมื่อประชากร 2 กลุ่มเป็นอิสระต่อกัน

- เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่ $(n_1 \geq 30$ และ $n_2 \geq 30)$ ใช้สถิติ Z-test

เมื่อทราบความแปรปรวนของประชากร (σ_1^2, σ_2^2)

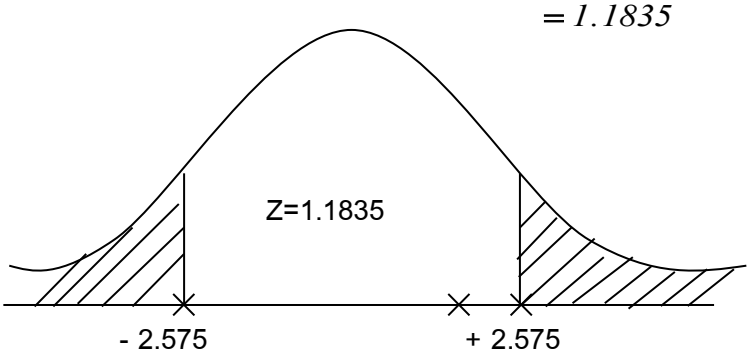
$$Z = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

เมื่อไม่ทราบความแปรปรวนของประชากร (σ_1^2, σ_2^2)

$$Z = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

ตัวอย่างที่ 5-3 จากการศึกษาอายุการใช้งานของหลอดภาพโทรทัศน์ 2 ยี่ห้อ คือ A และ B โดยการสุ่มตัวอย่างหลอดภาพจากบริษัท A มาจำนวน 36 หลอด มีอายุการใช้งานเฉลี่ย 1,527 ชั่วโมง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุการใช้งาน 400 ชั่วโมง ส่วนหลอดภาพจากบริษัท B ถูกสุ่มมา 48 หลอด มีอายุการใช้งานเฉลี่ย 1,428 ชั่วโมง และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุการใช้งาน 350 ชั่วโมง จงทดสอบว่าอายุการใช้งานของหลอดภาพ ทั้ง 2 ยี่ห้อ ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ 0.01

1. $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$ หรือ $\mu_1 = \mu_2$
   $H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$ หรือ $\mu_1 \neq \mu_2$
2. $\alpha = 0.01$
3. $Z = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$ เขตวิกฤต $Z_{\alpha/2} = Z_{0.005} = \pm 2.575$
4. $$Z = \frac{1,527 - 1,428}{\sqrt{\frac{(400)^2}{36} + \frac{(350)^2}{48}}} = \frac{99}{\sqrt{4444.44 + 2552.083}} = \frac{99}{83.65}$$
   $$= 1.1835$$



5. ค่าสถิติที่คำนวณได้ตกอยู่ในเขตยอมรับสมมติฐาน H_0 จึงยอมรับสมมติฐาน H_0 ที่ว่าอายุการใช้งานของหลอดภาพทั้ง 2 ยี่ห้อ ไม่มีความแตกต่างกัน ตอบ

- **เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก** $(n_1 < 30$ **และ** $n_2 < 30)$ **ใช้สถิติ Z-test และ t-test ดังนี้**
  - **เมื่อทราบความแปรปรวนของประชากร** (σ_1^2, σ_2^2)

$$Z = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

  - **เมื่อไม่ทราบความแปรปรวนของประชากร** (σ_1^2, σ_2^2)

จำเป็นจะต้องทดสอบความแปรปรวนของประชากรก่อนที่จะทำการทดสอบค่าเฉลี่ยโดยการทดสอบความแปรปรวนของประชากรซึ่งอยู่ท้ายบทโดยเปรียบเทียบความแตกต่างของความแปรปรวนระหว่าง 2 ประชากร

แต่เมื่อนำ s_1 **และ** s_2 **ไปทดสอบแล้วทราบว่า** $(\sigma_1^2 = \sigma_2^2)$ **ดังตัวอย่างข้างต้น**

$$t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

$$S_p = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

$$df = n_1 + n_2 - 2$$

ตัวอย่างที่ 5-4 กำหนดให้ $\bar{x}_1 = 85 \quad s_1 = 4.7 \quad n_1 = 11 \quad \bar{x}_2 = 79 \quad s_2 = 6.1 \quad n_2 = 17$ จากข้อมูลต่อไปนี้ ที่ $\alpha = 0.01$ จงหาว่าทั้ง 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากันหรือไม่

1. $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$

   $H_a : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$
2. $\alpha = 0.01$
3. เขตวิกฤต $t > t_{\alpha/2}(df = n_1 + n_2 - 2) \quad t >_{0.005} (df = 26) = 2.779$

ค่าทดสอบสถิติ

$$t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

4. ค่าสถิติ $S_p^2 = \frac{(11-1)(4.7)^2 + (17-1)(6.1)^2}{(11-1)+(17-1)} = 31.395,\ S_p = 5.603$

$$t = \frac{(85-79)-0}{5.603\sqrt{\frac{1}{11}+\frac{1}{17}}} = 2.767$$

5. สรุป ค่าทดสอบสถิติตกอยู่ในเขตวิกฤต ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน H_0 ตอบ

- **เมื่อไม่ทราบความแปรปรวนของประชากร (σ_1^2, σ_2^2) แต่เมื่อนำ s_1 และ s_2 ไปทดสอบแล้วพบว่า $(\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2)$**

$$t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

$$df = \frac{\left[\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right]^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1 - 1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2 - 1}}$$

ในการทดสอบว่า σ_1^2 เท่ากับ σ_2^2 หรือไม่ จะต้องทดสอบโดยการใช้ F-test $F = \frac{s_1^2}{s_2^2}$

ตัวอย่างที่ 5-5 นักวิจัยคนหนึ่งต้องการศึกษาความผิดปกติของหัวใจของนักกรีฑาชาย โดยใช้ปริมาตรความจุของหัวใจห้องล่างด้านซ้าย ข้อมูลแสดงในตารางดังนี้

	ขนาดตัวอย่าง	ปริมาตรความจุของหัวใจ (มิลลิลิตร)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (มิลลิลิตร)
นักกรีฑา	13	160.1	33.1
ไม่ใช่นักกรีฑา	16	100.8	17.6

จงทดสอบความแตกต่างปริมาตรความจุของหัวใจระหว่างนักกรีฑาและที่ไม่ใช่นักกรีฑาที่ระดับนัยสำคัญ 5% ถ้าปริมาตรความจุของหัวใจของนักกรีฑาและที่ไม่ใช่นักกรีฑามีการแจกแจงแบบปกติ

จะต้องทดสอบว่า: $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ หรือไม่โดยการทดสอบดังนี้

1. $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$

   $H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

2. $\alpha = 0.05$

3. เขตวิกฤตที่ $F > F_{0.05,12,15} = 2.48$

4. ตัวสถิติที่ทดสอบ $F = s_1^2 / s_2^2 = \frac{(33.1)^2}{(17.6)^2} = 3.54$

5. สรุปผล $F_{cal} = 3.54$ ตกอยู่ในเขตวิกฤต จึงปฏิเสธ H_0 สรุปได้ว่า ความแปรปรวนของปริมาตรความจุของหัวใจของนักกรีฑาและที่ไม่ใช่นักกรีฑาไม่เท่ากัน

จึงจะทำการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ 2 ประชากรโดยใช้สูตรตามทฤษฎีข้างต้น

1. $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$

   $H_a : \mu_1 - \mu_2 > 0$

2. $\alpha = 0.05$

3. เขตวิกฤต $t_{0.05}(df_{cal}) = t_{0.05}(df = 17) = 1.740$

4. โดยคำนวณหา

$$t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

$$df = \frac{\left[\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right]^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1 - 1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2 - 1}}$$

$$df = \frac{\left[\frac{33.1^2}{13} + \frac{17.6^2}{16}\right]^2}{\frac{(33.1^2/13)^2}{12} + \frac{(17.6^2/16)^2}{15}} = \frac{10740.77}{591.89 + 24.99} = 17.41 \approx 17$$

ดังนั้น $t_{0.05,17} = 1.740$

$$t = \frac{(160.1 - 100.8) - (0)}{\sqrt{\frac{33.1^2}{13} + \frac{17.6^2}{16}}} = 5.83$$

5. สรุปผล $t_{cal} = 5.83 > t_{0.05,17} = 1.740$ ตกอยู่ในเขตวิกฤต จึงปฏิเสธ H_0 สรุปได้ว่า ปริมาตรความจุของหัวใจของนักกรีฑาและที่ไม่ใช่นักกรีฑาแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

- <u>การทดสอบค่าสัดส่วนของประชากร</u> (Testing of the population proportion)

1. การทดสอบค่าสัดส่วนของประชากรกลุ่มเดียว (a single population proportion) เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีการกระจายแบบปกติ

$$Z = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}}}$$

2. การทดสอบค่าสัดส่วนของประชากร 2 กลุ่ม ซึ่งเป็นอิสระต่อกัน และการกระจายของกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบโค้งปกติ ทำได้โดย

$$Z = \frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - (p_1 - p_2)}{\sqrt{\frac{\hat{p}_1\hat{q}_1}{n_1} + \frac{\hat{p}_2\hat{q}_2}{n_2}}}$$

โดยที่ $\hat{p}_1$ - ค่าสัดส่วนของความถี่ของตัวอย่างกลุ่มที่ 1

$\hat{p}_2$ - ค่าสัดส่วนของความถี่ของตัวอย่างกลุ่มที่ 2

p_1 - ค่าสัดส่วนของความถี่ของประชากรกลุ่มที่ 1

p_2 - ค่าสัดส่วนของความถี่ของประชากรกลุ่มที่ 2

ตัวอย่างที่ 5-6 จากการศึกษาเปรียบเทียบยอดค้างชำระเงินกู้ของธนาคารแห่งหนึ่ง 2 สาขา โดยสุ่มตัวอย่างจากลูกค้าธนาคารสาขา A จำนวน 100 คน พบว่ามียอดค้างชำระจำนวน 64 ราย ในขณะที่ธนาคารสาขา B ลูกค้าจำนวน 200 ราย มีลูกค้าค้างชำระ 80 ราย จะทดสอบว่าสัดส่วนของลูกค้าที่ค้างชำระเงินกู้ของธนาคารทั้ง 2 สาขา แตกต่างกันหรือไม่ โดยใช้ระดับนัยสำคัญที่ 0.05

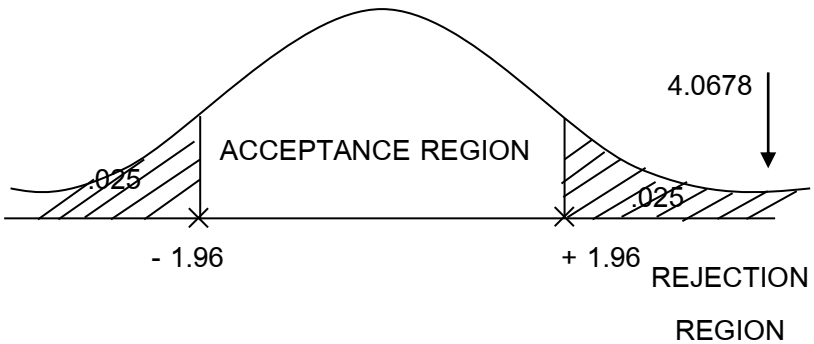
1. $H_0 : p_1 = p_2$ หรือ $p_1 - p_2 = 0$

   $H_1 : p_1 \neq p_2$ หรือ $p_1 - p_2 \neq 0$

2. $\alpha = 0.05$

3. $$Z = \frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - (p_1 - p_2)}{\sqrt{\frac{\hat{p}_1\hat{q}_1}{n_1} + \frac{\hat{p}_2\hat{q}_2}{n_2}}}$$

   เขตวิกฤตที่ระดับ $\alpha = 0.05$ $Z > 1.96$ และ $Z < -1.96$



4. $\hat{p}_1 = 0.64 \quad \hat{p}_2 = 0.40$

$n_1 = 100 \quad n_2 = 200$

$$Z = \frac{(0.64 - 0.4)}{\sqrt{\frac{(0.64)(0.36)}{100} + \frac{(0.4)(0.6)}{200}}} = \frac{0.24}{\sqrt{0.002304 + 0.0012}} = \frac{0.24}{0.059}$$

$$= 4.0678$$

5. ค่าสถิติตกอยู่ในเขตปฏิเสธสมมติฐานจึงปฏิเสธ H_0

และสรุปได้ว่าด้วยความเชื่อมั่น 95% ค่าสัดส่วนของลูกค้าที่ค้างชำระเงินกู้ของธนาคารทั้ง 2 สาขาแตกต่างกัน ตอบ

<u>การทดสอบความแปรปรวนของประชากร</u> ในประชากร 1 กลุ่ม จะต้องใช้การทดสอบแบบ χ^2

1. <u>การทดสอบความแปรปรวนของประชากร 1 กลุ่ม</u> มีขั้นตอนในการทดสอบดังนี้

1. กำหนดสมมติฐาน $H_0 : \sigma^2 = \sigma_{\bar{x}}^2$

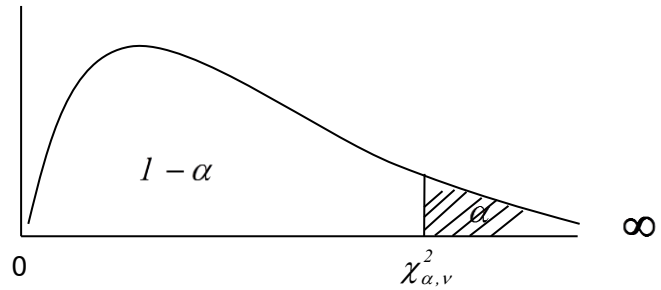
$H_a : \sigma^2 > \sigma_{\bar{x}}^2$

$H_a : \sigma^2 < \sigma_{\bar{x}}^2$

$H_a : \sigma^2 \neq \sigma_{\bar{x}}^2$

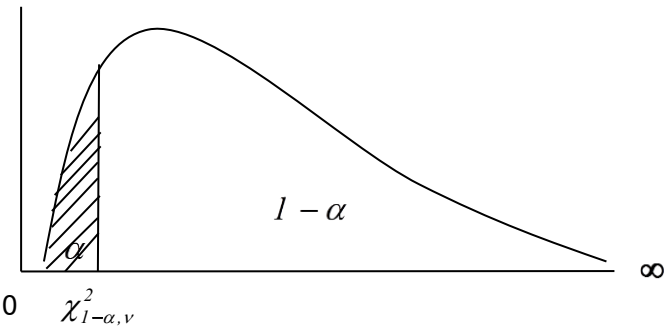
2. กำหนดระดับนัยสำคัญ α
3. เขตวิกฤต χ^2 โดยมี df หรือ $\nu = n - 1$ และขึ้นกับ H_a ที่ตั้งไว้เป็นการทดสอบแบบข้างเดียว หรือ 2 ข้าง โดยที่หากเป็นการทดสอบแบบข้างเดียว

ก. $H_a : \sigma^2 > \sigma_{\bar{x}}^2$



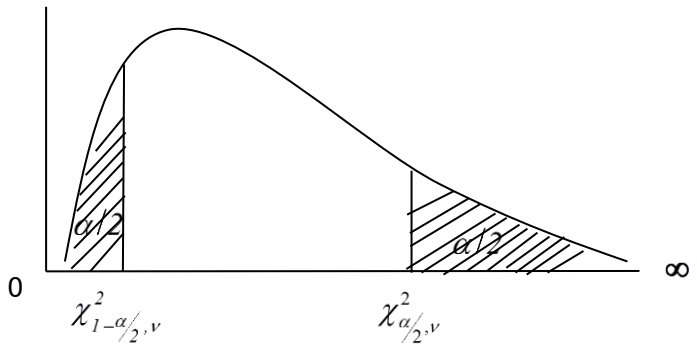
ปฏิเสธ H_0 เมื่อ $\chi^2_{cal} > \chi^2_{\alpha,\nu}$

ข. $H_a : \sigma^2 < \sigma_{\bar{x}}^2$



ปฏิเสธ H_0 เมื่อ $\chi^2_{cal} < \chi^2_{1-\alpha,\nu}$

ค. เมื่อ $H_0 : \sigma^2 \neq \sigma_{\bar{x}}^2$



ปฏิเสธ H_0 เมื่อ $\chi^2_{cal} < \chi^2_{1-\alpha/2,\nu}$ และ $\chi^2_{cal} > \chi^2_{\alpha/2,\nu}$

4. χ^2_{cal} โดยใช้สูตร $\chi^2 = \dfrac{(n-1)s^2}{\sigma^2_{\bar{x}}}$

5. สรุปผล

ตัวอย่างที่ 5-7 ธนาคารแห่งหนึ่งต้องการลดค่าใช้จ่ายในการฝาก-ถอนเงินหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร ซึ่งพบว่ามีความแปรปรวนในการฝาก-ถอนรายการละ 8 บาท ธนาคารต้องการลดความแปรปรวน จึงมีนโยบายติดตั้งตู้อิเลคทรอนิกส์ในการให้บริการฝากเงินและทำรายการอื่น ๆ เมื่อสุ่มลูกค้ามา 15 ราย พบว่ามีความแปรปรวนรายการละ 3 บาท ธนาคารจะสรุปได้หรือไม่ว่านโยบายใหม่สามารถลดความแปรปรวนลงได้ที่ $\alpha = 0.05$

$\sigma_0^2 = 8 \qquad s^2 = 3 \qquad n = 15 \qquad \alpha = 0.05$

1. $H_0 : \sigma^2 = 8$

   $H_1 : \sigma^2 < 8$

2. $\alpha = 0.05$

3. เขตวิกฤตปฏิเสธ H_0 เมื่อ $\chi^2 < \chi^2_{0.95,14} = 6.571$

4. $\chi^2_{0.95,14} = \dfrac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \dfrac{(14)(3)}{8} = 5.25$

5. สรุปผล $\chi^2_{0.95,14}$ ตกอยู่ในเขตวิกฤต จึงปฏิเสธ H_0 กล่าวได้ว่านโยบายใหม่ช่วยลดความแปรปรวนในค่าใช้จ่ายได้

2. <u>การทดสอบความแปรปรวนของประชากร 2 กลุ่ม</u>

เมื่อต้องการเปรียบเทียบความแตกต่างของความแปรปรวนระหว่าง 2 กลุ่มประชากร จึงจำเป็นที่จะต้องนำค่าความแปรปรวนจากตัวอย่าง 2 กลุ่มประชากร มาเปรียบเทียบกัน โดยใช้เปรียบเทียบเป็นอัตราส่วน โดยใช้สถิติ F เป็นตัวทดสอบ โดยที่ $F = \dfrac{s_1^2}{s_2^2}$

จะใช้ทดสอบความแตกต่างของความแปรปรวนระหว่าง 2 ประชากร เพื่อจะได้ทราบว่าความแปรปรวนจาก กลุ่มประชากรมีค่าความแปรปรวนเท่ากันหรือไม่ โดยมีขั้นตอนการทดสอบสมมติฐานดังนี้

1. $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$

   $H_a : \sigma_1^2 > \sigma_2^2$

   $H_a : \sigma_1^2 < \sigma_2^2$

   $H_a : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$
2. กำหนดค่า α
3. เขตวิกฤตที่ f ที่มี $\nu_1 = n_1 - 1$ และ $\nu_2 = n_2 - 1$ เปิดตาราง F
4. ค่าสถิติที่ใช้ทดสอบ $F = \frac{s_1^2 / \sigma_1^2}{s_2^2 / \sigma_2^2}$ โดยที่ $\sigma_1^2 / \sigma_2^2 = 1$ หรือ $\sigma_2^2 / \sigma_1^2 = 1$

   จึงใช้ $F = \frac{s_1^2}{s_2^2}$
5. สรุปผล

ตัวอย่างที่ 5-8 ถ้าต้นทุนในการถ่ายเอกสารของยี่ห้อ A มีความแปรปรวน = 1,460 บาท จากตัวอย่าง 25 เครื่อง และความแปรปรวนของยี่ห้อ B = 1,240 บาท จากตัวอย่าง 16 เครื่อง จะสรุปด้วย $\alpha = 0.05$ ว่า ความแปรปรวนของยี่ห้อ A สูงกว่ายี่ห้อ B หรือไม่

$n_1 = 25$ $s_1^2 = 1,460$ บาท และ $n_2 = 16$ $s_2^2 = 1,240$ บาท

1. $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$

   $H_1 : \sigma_1^2 > \sigma_2^2$
2. $\alpha = 0.05$
3. เขตวิกฤตที่ $F_{cal} > F_{0.05,24,15} = 2.29$
4. ตัวสถิติที่ทดสอบ $F = s_1^2 / s_2^2 = \frac{1,460}{1,240} = 1.18$

สรุปผล $F_{cal} = 1.18$ ไม่อยู่ในเขตวิกฤต จึงยอมรับ H_0 สรุปได้ว่า ความแปรปรวนของการถ่ายเอกสารยี่ห้อ A ไม่สูงกว่ายี่ห้อ B

@@@@@@@@@

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5

ข้อที่ 1. จงตั้งสมมติฐานเพื่อทดสอบความเชื่อต่อไปนี้

1) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้จบปริญญาตรีที่ทำงานในภาคเอกชน ในเขตกทม.มากกว่า 10,000 บาท

2) อายุเฉลี่ยของชาวกรุงเทพมหานคร ไม่มากกว่า 60 ปี

3) สัดส่วนของผู้เป็นโรคภูมิแพ้ของชาวกรุงเทพมหานคร มากกว่าสัดส่วนของผู้เป็นโรคภูมิแพ้ของชาวเชียงใหม่

4) สัดส่วนของนักเรียนมัธยมทั่วไปประเทศที่ติดยาเสพติดไม่มากกว่า 0.01

5) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยค่าอาหารและเครื่องดื่มต่อเดือนต่อครัวเรือน สำหรับครอบครัวที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ใน ปัจจุบันไม่เท่ากับ 4,000 บาท

ข้อที่ 2. ผู้จัดการโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งคาดว่าปริมาณวัตถุดิบเฉลี่ยที่ใช้ในโรงงานจะไม่ต่ำกว่า 880 ตันต่อวัน จึงเก็บข้อมูลปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ต่อวันมา 60 วัน คำนวณได้ปริมาณเฉลี่ย 871 ตันต่อวัน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 21 ตัน การคาดคะเนของผู้จัดการถูกต้องหรือไม่ที่ระดับนัยสำคัญ 0.01

ข้อที่ 3. ผู้ผลิตไอศกรีมรายหนึ่งเชื่อว่าไอศกรีมของเขาประกอบด้วยแคลอรีเฉลี่ย 50 แคลอรีต่อไอศกรีมหนัก 1 กรัม เขาจึงสุ่มไอศกรีมหนักก้อนละ 1 กรัมมา 25 ก้อน คำนวณปริมาณแคลอรีเฉลี่ยได้ 51 แคลอรีต่อกรัมและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 2.3 แคลอรี อยากทราบว่าสิ่งที่ผู้ผลิตเชื่อจริงหรือไม่ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

คำสั่ง ให้นักศึกษา ส่งการบ้านใน MS Teams ภายในครั้งถัดไปเท่านั้น

@@@@@@@@@

บทที่ 6 การทดสอบไคสแควร์

(CHI-SQUARE TEST หรือ $\chi^2 - test$)

χ^2 เป็นสถิติตัวหนึ่งที่ใช้อธิบายคุณลักษณะของตัวแปร ในเชิงความสัมพันธ์ ซึ่งสามารถทดสอบประชากรตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไปว่ามีค่าพารามิเตอร์แตกต่างกันหรือไม่ ในกรณีที่เป็นค่าสัดส่วนจากตัวอย่างหลายกลุ่ม หรือการทดสอบค่าเฉลี่ยของตัวอย่างหลายกลุ่มว่ามาจากประชากรที่มีค่าพารามิเตอร์ที่แตกต่างกันหรือไม่ และยังมีความแปรปรวนของประชากรใน 1 ประชากรที่จะต้องใช้ χ^2 เป็นตัวทดสอบ χ^2 เป็นสถิติที่นิยมมากในการใช้อนุมานประชากรเมื่อลักษณะของข้อมูลที่วัดมานั้นอยู่ในมาตรนามบัญญัติ (nominal scale) และมาตรเรียงลำดับ (ordinal scale) ซึ่งสามารถแยกประเภทการใช้ χ^2 ได้ดังนี้

1. การทดสอบความเป็นอิสระ (test of independence)
2. การทดสอบภาวะรูปสนิทดี (goodness of fit test)
3. การทดสอบความเหมือนกัน (test of homogeneity)

1. <u>การทดสอบความเป็นอิสระ (Test of independence)</u>

บางครั้งเรียกว่า การทดสอบความเป็นอิสระของ 2 คุณลักษณะโดยใช้ตารางเมตริกซ์หรือตารางคอนทินเจนซี (contingency table) โดยมีตารางทางแนวนอน (row) และทางแนวตั้ง (column) ซึ่งขนาดของตารางสามารถดูจาก r x c เมื่อ r คือ จำนวนแถวแนวนอน และc คือจำนวนคอลัมน์ในแนวตั้ง โดยจะตรวจสอบดูว่าคุณลักษณะของ A (แถว) และB (แนวตั้ง) มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ หรือเป็นอิสระกันหรือไม่

โดยใช้ $$\chi^2 = \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{c}\frac{(O_{ij}-E_{ij})^2}{E_{ij}} \qquad df=(r-1)(c-1)$$

$i = 1,2,\ldots,r$

$j = 1,2,\ldots,c$

เมื่อ O_{ij} คือ ความถี่ที่สังเกตได้ในแนวนอนที่ i และแนวตั้งที่ j

E_{ij} คือ ความถี่ที่คาดหวังในแนวนอนที่ i และแนวตั้งที่ j

โดยใช้ขั้นตอนการทดสอบโดยทั่วไปดังนี้

1. H_0 : คุณลักษณะ A และB เป็นอิสระกัน (หรือไม่มีความสัมพันธ์กัน)

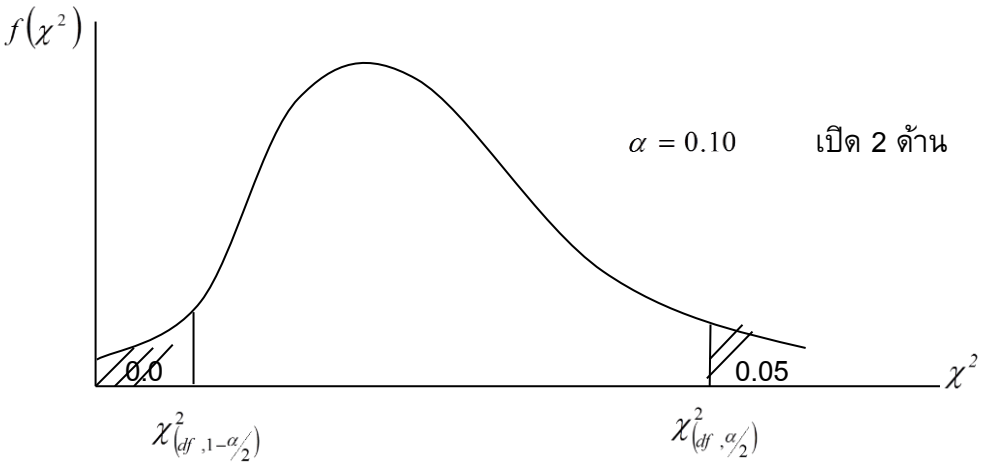
   H_1 : คุณลักษณะ A และB ไม่เป็นอิสระกัน (หรือมีความสัมพันธ์กัน)
2. กำหนดระดับนัยสำคัญ α
3. เขตวิกฤตจะอยู่ภายใต้โค้งการแจกแจงแบบไคสแควร์ด้านขวามือ ที่มี $df=(r-1)(c-1)$ นั่นคือจะปฏิเสธสมมติฐาน H_0 เมื่อ $\chi^2_{cal} > \chi^2_{table,(r-1)(c-1),\alpha}$

4. ตัวสถิติที่ใช้ในการทดสอบ $\chi^2 = \sum_{i}^{r}\sum_{j}^{c}\frac{(O_{ij}-E_{ij})^2}{E_{ij}}$ $i = 1,2,\ldots,r$

$j = 1,2,\ldots,c$

5. สรุปผลการทดสอบ

<u>ตารางการแจกแจงแบบ</u> χ^2 การเปิดตาราง χ^2 จะคล้ายกับการเปิดตาราง t คือ ต้องทราบ degree of freedom (ν)และค่า α รูปร่างของโค้ง χ^2 จะเบ้ไปทางด้านขวามือ และมีค่าเปลี่ยนไปตามค่า degree of freedom เมื่อค่า ν มีค่าสูงมากขึ้น ค่า χ^2 จะสามารถประมาณได้โดยโค้งปกติ (normal curve)



<u>ตัวอย่างที่ 6-1</u> ผู้ผลิตน้ำหอมปรับอากาศยี่ห้อหนึ่งต้องการทราบว่า ความนิยมรูปแบบของผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับเพศของลูกค้าหรือไม่ จากการสุ่มลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทมา 1,000 ราย ได้ข้อมูลดังนี้

เพศ	รูปแบบที่นิยมซื้อ			รวม
	สเปรย์	เจล	ก้อนแข็ง	
ชาย	100	100	200	400
หญิง	300	150	150	600
รวม	400	250	350	1,000

จงใช้ $\alpha = 0.05$ ทดสอบว่าเพศและความนิยมไม่เกี่ยวข้องกัน

1. H_0 : เพศและความนิยมรูปแบบของผลิตภัณฑ์ไม่มีความสัมพันธ์กัน (หรือเป็นอิสระต่อกัน)

   H_1 : เพศและความนิยมรูปแบบของผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กัน (หรือไม่เป็นอิสระต่อกัน)

2. $\alpha = 0.05$

3. กำหนดเขตวิกฤต ที่ $df = (r-1)(c-1) = (2-1)(3-1) = 2, \chi^2_{2,0.05} = 5.991$

   จะปฏิเสธสมมติฐานเมื่อ $\chi^2_{cal} > 5.991$

4. ค่า χ^2 คำนวณ

	สเปรย์	เจล	ก้อนแข็ง	
ชาย	100	100	200	400
หญิง	300	150	150	600
	400	250	350	1,000

ตารางแสดงค่า O_{ij}

ชาย	E_{11}=160	E_{12}=100	E_{13}=140	400
หญิง	E_{21}=240	E_{22}=150	E_{23}=210	600
	400	250	350	1,000

ตารางแสดงค่า E_{ij}

$$E_{11} = \frac{R_1 C_1}{n} = \frac{(400)(400)}{1{,}000} = 160$$

$$E_{12} = \frac{R_1 C_2}{n} = \frac{(400)(250)}{1{,}000} = 100 \quad \text{เป็นต้น}$$

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{3} \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

$$= \frac{(100-160)^2}{160} + \frac{(100-100)^2}{100} + \frac{(200-140)^2}{140} + \frac{(300-240)^2}{240}$$

$$+ \frac{(150-150)^2}{150} + \frac{(150-210)^2}{210} = 22.5 + 25.714 + 15 + 17.143$$

$$= 80.357$$

5. ปฏิเสธ H_0 จึงสรุปได้ว่าเพศและความนิยมรูปแบบของผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กัน

2. <u>การทดสอบภาวะรูปสนิทดี (goodness of fit test)</u>

เป็นการทดสอบเพื่อดูว่าข้อมูลในรูปของความถี่ที่รวบรวมมาได้จากตัวอย่างกับความถี่ที่คาดว่าควรจะเป็น นั้นแตกต่างกันหรือไม่ เพื่อที่จะสรุปอ้างอิงต่อไปยังประชากรทั้งหมด ซึ่งเป็นการทดสอบความแตกต่างของ k สัดส่วน (จากประชากรแบบพหุนาม 1 ประชากร)

O_i คือความถี่ที่เก็บมาได้จากตัวอย่างและจะต้องอยู่ในรูปจำนวนที่นับได้ในกลุ่มที่ i

E_i คือความถี่คาดหวัง ในกลุ่มที่ i $(i = 1,2,3,\ldots,k)$

โดยใช้

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

โดยมีขั้นตอนการทดสอบดังนี้

1. H_0 : จำนวนความถี่ที่สังเกตได้ หรือ ค่าความน่าจะเป็นของแต่ละเหตุการณ์ เป็นไปตามที่คาดไว้

   H_1 : จำนวนความถี่ที่สังเกตได้ หรือ ค่าความน่าจะเป็นของแต่ละเหตุการณ์ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้

2. กำหนดค่า α

3. เขตวิกฤต $\chi^2_{cal} > \chi^2{}_{\alpha,df=k-1}$

4. ตัวทดสอบสถิติ $\chi^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$

5. สรุปผล

ตัวอย่างที่ 6-2 โครงการปริญญาโทแห่งหนึ่ง ต้องการทดสอบดูว่าผู้สมัครที่เข้ามาซื้อใบสมัครจากโครงการฯ ในแต่ละวันทำการแตกต่างกันหรือไม่ จึงทำการสุ่มตัวอย่างผู้สมัครที่เข้ามาซื้อใบสมัครเป็นรายวัน วันละ 100 คน สอบถามถึงบริการที่มาใช้กับโครงการฯ พบว่ามีจำนวนที่มาซื้อใบสมัคร ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

	จันทร์	อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร์
ผู้สมัคร	20%	18%	16%	21%	25%

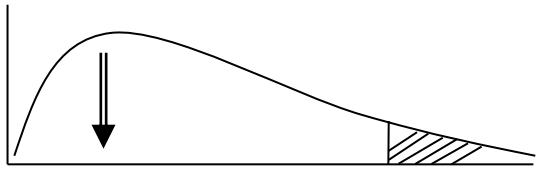
1. H_0 : อัตราส่วนของผู้สมัครที่มาซื้อใบสมัครในแต่ละวันเท่ากัน

   H_1 : อัตราส่วนของผู้สมัครที่มาซื้อใบสมัครในแต่ละวันไม่เท่ากัน

2. $\alpha = 0.05$

3. เขตวิกฤต $\alpha = 0.05 \;\; df = (5-1) = 4$ เมื่อเปิดตารางแล้วจะได้

   Critical Region อยู่ที่ $\chi^2_{0.05,4} > 9.488$



4. χ^2_{cal} **2.3** 9.488

	จันทร์	อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร์
ค่าสังเกต	20%	18%	16%	21%	25%
ค่าคาดหมาย	20%	20%	20%	20%	20%

แทนค่า $\chi^2_{cal} = \frac{(20-20)^2}{20} + \frac{(18-20)^2}{20} + \frac{(16-20)^2}{20} + \frac{(21-20)^2}{20} + \frac{(25-20)^2}{20} = 2.3$

5. ยอมรับH_0 สรุปผลได้ว่า อัตราส่วนของผู้สมัครที่มาซื้อใบสมัครในแต่ละวันเท่ากัน

3. การทดสอบความเหมือนกัน (test of homogeneity)

ใช้ในการทดสอบความถี่ของข้อมูลที่สุ่มมาจากตัวอย่างหลาย ๆ กลุ่มนั้นมีความเหมือนกันหรือแตกต่างกัน จากประชากร k ประชากร โดยมีขั้นตอนในการทดสอบดังนี้

1. H_0 : ข้อมูลของตัวอย่าง k กลุ่มนั้น ไม่มีความแตกต่างกัน

   H_1 : ข้อมูลของตัวอย่าง k กลุ่มนั้น มีความแตกต่างกัน

2. กำหนดค่า α
3. กำหนดเขตวิกฤต $\chi^2_{cal} > \chi^2_{\alpha,df}$
4. หาค่า $\chi^2 = \sum_i^r \sum_j^c \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$ $\quad i = 1,2,\ldots,r\ ,\ j = 1,2,\ldots,c$
5. สรุปผล

<u>ตัวอย่าง 6-3</u> ในการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ด้านบริหารธุรกิจจากนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 2 แห่ง โดยสุ่มตัวอย่างมาแห่งละ 60 คน พบว่า (ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05)

	นักศึกษาของมหาวิทยาลัย		
ระดับความรู้	A	B	**รวม**
สูง	24 (22.5)	21 (22.5)	45
ปานกลาง	23 (19.5)	16 (19.5)	39
ต่ำ	13 (18)	23 (18)	36
รวม	**60**	**60**	**120**

<u>หมายเหตุ</u> E_{ij} - ค่าในวงเล็บ

1. **การตั้งสมมติฐาน**

   H_0 : **นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง มีความรู้ความเข้าใจด้านบริหารธุรกิจไม่แตกต่างกัน**

   H_1 : **นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง มีความรู้ความเข้าใจด้านบริหารธุรกิจ** แตกต่างกัน

2. $\alpha = 0.05$
3. เขตวิกฤต $\chi^2_{0.05,2} = 5.991$ โดย $\alpha = 0.05\ \ df = (3-1)(2-1) = 2$
4. ค่า χ^2_{cal} จะได้จาก $\chi^2_{cal} = \frac{2.25}{22.5} + \frac{2.25}{22.5} + \frac{12.25}{19.5} + \frac{12.25}{19.5} + \frac{25}{18} + \frac{25}{18}$

   $\chi^2_{cal} = 4.2342$

คำนวณจาก $E_{11} = \frac{45 \times 60}{120} = 22.5$ $\quad E_{12} = \frac{45 \times 60}{120} = 22.5$

$E_{21} = \frac{39 \times 60}{120} = 19.5$ $\quad E_{22} = \frac{39 \times 60}{120} = 19.5$

$E_{31} = \frac{36 \times 60}{120} = 18$ $\quad E_{32} = \frac{36 \times 60}{120} = 18$

5. สรุปผล $\chi^2_{cal} < \chi^2_{table}$ จึงยอมรับ H_0 ที่ว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งมีความรู้ความเข้าใจด้านบริหารธุรกิจไม่แตกต่างกัน

❖ **ข้อสังเกตเกี่ยวกับการทดสอบแบบ χ^2**

1. ตัวเลขที่ใช้คำนวณจะต้องเป็นความถี่เท่านั้น ไม่ใช่ค่าความน่าจะเป็น ค่าสัดส่วน หรือเปอร์เซ็นต์
2. จำนวนความถี่คาดหวังในแต่ละช่องไม่ควรต่ำกว่า 5 ถ้าต่ำกว่า 5 ควรจะรวมเหตุการณ์ชั้นนั้นกับชั้นถัดไป เช่น

คะแนน	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100
O_i	3	10 = 13	44	50	13
E_j	2	17 = 19	50	41	10

ค่าที่อยู่ในช่อง ☐ ในคะแนน 51-60 มีค่าคาดหวัง (E_{ij}) เพียง 2 ซึ่งต่ำกว่า 5 จำเป็นต้องรวมคะแนนในช่อง 51-60 กับ 61-70 เป็น 19 (2+17) ส่วนค่าสังเกต (O_{ij}) ก็ทำเช่นเดียวกัน ค่าสถิติ χ^2 ที่คำนวณได้ต้องเทียบค่ากับ χ^2 ที่มี $df = (4-1) = 3$

3. ค่า degree of freedom $= k - 1$ คือ (จำนวนรายการ–1) แต่ถ้าต้องการประมาณค่าพารามิเตอร์ตัวใด จะต้องลด df เท่ากับจำนวนพารามิเตอร์ด้วย

❖ **การวิเคราะห์ความแปรปรวน** แบ่งได้เป็น

1. การวิเคราะห์ความแปรปรวนจำแนก 1 ทาง (One-Way Analysis of variance)

ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) ในการช่วยตรวจสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย ตั้งแต่ 2 กลุ่มตัวอย่างขึ้นไปว่าถูกสุ่มมาจากประชากรที่มีค่าเฉลี่ยเหมือนกันหรือไม่ (จาก k ประชากร)

โดยการตั้งสมมติฐาน $H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu$

$H_1 : \mu_j$ ไม่เท่ากันทั้งหมด โดย $j = 1, 2, 3$

❖ **โดยมีข้อตกลงเบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์ความแปรปรวนดังนี้**

1. กลุ่มตัวอย่างที่ถูกเลือกมาจากแต่ละประชากรนั้นมาจากประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติ และเป็นอิสระต่อกัน

2. ประชากรต่าง ๆ ที่นำมาทดสอบจะต้องมีความแปรปรวนเท่ากัน นั่นคือ $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma_3^2 = \ldots \sigma_k^2$ ดังนั้นก่อนที่จะทดสอบค่าเฉลี่ยประชากรจะต้องทดสอบว่า σ_i^2 แต่ละประชากรเท่ากัน หรือเรียกว่าการทดสอบความเป็นเอกภาพของความแปรปรวน (testing homogeneity of variance) โดยใช้ขั้นตอนการทดสอบ ดังนี้

1. $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \ldots \sigma_k^2$ $H_1 :$ มีอย่างน้อย σ_i^2 1 ค่าที่ไม่เท่ากัน
2. กำหนดค่า α
3. ตัวทดสอบสถิติโดยใช้การทดสอบดังนี้

3.1 การทดสอบของ Cochron $C = S^2$ (largest) / $\sum_{i=1}^{k} S_i^2$ S^2 (largest) = ความแปรปรวนที่มีค่ามากที่สุดจากความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่าง k กลุ่ม

3.2 การทดสอบของ Hartley ใช้สัญลักษณ์ H หรือ F $H = \frac{S^2_{max}}{S^2_{min}}$

S^2_{max} , S^2_{min} = ความแปรปรวนที่มีค่ามากที่สุด และน้อยที่สุด จากความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่าง k กลุ่มสำหรับ 3.1 และ 3.2 จะใช้สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดเท่ากัน

3.3 Barlett

3.4 Levene

3.5 Brown และ Forsythe

4. ดูค่า Significant
5. สรุปผล ถ้าค่า Sig.น้อยกว่า ค่า α ปฏิเสธ H_0 ถ้าค่า Sig.มากกว่า ค่า α ยอมรับ H_0 หมายความว่า σ^2 เท่ากันทุกประการ

@@@@@@@@@

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6

ข้อที่ 1 คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีความประสงค์ที่จะทราบว่าอายุการใช้งานของถ่านไฟฉายจำนวน 4 ยี่ห้อมีอายุการใช้งานเฉลี่ยแตกต่างกันหรือไม่ จึงชักตัวอย่างถ่านไฟฉายมายี่ห้อละ 5 ก้อน แบบสุ่มแล้วนับอายุการใช้งาน (ชั่วโมง) ได้ดังตารางต่อไปนี้

ยี่ห้อ 1	ยี่ห้อ 2	ยี่ห้อ 3	ยี่ห้อ 4
12	14	21	14
15	17	19	21
18	12	20	25
10	19	23	20
13	20	25	18

จงทดสอบที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

ข้อที่ 2 บริษัทผลิตกระดาษเช็ดหน้าได้ทำกล่องบรรจุกระดาษเช็ดหน้าต่าง ๆ กัน 3 แบบ เพื่อออกวางตลาด ทางบริษัทคาดการว่าการทำกล่องบรรจุที่แตงต่างกันจะมีผลทำให้ยอดขายของแต่ละแบบแตกต่างกันด้วย จึงได้สำรวจห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ 4 แห่งในกรุงเทพฯเพื่อดูยอดการจำหน่าย (จำนวนกล่อง) ปรากฏข้อมูลดังต่อไปนี้

แบบกล่อง	ยอดจำหน่ายของห้างสรรพสินค้า (กล่อง)			
	ห้าง A	ห้าง B	ห้าง C	ห้าง D
1	17	15	1	6
2	34	26	23	22
3	23	21	8	16

จากข้อมูลจงทดสอบว่าแบบกล่องที่ต่างกันจะส่งผลให้ยอดขายแตกต่างกันหรือไม่ และยอดขายกระดาษเช็ดหน้ายี่ห้อนี้ในห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ มีความแตกต่างกันหรือไม่ (α= 0.05)

ข้อที่ 3 ในการศึกษาวิธีการทำงานที่ดีที่สุดเพื่อพิจารณาถึงแผนแบบทำงาน โดยติดตั้งเครื่องจักรซึ้งมีอยู่ 3 แบบ และเพื่อพิจารณาประสิทธิภาพของวิศวกรที่มีหน้าที่ติดตั้ง 4 คน การทดลองทำโดยให้วิศวกรได้เรียนรู้แผนแบบการทำงานก่อน แล้วให้วิศวกรแต่ละคนทำการติดตั้งตามแผนแบบแต่ละอย่างพร้อมทั้งบันทึกเวลาที่ใช้ทำงาน (วัน) ซึ่งได้ผลดังต่อไปนี้

วิศวกรคนที่	เวลาที่ใช้ (วัน)			รวม
	แผนแบบทำงาน 1	แผนแบบทำงาน 2	แผนแบบทำงาน 3	
1	10	13	9	32
2	5	10	5	20
3	6	12	5	23
4	4	8	4	16
รวม	25	43	23	91

จงวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน

ก) อยากทราบว่าวิศวกรมีประสิทธิภาพในการติดตั้งเครื่องจักรแตกต่างกันหรือไม่

ข) อยากทราบว่าแผนแบบการทำงานมีประสิทธิภาพแตกต่างกันหรือไม่ กำหนด α= 0.05

ข้อที่ 4 บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งได้รับสมัครบัณฑิตจำนวน 30 คนเพื่อเข้ารับการอบรมเป็นตัวแทนขายประกัน โปรแกรมที่อบรมมี 4 โปรแกรม สำหรับโปรแกรม A และ B ได้สุ่มผู้สมัครโปรแกรม 7 คน ส่วนโปรแกรม C และ D ได้สุ่มโปรมแกรมละ 8 คน ทั้งหมดเข้ารับการอบรมแล้วทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการขายประกัน ผลของคะแนนปรากฏดังตารางต่อไปนี้

คนที่	คะแนน			
	กลุ่ม A	กลุ่ม B	กลุ่ม C	กลุ่ม D
1	66	75	61	63
2	74	51	60	61
3	82	59	57	76
4	75	62	60	84
5	76	74	81	58
6	97	64	55	65
7	87	78	70	69
8			71	80

จงทดสอบสมมติฐานว่าโปรแกรมทั้ง 4 ให้ผลการอบรมแตกต่างกันหรือไม่ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

ข้อที่ 5 บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งมีทีมขายประกันอยู่ 4 กลุ่ม สุ่มพนักงานขายประกันทั้งหมด 4 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ได้ยอดลูกค้าในช่วง 3 เดือนเป็นดังนี้

คนที่	กลุ่ม 1	กลุ่ม 2	กลุ่ม 3	กลุ่ม 4
1	13	18	21	19
2	17	13	24	17
3	16	17	19	21
4	15	16	17	23
5	14	15	20	19

จงแสดงวิธีทำการทดสอบโดยละเอียดเพื่อสรุปผลว่าทีมขายประกันคู่ใดบ้างที่มียอดลูกค้าโดยเฉลี่ยแตกต่างกันที่ α= 0.05

คำสั่ง ให้นักศึกษา ส่งการบ้านใน MS Teams ภายในครั้งถัดไปเท่านั้น

@@@@@@@@@

บทที่ 7 การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์
(Regression and Correlation Analysis)

ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปรหรือมากกว่า 2 ตัวแปรขึ้นไป เพื่อจะนำมาใช้ในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างยอดขายและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาของสินค้า อายุการใช้งานของรถยนต์และค่าบำรุงรักษา เป็นต้น การวัดความสัมพันธ์ดังกล่าวกระทำขึ้นเพื่อที่จะทราบว่าตัวแปรที่สนใจศึกษามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ หากมีความสัมพันธ์กันแล้ว ความสัมพันธ์นั้นมีมากน้อยเพียงไร จากความสัมพันธ์ที่หามาได้สามารถนำมาใช้ในการพยากรณ์ตัวแปรตัวหนึ่งเพื่อที่จะหาค่าตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่งได้ เรียกว่า การวิเคราะห์การถดถอย ซึ่งการศึกษาการถดถอยจะสามารถหาสมการที่เหมาะสม (Fit) กับข้อมูลที่เก็บมาเพื่อใช้ในการพยากรณ์ (Prediction) และประมาณค่า ตัวแปรที่เป็นพื้นฐานในการใช้ประมาณค่าเรียกว่าตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ส่วนตัวแปรที่พยากรณ์ได้หรือประมาณค่าได้ เรียกว่าตัวแปรตาม (Dependent Variable)

❖ **การวิเคราะห์การถดถอย** แบ่งออกเป็น

1. การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเดี่ยว (Simple Regression) คือ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 1 ตัว และตัวแปรตาม 1 ตัว ซึ่งเรียกว่า ความถดถอยของ y บน x (Regression of y on x)

2. การวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) คือการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัวขึ้นไป และตัวแปรตาม 1 ตัว

ส่วนการวิเคราะห์สหสัมพันธ์จะบอกถึงระดับของความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัว ว่ามีมากน้อยเพียงไร

ในบทที่ 7 นี้จะขอกล่าวถึงการถดถอยเชิงเดี่ยว ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธ์โดยกราฟในรูปของเส้นตรง และเส้นโค้ง (Curvilinear) รูปแบบของสมการถดถอยเชิงเดี่ยว คือ

$$\hat{y} = a + bX \qquad \text{——— } (1)$$

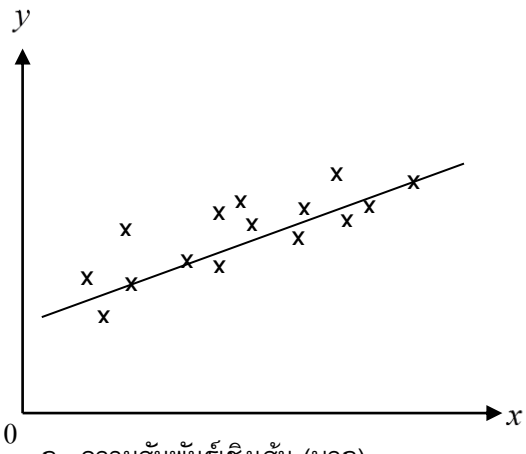
เมื่อ a คือ จุดที่เส้นถดถอยตัดแกน y (y INTERCEPT)

b คือ ความลาดชันของเส้นตรง ซึ่งเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของ y ต่อทุก ๆ หน่วยของ x ที่เปลี่ยนแปลงหรือสัมประสิทธิ์ของการถดถอย (Regression Coefficient)

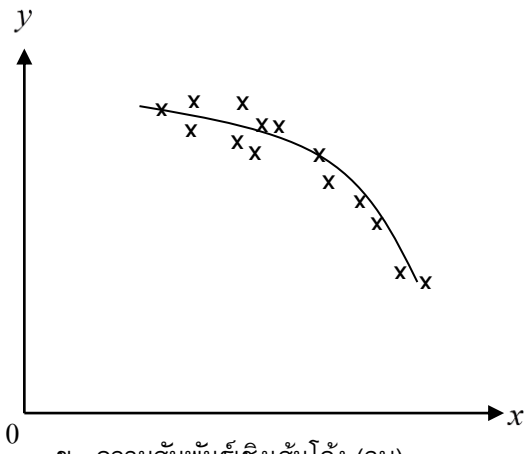
การสร้างสมการถดถอยได้เมื่อทราบค่า a และ b เพื่อใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคู่หนึ่งเพื่อใช้ประโยชน์ในการพยากรณ์โดยใช้ค่าของตัวแปรหนึ่งพยากรณ์ค่าของตัวแปรอีกตัวหนึ่ง

❖ **การถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression)**

ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ว่ามีความสัมพันธ์อยู่ในรูปใดจะนำข้อมูลที่ได้มานั้นมาเขียนกราฟ ซึ่งข้อมูลที่ได้มาจะเป็นคู่ลำดับของ x และ y จำนวน n คู่คือ $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots, (x_n, y_n)$ คู่ลำดับเหล่านี้จะถูกนำมาพล็อตกราฟ แล้วดูว่าลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร x และ y มีลักษณะแบบเส้นโค้งหรือเส้นตรง ซึ่งภาพกราฟที่พล็อตได้ เรียกว่า แผนภาพการกระจาย (Scatter Diagram)



ก. ความสัมพันธ์เชิงเส้น (บวก) ระหว่าง x และ y



ข. ความสัมพันธ์เชิงเส้นโค้ง (ลบ) ระหว่าง x และ y

❖ SCATTER DIAGRAM

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ในลักษณะเป็นเส้นตรง ซึ่งมีรูปสมการของความสัมพันธ์ในทางคณิตศาสตร์ เป็น

$$\hat{y} = a + bx$$

<u>วัตถุประสงค์</u> คือ ต้องการหาค่า a และ b ของสมการเส้นตรงดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ในการพยากรณ์ วิธีการหาค่า a และ b ที่นิยมใช้กัน คือ

❖ **วิธีกำลังสองน้อยที่สุด (Method of Least Squares)** ซึ่งจะสามารถหาจากสมการปกติ คือ

$$\sum y = na + b\sum X \qquad \text{———} \ (2)$$

$$\sum xy = a\sum X + b\sum x^2 \qquad \text{———} \ (3)$$

เมื่อ n คือจำนวนคู่ลำดับ (x, y)

โดยมีคุณสมบัติของการถดถอยเชิงเส้นที่คำนวณได้จากวิธีกำลังสองน้อยที่สุดดังนี้

1. เส้นถดถอยจะผ่านจุด $(\bar{x}, \bar{y})$ หรือ $\bar{x}$, $\bar{y}$ จะอยู่บนเส้นถดถอย
2. $\sum(y-\bar{y})=0$ คือ ผลบวกของส่วนเบี่ยงเบนจากเส้นถดถอยจะมีค่าเป็นศูนย์
3. $\sum(y-\bar{y})^2$ มีค่าน้อยที่สุด นั่นคือ ผลบวกของส่วนเบี่ยงเบนจากเส้นถดถอยจะมีค่าน้อยที่สุด

จากคุณสมบัติทั้ง 3 ข้อนี้ ถ้าทำการ differentiate สมการ $\hat{y}=a+bx$ เพื่อหาค่า a และ b โดยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด จะได้ว่า

$$\sum y = na + b\sum X$$
$$\sum xy = a\sum X + b\sum x^2$$

ซึ่งเรียกสมการทั้งสองว่าเป็นสมการปกติ (Normal Equation) ของสมการถดถอยเชิงเส้น และจากสมการปกติ สามารถหาค่า a และ b ได้ดังนี้

จากสมการที่ (1) จะได้ $$a = \frac{\sum y}{n} - \frac{b\sum x}{n}$$

$$\boxed{a = \bar{y} - b\bar{x}} \quad \text{———} \quad (4)$$

แทนค่า a ลงในสมการที่ (2) จะได้ $$b = \frac{n\sum xy - \sum x\sum y}{n\sum x^2 - \left(\sum x\right)^2}$$

$$\boxed{b = \frac{\sum xy - n\bar{x}\bar{y}}{\sum x^2 - n\bar{x}^2}} \quad \text{———} \quad (5)$$

หรือ $$b = \frac{\sum(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sum(x_i-\bar{x})^2}$$

จากสมการ $\hat{y}=a+bx$ ซึ่งแสดงความถดถอย y บน x (Regression of y on x) ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อมูลที่กำลังจะทำการศึกษาเช่น อายุกับส่วนสูงของเด็ก, รายได้กับค่าใช้จ่ายของพนักงาน เป็นต้น หากเราสุ่มจำนวนเด็กมาจำนวนหนึ่ง มีจำนวน 30 คน แล้วหาค่า a และ b จะได้ค่า a และ b ที่ต่างจากเดิมที่เคยหาไว้แล้ว ถ้าเส้นถดถอยของประชากร

$$\boxed{\mu_{y/x} = \alpha + \beta_i x}$$

เมื่อ $\mu_{y/x}$ คือ ค่าเฉลี่ยของ y เมื่อกำหนดค่า x หรือค่า คาดหมาย (Expected Value)

α คือ จุดที่เส้นถดถอยประชากรตัดแกน y

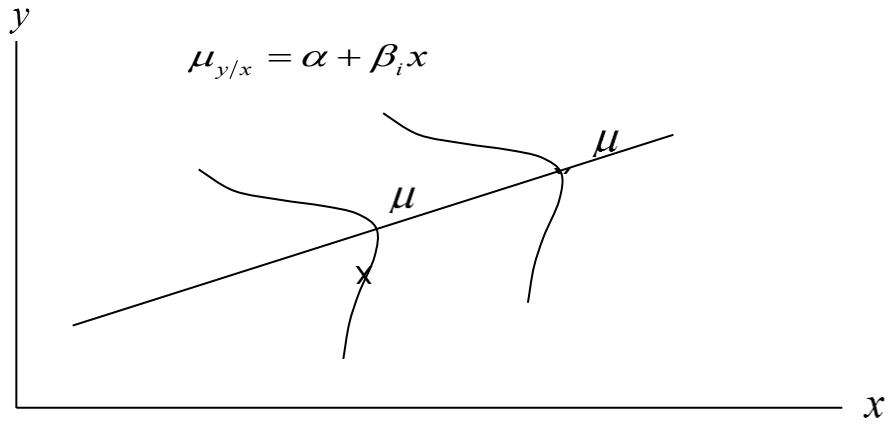
β_i คือ ความลาดชันของเส้นถดถอยประชากร

จาก $\hat{y} = a + bx$ ซึ่งเป็นเส้นถดถอยตัวอย่าง (Sample Regression Line)

a เป็นค่าประมาณของ α

b เป็นค่าประมาณของ β

สามารถสรุปได้ว่า เส้น $y = a + bX$ เป็นเส้นที่ใช้ประมาณเส้น



ภาพที่ 7 - 1 แสดงการแจกแจงของ y เมื่อกำหนดค่า x

❖ **ข้อกำหนดในการศึกษาสมการถดถอย**

1. ค่า y ในแต่ละค่าของ x มีความเป็นอิสระจากกัน และมีการแจกแจงแบบปกติ
2. ความแปรปรวนของทุก ๆ ประชากร y ที่ทุก ๆ ประชากร x จะมีความแปรปรวนร่วมกัน $\sigma^2_{y \cdot x}$ ซึ่งมีค่าเท่ากัน ที่ทุก ๆ ประชากร x แต่ละประชากร มีค่าเฉลี่ยของ y ต่าง ๆ กัน
3. ความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากร คือ $\mu_{y/x}$ กับค่าต่าง ๆ ของ x นั่นคือ ค่าเฉลี่ยของประชากร y จะอยู่บนเส้นตรง $\mu_{y/x} = \alpha + \beta x$
   เมื่อ α และ β เป็นค่าพารามิเตอร์ที่มี a และ b เป็นตัวประมาณค่าที่มีประสิทธิภาพไม่เอนเอียง

<u>ตัวอย่างที่ 7-1</u> ข้อมูลในสำนักพิมพ์วอชิงตันซึ่งเปรียบเทียบความหนาของหน้าหนังสือกับราคาที่ขายจากการสำรวจ ดังนี้

Title	**Number of Pages (x)**	**Selling Price (y)**
A	400	$44
B	600	47
C	500	48
D	600	48
E	400	43
F	500	46

จำนวนหน้า เป็นตัวกำหนดราคาหนังสือสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

$$\hat{y} = a + bx$$

Title	x	y	xy	x^2	y^2
A	400	44	17,600	160,000	1,936
B	600	47	28,200	360,000	2,209
C	500	48	24,000	250,000	2,304
D	600	48	28,800	360,000	2,304
E	400	43	17,200	160,000	1,849
F	500	46	23,000	250,000	2,116
	3,000	276	138,800	1,540,000	12,718

$$b = \frac{n\left(\sum xy\right) - \left(\sum x\right)\left(\sum y\right)}{n\left(\sum x^2\right) - \left(\sum x\right)^2} \qquad \text{——— (6)}$$

$$b = \frac{6(138{,}800) - (3{,}000)(276)}{6(1{,}540{,}000) - (3{,}000)^2} = \frac{4{,}800}{240{,}000} = 0.02$$

$$a = \frac{\sum y - b\left(\sum x\right)}{n} = \bar{y} - b\bar{x}$$

$$a = 46 - (0.02)(500) = 36$$

ดังนั้นจะได้สมการถดถอยแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนหน้าของหนังสือกับราคาของหนังสือ คือ

$$\hat{y} = 36 + (0.02)X$$

ถ้าสำนักพิมพ์วอชิงตันจัดทำหนังสือจำนวน 450 หน้า ควรจะตั้งราคาขายที่

$$\hat{y} = 36 + (0.02)(450)$$

$$\hat{y} = 45 \ \$$$

ควรจะมีราคาขายที่ 45 ดอลลาร์

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ y เมื่อกำหนดค่า x สามารถหาได้จาก

$$S_{y/x} = \sqrt{\frac{\sum \left(y - \hat{y}\right)^2}{n - 2}} \qquad \text{——— (7)}$$

จาก $\mu_{y/x}$ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของแต่ละประชากร คือ จุดบนเส้นถดถอยประชากรประมาณค่า $\mu_{y/x}$ ด้วย $\hat{y}$ หรือค่า y ที่คำนวณได้จากสมการ, $\hat{y}$ คือ จุดบนเส้นถดถอยตัวอย่าง จึงสามารถประมาณค่า $\sigma_{y/x}$ ด้วย $S_{y/x}$ ซึ่งมีสมการดังกล่าวค่า $n-2$ เป็นค่าองศาอิสระ (Degree of Freedom) และเหตุที่ต้องนำ 2 มาหักออกอันเนื่องจากความต้องการในการประมาณค่าพารามิเตอร์ 2 ตัว คือ α และ β ในการหา $S_{y/x}$ มักไม่นิยมใช้สมการดังกล่าวข้างบนเนื่องจากต้องหาค่า $\hat{y}$ ซึ่งต้องสร้างสมการถดถอยแล้วนำผลต่างของ y สังเกตจากตัวอย่างกับ y ที่คำนวณได้ ซึ่งต้องหาทั้งหมด n ค่า แล้วหาผลบวกกำลังสองของค่าเบี่ยงเบน n ค่า เพื่อสรุปผลซึ่งสามารถใช้สมการ

$$S_{y/x}=\sqrt{\frac{\sum y^2-a\sum y-b\sum xy}{n-2}} \qquad \text{——— (8)}$$

แทนสมการที่ (7) และง่ายต่อการคำนวณมากกว่าซึ่งจากตัวอย่างที่ 7-1 หากหาจากสมการที่ (7) ได้ดังนี้

Title	x	y	$\hat{y}$	$y-\hat{y}$	$(y-\hat{y})^2$
A	400	44	44	0	0
B	600	47	48	-1	1
C	500	48	46	2	4
D	600	48	48	0	0
E	400	43	44	-1	1
F	500	46	46	0	0

$$\sum(y-\hat{y})^2=6$$

$$S_{y/x}=\sqrt{\frac{\sum(y-\hat{y})^2}{n-2}}$$

$$=\sqrt{\frac{6}{6-2}}=1.22$$

หากใช้สมการที่ (8) แทนได้ดังนี้

$$S_{y/x}=\sqrt{\frac{\sum y^2-a\sum y-b\sum xy}{n-2}}$$

$$=\sqrt{\frac{12{,}718-36(276)-0.02(138{,}800)}{6-2}}$$

$$=\sqrt{1.5}=\$1.22$$ คำตอบที่ได้รับจะเท่ากัน

❖ การประมาณค่าแบบช่วงและทดสอบสมมติฐานสำหรับ α และ β

ในการประมาณค่าและทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์สัมประสิทธิ์ความถดถอย β จะใช้สัมประสิทธิ์ความถดถอย b จากตัวอย่างเป็นตัวประมาณค่า ซึ่ง b เป็นค่าสถิติที่ได้มาจากตัวอย่างที่สุ่มมา ซึ่ง b มีค่าไม่แน่นอน b อาจมีค่าต่างจาก 0 ซึ่งที่จริง β อาจมีค่าเท่ากับ 0 จึงพบว่า b มีการแจกแจงแบบปกติที่มีค่าเฉลี่ย β และความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน σ_b ซึ่งจะไม่ทราบค่า σ_b ต้องประมาณจากตัวอย่างโดย

$$S_b = \frac{S_{y/x}}{\sqrt{\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2/n}}$$

เนื่องจากใช้ S_b แทน σ_b มักเป็นตัวอย่างขนาดเล็กจึงใช้การแจกแจงแบบ t

สำหรับสัมประสิทธิ์ความถดถอย α ซึ่งใช้ a เป็นค่าประมาณ ซึ่งมีการแจกแจงแบบปกติด้วยค่าเฉลี่ย α และความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน σ_a และไม่ทราบค่า σ_a

จึงประมาณจากตัวอย่าง

$$S_a = S_b\sqrt{\frac{\sum x^2}{n}}$$

จากตัวอย่างจะได้ค่า

$$S_b = \frac{1.22}{\sqrt{1{,}540{,}000 - (3{,}000)^2/6}} = \frac{1.22}{200} = 0.0061$$

$$S_a = 0.0061\sqrt{\frac{1{,}540{,}000}{6}} = 3.0904$$

ดังนั้น ช่วงความเชื่อมั่นของ $\alpha = a \pm t(S_a)$ และ ช่วงความเชื่อมั่นของ $\beta = b \pm t(S_b)$

เปิดค่า t จากตารางที่ $\nu = (n-2)$ และ $\alpha/2$ $t_{4,0.025} = 2.776$

ดังนั้นช่วง 95% ช่วงความเชื่อมั่นของ α คือ

$36 \pm (2.776)(3.0904) = 27.4210, 44.5789$

ดังนั้น 95% ช่วงความเชื่อมั่นของ β คือ $0.02 \pm (2.776)(0.0061) = 0.003066, 0.03693$

ถ้า $n > 30$ ใช้ค่า z แทนค่า t ส่วนวิธีการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ α และ β ใช้การทดสอบแบบ t เมื่อ $n \le 30$ ค่าสถิติที่คำนวณได้จะมีการแจกแจงแบบ t ด้วย

$df = n - 2$ และเมื่อ $n > 30$ ใช้ค่า z แทน t นั่นคือตัวสถิติที่ใช้ทดสอบ α คือ

$$T = \frac{a - \alpha}{S_a}$$

และตัวสถิติที่ใช้ทดสอบ β คือ

$$T = \frac{b - \beta}{S_b}$$

ซึ่งทดสอบโดย $H_0 : \beta = 0$ (ความลาดชันของเส้นถดถอยประชากรมีค่าต่างจาก 0 หรือไม่หรือ x และ y ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น)

$H_1 : \beta \neq 0$ (x และ y มีความสัมพันธ์เชิงเส้น)

$H_1 : \beta > 0$ (x และ y มีความสัมพันธ์เชิงเส้นเป็นแบบเชิงบวก)

$H_1 : \beta < 0$ (x และ y มีความสัมพันธ์เชิงเส้นเป็นแบบเชิงลบ)

จงทดสอบว่าจำนวนหน้าหนังสือ และราคาขายหนังสือมีความสัมพันธ์เชิงเส้นหรือไม่ ? ที่ $\alpha = 0.05$

1. $H_0 : \beta = 0$ (จำนวนหน้าหนังสือและราคาขายหนังสือไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น)
   $H_1 : \beta \neq 0$ (จำนวนหน้าหนังสือและราคาขายหนังสือมีความสัมพันธ์เชิงเส้น)
2. $\alpha = 0.05$
3. จะปฏิเสธ H_0 เมื่อ $T > t_{4,0.025} = 2.776$ หรือ $T < -2.776$
4. $T_{Cal} = \frac{b - \beta}{S_b} = \frac{0.02 - 0}{0.0061} = 3.2786$
5. **สรุปผล** ปฏิเสธ H_0 และยอมรับ H_1 จึงสรุปว่ามีหลักฐานพอเพียงที่ชี้แนะว่า จำนวนหน้าของหนังสือและราคาขายหนังสือมีความสัมพันธ์เชิงเส้น

❖ การประมาณค่า $\mu_{y/x}$

เป็นการประมาณค่าเฉลี่ยแบบมีเงื่อนไข เป็นเทคนิคที่นิยมใช้ในการจัดการธุรกิจ เช่น รายได้ของบริษัทมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ซึ่งจะทำให้สามารถหาตัวเลขประมาณด้านรายได้โดยเฉลี่ยสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่กำหนดให้ ดังนั้นวิธีการสร้างช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยที่ประมาณได้ ณ ค่า x ที่กำหนดให้ตัวประมาณค่า $\mu_{y/x}$ ที่ดีคือ $\hat{y}$ เป็นค่าคาดหมาย ซึ่งการแจกแจงของค่า $\hat{y}$ จะเป็นแบบโค้งปกติด้วยค่าเฉลี่ย $\mu_{y/x}$ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน $\sigma_{\hat{y}}$ แต่ไม่ทราบค่า $\sigma_{\hat{y}}$ จึงใช้ $S_{\hat{y}}$ เป็นตัวประมาณ

$$S_{\hat{y}} = S_{y/x}\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x - \bar{x})^2}{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}}}$$

แต่ถ้าต้องการประมาณค่าที่แท้จริงของ y ให้ y_a หรือ y_{actual} คือ ค่าพารามิเตอร์ y ที่ต้องการประมาณเมื่อกำหนดค่า x ดังนั้นค่าประมาณแบบจุดของ y_a ก็คือ $\hat{y}$ โดยที่มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการประมาณค่า y_a สูงกว่า $\mu_{y/x}$ โดยที่

$$S_{y_a} = S_{y/x}\sqrt{1+\frac{1}{n}+\frac{(x-\bar{x})^2}{\sum x^2-\left(\sum x\right)^2/n}}$$

ดังนั้นช่วงความเชื่อมั่น

$$\hat{y} \pm t\left(S_{y/x}\right)\sqrt{1+\frac{1}{n}+\frac{(x-\bar{x})^2}{\sum x^2-\left(\sum x\right)^2/n}}$$

ดังนั้นจากจำนวนหนังสือ 450 หน้า จะพบว่าราคาขายจะอยู่ที่ $ 45

ซึ่งได้จาก $\hat{y} = 36 + 0.02(450) = 45$

หากประมาณด้วย 95% ของช่วงความเชื่อมั่นของค่าคาดหมาย $\hat{y}$

$$= 45 \pm (2.776)(1.22)\sqrt{\frac{1}{6}+\frac{(450-500)^2}{1{,}540{,}000-\frac{(3{,}000)^2}{6}}}$$

$$= 45 \pm 3.4\sqrt{0.23}$$

$$= 45 \pm 1.63$$

$$= \$43.37 \text{ และ } \$46.63$$

แต่หากต้องการ 95% ของช่วงความเชื่อมั่นของราคาหนังสือที่แท้จริงจะได้

$$y_a = 45 \pm (2.776)(1.22)\sqrt{1+\frac{1}{6}+\frac{(450-500)^2}{1{,}540{,}000-\frac{(3{,}000)^2}{6}}}$$

$$= \$45 \pm 3.4\sqrt{1.23}$$

$$= \$45 \pm 3.77$$

$$= \$41.23 \text{ และ } \$48.77$$

❖ การวิเคราะห์การถดถอยด้วยตารางวิเคราะห์ความแปรปรวน

ความสัมพันธ์ของสมการถดถอยสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) ได้ดังนี้

Source of Variance	df	Sum of Square	Mean of Square
ความถดถอย (R)	1	$\dfrac{\left[\sum xy-\dfrac{(\sum x)(\sum y)}{n}\right]^2}{\sum x^2-\dfrac{(\sum x)^2}{n}}$	$MSR = \dfrac{SSR}{1}$
ความคลาดเคลื่อน (E)	n - 2	$\sum(y_i-\hat{y})^2$	$MSE = \dfrac{SSE}{n-2} = S^2_{y\cdot x}$
$SST = \sum y^2 - n(\bar{y})^2$			

หรือ

Source of Variance	df	Sum of Square	Mean of Square
Regression	1	$\sum(\hat{y}-\bar{y})^2$	$MSR=\frac{SSR}{1}$
Error	n - 2	$\sum(y-\hat{y})^2$	$MSE=\frac{SSE}{n-2}$
Total	n - 1	$\sum(y-\bar{y})^2$	

จากตารางวิเคราะห์ความแปรปรวน สามารถทราบถึงวิธีการทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรปกติหลาย ๆ ประชากรว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ จากการวิเคราะห์ถึง

SST : ความแปรปรวนทั้งหมด

SSR : ความแปรปรวนที่เกิดจากตัวแปรอิสระ X หรือ เนื่องจากความถดถอย

SSE : ความแปรปรวนที่อธิบายไม่ได้ หรือความคลาดเคลื่อน

โดยที่ $SST = SSR + SSE$

$$SST=\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2 \quad =\sum y^2-\frac{(\sum y)^2}{n} \quad =\sum y^2-n(\bar{y})^2$$ โดยมี df = n - 1

$$SSR=\frac{[\sum(x-\bar{x})(y-\bar{y})]^2}{\sum(x-\bar{x})^2}=\frac{\left[\sum xy-\frac{(\sum x)(\sum y)}{n}\right]^2}{\sum x^2-\frac{(\sum x)^2}{n}}$$

$$=\frac{[n\sum xy-(\sum x)(\sum y)]^2}{n(\sum x^2)-(\sum x)^2}$$ หรือ $$=b^2\left(\sum x^2-\frac{(\sum x)^2}{n}\right)$$ โดยมี df = 1

$SSE = SST - SSR$ โดยมี df = n – 2

<u>ตัวอย่างที่ 7-2</u> จากข้อมูลค่าบำรุงรักษา และอายุการใช้งานของเครื่องจักร 6 เครื่องเพื่อแสดงตารางวิเคราะห์ความแปรปรวน

เครื่องจักร	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
X = **อายุ**	2	1	3	2	1	3
Y = **ค่าซ่อมแซม (1,000 บาท)**	70	40	100	80	30	100

$n = 6$ $\quad \sum X = 12, \quad \sum X^2 = 28, \quad \bar{X} = 2$

$\sum Y = 420, \quad \sum Y^2 = 33{,}800, \quad \bar{Y} = 70$

$\sum XY = 970$

$SST = \sum(Y-\bar{Y})^2 = \sum Y^2 - (\sum Y)^2/n = 33{,}800 - (420)^2/6$

$= 4{,}400$ และมี df = 6 – 1 = 5

$$SSR = \frac{\left[\left(\sum (X-\bar{X})(Y-\bar{Y})\right)^2\right]}{\sum (X-\bar{X})^2}$$

$$\sum (X-\bar{X})(Y-\bar{Y}) = \sum XY - \left(\sum X\right)\left(\sum Y\right)/n$$
$$= 970 - (12)(420)/6 \qquad = 130$$
$$\sum (X-\bar{X})^2 \qquad = \sum X^2 - \left(\sum X\right)^2/6 \qquad = 4$$

ดังนั้น $SSR \qquad = \frac{(130)^2}{4} = 4{,}225$ และมี df = 1

และ $SSE \qquad = SST - SSR \qquad = 4{,}400 - 4{,}225 = 175$ และมี df = n - 2 = 6 – 2 = 4

ที่มาของความผันแปร	SS	df	MS
ความถดถอย (R)	4,225	1	4,225
ความคลาดเคลื่อน (E)	175	4	43.75
รวม	4,400	5	

จุดประสงค์หลักของการสร้างตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนคือ การหาอัตราส่วน F หรือค่าสถิติ F

อัตราส่วน $F = \frac{MSR}{MSE} \sim f_{1,\, n-2,\, \alpha}$

จะเป็นตัวสถิติที่ใช้ทดสอบความลาดชัน หรือความสัมพันธ์เชิงเส้น

คือทดสอบ $H_0 : \beta = 0$, $H_a : \beta \neq 0$

ซึ่งเดิมเราใช้ t-test คือ ตัวสถิติ $T = \frac{\hat{\beta}}{S_{\hat{\beta}}} = \frac{b}{S_b} \sim t_{(n-2),\, \alpha/2}$

ตัวสถิติคู่นี้มีความสัมพันธ์กัน คือ ค่าสถิติ $(T)^2 = F$

ค่าเปิดตาราง $(T_{n-2,\alpha/2})^2 = f_{1,(n-2),\alpha}$

1. $H_0 : \beta = 0$ (อายุการใช้งาน และค่าซ่อมแซม<u>ไม่มี</u>ความสัมพันธ์เชิงเส้น)
   $H_a : \beta \neq 0$ (อายุการใช้งาน และค่าซ่อมแซม<u>มี</u>ความสัมพันธ์เชิงเส้น)
2. ให้ $\alpha = 0.05$
3. จะปฏิเสธ H_0 เมื่อ $F > f_{1,(6-2),0.05} = 7.71$
4. $F = \frac{MSR}{MSE} = \frac{4{,}225}{43.75} = 96.57$
5. $F = 96.57 > 7.71$ ตกอยู่ในเขตวิกฤต จึงปฏิเสธ H_0 และสรุปว่าเส้นถดถอยมีความลาดชันไม่ใช่ 0 (มีความลาดชัน) นั่นคือ อายุการใช้งานและค่าซ่อมแซมมีความสัมพันธ์แบบเชิงเส้นตรง

ถ้าใช้ t – test ทำดังนี้

1. $H_0 : \beta = 0$

   $H_a : \beta \neq 0$

2. $\alpha = 0.05$

3. จะปฏิเสธ H_0 เมื่อ $T > t_{4,0.025}$ หรือ $T < -t_{4,0.025}$ นั่นคือเมื่อ $|T| > 2.776$

$$T = b/S_b$$

$$b = \frac{\sum(X-\bar{X})(Y-\bar{Y})}{\sum(X-\bar{X})^2} = \frac{130}{4} = 32.5 \quad S_b = \sqrt{\frac{S_{y/x}}{\sum(X-\bar{X})^2}}$$

$$S^2_{y/x} = \frac{\sum(Y-\hat{Y})^2}{n-2} = \frac{SSE}{n-2} = MSE$$

ดังนั้น

$$S_b = \sqrt{\frac{MSE}{\sum(X-\bar{X})^2}} = \sqrt{\frac{43.75}{4}} = 3.307$$

ดังนั้น 4. $T = \frac{32.5}{3.307} = 9.828$

5. $T = 9.828 > 2.776$ ตกอยู่ในเขตวิกฤต จึงปฏิเสธ H_0 และสรุปว่า X และ Y มีความสัมพันธ์เชิงเส้น เช่นเดียวกับการทดสอบแบบ F

❖ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เป็นเครื่องมือทางสถิติ เพื่อใช้อธิบายขนาดของความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรคู่หนึ่ง เรามักทำการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ควบคู่กับการวิเคราะห์ความถดถอย เพื่อวัดว่าเส้นถดถอยอธิบายความผันแปรของตัวแปรพึ่งพา Y ได้ดีเพียงไร เราอาจศึกษาเฉพาะการวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพื่อวัดดีกรีความเกี่ยวพันกัน (Association) ระหว่างตัวแปรคู่หนึ่ง

เครื่องมือที่ใช้วัดสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวไว้ 2 อย่าง คือ สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficient of Determination) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Coefficient of Correlation)

❖ สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ

สัมประสิทธิ์การตัดสินใจของตัวอย่าง (Sample Coefficient of Determination) ใช้สัญลักษณ์ว่า r^2 และเป็นค่าประมาณของพารามิเตอร์ ρ^2 ค่า r^2 มาจากความสัมพันธ์ระหว่างความผันแปรของค่า Y ต่าง ๆ

$$r^2 = 1 - \frac{\sum(Y-\hat{Y})^2}{\sum(Y-\bar{Y})^2}$$

โดยที่ค่า $r^2 = 1$ แสดงว่าตัวแปรคู่นั้นมีสหสัมพันธ์แบบสมบูรณ์ และหาก $r^2 = 0$ แสดงว่าตัวแปรคู่นั้นไม่มีสหสัมพันธ์กัน

แต่ในทางปฏิบัติมักพบปัญหาว่า r^2 ไม่เป็น 0 หรือ 1 ทีเดียว แต่จะมีค่าอยู่ระหว่าง 2 ค่านี้ หากค่า r^2 มีค่าใกล้ 1 จะแสดงว่าตัวแปรคู่นั้นมีสหสัมพันธ์ค่อนข้างสูง แต่ถ้าค่า r^2 มีค่าใกล้ 0 แสดงว่าตัวแปรคู่นั้นมีสหสัมพันธ์ค่อนข้างน้อย r^2 เป็นมาตราวัดความแรงของความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่าง 2 ตัวแปร ความหมายของ r^2 อีกทางหนึ่ง คือ หมายถึงจำนวนความผันแปรของ Y ที่อธิบายได้โดยเส้นถดถอย

$$r^2 = \frac{a\sum Y + b\sum XY - n\bar{Y}^2}{\sum Y^2 - n\bar{Y}^2}$$

โดย r^2 = สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ

a = จุดตัดบนแกน Y

b = ความลาดชันของเส้นถดถอย

n = ขนาดตัวอย่าง = จำนวนจุด

X = ค่าของตัวแปรอิสระ

Y = ค่าของตัวแปรพึ่งพา

$\bar{Y}$ = ค่าเฉลี่ยของตัวแปรพึ่งพา

$$r^2 = \frac{\sum\left(\hat{Y} - \bar{Y}\right)^2}{\sum\left(Y - \bar{Y}\right)^2} = \frac{SSR}{SST}$$

<u>ตารางที่ 1</u> แสดงการหาค่า r^2 โดยสูตรต่าง ๆ

ปี $n = 6$	ค่าใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนา X	ผลกำไรต่อปี Y	XY	X^2	Y^2
(1)	(2)	(3)	(2)x(3)	(2)	(3)
2550	5	31	155	25	961
2549	11	40	440	121	1,600
2548	4	30	120	16	900
2547	5	34	170	25	1,156
2546	3	25	75	9	625
2545	2	20	40	4	400
	$\sum X = 30$	$\sum X = 180$	$\sum XY = 1{,}000$	$\sum X^2 = 200$	$\sum Y^2 = 5{,}642$
	$\bar{X} = \frac{30}{6} = 5$	$\bar{Y} = \frac{180}{6} = 30$			

$$b = \frac{\sum XY - n\bar{X}\bar{Y}}{\sum X^2 - n\bar{X}^2} = \frac{1{,}000 - 6(5)(30)}{200 - 6(5)^2} = \frac{1{,}000 - 900}{200 - 150} = \frac{100}{50} = 2$$

$a = \bar{Y} - b\bar{X} = 30 - 2(5) = 20$

สมการประมาณค่า คือ $\hat{Y} = 20 + 2X$

X	Y	$\hat{Y}$	$(Y-\hat{Y})^2$	$(\hat{Y}-\bar{Y})^2$	$(Y-\bar{Y})^2$
5	31	30	1	0	1
11	40	42	4	144	100
4	30	28	4	4	0
5	34	30	16	0	16
3	25	26	1	16	25
2	20	24	16	36	100
			42	200	242

ถ้าคำนวณ r^2 โดยสูตร

$$r^2 = \frac{\sum(\hat{Y}-\bar{Y})^2}{\sum(Y-\bar{Y})^2} = \frac{200}{242} = 0.826$$

ถ้าใช้สูตร $r^2 = 1 - \frac{\sum(Y-\hat{Y})^2}{\sum(Y-\bar{Y})^2} = 1 - \frac{42}{242} = 1 - 0.174 = 0.826$

ถ้าใช้สูตร $r^2 = \frac{a\sum Y + b\sum XY - n\bar{Y}^2}{\sum Y^2 - n\bar{Y}^2}$

$$= \frac{20(180) + 2(1{,}000) - 6(30)^2}{5{,}642 - 6(30)^2}$$

$$= \frac{3{,}600 + 2{,}000 - 5{,}400}{5{,}642 - 5{,}400} = \frac{200}{242} = 0.826$$

ANOVA

ที่มา	**SS**	**df**	**MS**
ความถดถอย (R)	200	1	200
ความคลาดเคลื่อน (E)	42	4	10.5
รวม	**242**	**5**	

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} = \frac{200}{242} = 0.826$$

<u>สรุปได้ว่า</u> ความผันแปรของค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา (ตัวแปรอิสระ X) อธิบายได้ 82.6% ของความผันแปรของผลกำไรต่อปี (ตัวแปรพึ่งพา Y)

❖ **สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์** (The Coefficient of Correlation)

สัมประสิทธิ์แห่งสหสัมพันธ์เป็นเครื่องมืออีกอันหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าตัวแปรตัวหนึ่งใช้อธิบายตัวแปรอีกตัวหนึ่งได้ดีมากน้อยเพียงไร สัมประสิทธิ์แห่งสหสัมพันธ์จากตัวอย่าง และใช้ r เป็นค่าสถิติที่ใช้ประมาณพารามิเตอร์ ρ มีวิธีหาค่า r 2 วิธี คือ

1. หาจากสูตรโดยตรง คือ

$$r = \frac{\sum(X-\bar{X})(Y-\bar{Y})}{\sqrt{\sum(X-\bar{X})^2\sum(Y-\bar{Y})^2}} = \frac{\sum XY - n\bar{X}\bar{Y}}{\sqrt{\left(\sum X^2 - n\bar{X}^2\right)\left(\sum Y^2 - n\bar{Y}^2\right)}}$$

2. หาจากสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ โดยที่ $r = \sqrt{r^2}$

ทางกลับกัน r จะมีเครื่องหมายลบ และจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง –1 แต่ถ้า X และ Y มีความสัมพันธ์ในทางเดียวกัน r จะมีเครื่องหมายบวก และจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 $r^2 = 0.826$

ดังนั้น $r = \sqrt{r^2} = \sqrt{0.826} = 0.909$

จะมีเครื่องหมายเป็นบวก เพราะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคู่นี้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (b มีค่าเป็นบวก)

❖ **การทดสอบสมมติฐาน**

1. $H_0 : \rho = 0$ (ตัวแปรคู่นั้นไม่มีความสหสัมพันธ์ในประชากร)

   $H_a : \rho \neq 0$ (ตัวแปรคู่นั้นมีความสหสัมพันธ์ในประชากร)

หรือ $H_a : \rho > 0$ (ตัวแปรคู่นั้นมีความสหสัมพันธ์กัน และเป็นแบบเชิงบวก)

หรือ $H_a : \rho < 0$ (ตัวแปรคู่นั้นมีความสหสัมพันธ์กัน และเป็นแบบตรงข้าม)

2. กำหนดระดับนัยสำคัญ α

3. จะปฏิเสธ H_0 เมื่อ $|T| > t_{\alpha/2,\nu}$ สำหรับ $H_a : \rho \neq 0$

   เมื่อ $T > t_{\alpha,\nu}$ สำหรับ $H_a : \rho > 0$

   เมื่อ $T < t_{\alpha,\nu}$ สำหรับ $H_a : \rho < 0$

   โดยที่ $\nu = n - 2$

4. ตัวสถิติที่ใช้ทดสอบ คือ $T = r\sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$

และ T จะมีการแจกแจงแบบค่า t ในตารางด้วย $\nu = n - 2$

5. ปฏิเสธ H_0 ถ้าค่า T ตกอยู่ในเขตวิกฤต

โปรดสังเกตว่า ค่าสถิติ $T = r\sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$ จะมีค่าโตเมื่อ r เป็นค่าโต (คิด Absolute Value) ดังนั้น เมื่อ T มีค่าโตมากจนตกในเขตวิกฤต เราจะปฏิเสธ H_0 และแสดงว่ามีสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคู่นั้น

จากตัวอย่างในตาราง 1 ซึ่งคำนวณค่า $r = 0.909$ และ $r^2 = 0.826$ ถ้าเราต้องการทดสอบว่าค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและวิจัย มีสหสัมพันธ์กับรายได้จากการขายแบบเชิงบวก (คือทิศทางเดียวกัน) มีวิธีการดังนี้

1. $H_0 : \rho = 0$
   $H_a : \rho > 0$
2. $\alpha = 0.05$
3. จะปฏิเสธ H_0 เมื่อ $T > t_{0.05,4} = 2.132$
4. $T = r\sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}} = 0.909\sqrt{\frac{6-2}{1-0.826}} = 0.909\sqrt{22.988} = 0.909(4.795) = 4.36$
5. ค่า $T = 4.36$ สูงกว่า 2.132 จึงอยู่ในเขตวิกฤต เราจึงปฏิเสธ H_0 และสรุปว่า ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและวิจัยกับรายได้จากการขายต่อปี มีสหสัมพันธ์แบบเชิงบวก

พึงสังเกตว่าค่า T ที่คำนวณได้ จะเท่ากับค่า T จากการทดสอบ $H_0 : \beta = 0$ จาก ANOVA

$$F = \frac{MSR}{MSE} = \frac{200}{10.5} = 19.05 \qquad \sqrt{F} = \sqrt{19.05} = 4.36 = T$$

โดยที่ $T = \frac{b}{S_b} = \frac{2}{0.4582} = 4.36$

$$S_b = \sqrt{\frac{MSE}{\sum X^2 - n\overline{X}^2}} = \sqrt{\frac{10.5}{50}} = \sqrt{0.21} = 0.4582$$

ดังนั้น ความหมายของการทดสอบสมมติฐาน
$H_0 : \rho = 0$ และ $H_0 : \beta = 0$
จึงเหมือนกัน

❖ ข้อควรระวังในการอธิบายค่า_r

1. ค่า r^2 จะบอกความแรงของขนาดความสัมพันธ์เชิงเส้นได้ดีกว่าค่า r เช่นเมื่อ $r = 0.5, r^2$ จะมีค่าเพียง 0.25และถ้าจะให้ค่า $r^2 > 0.5r$ จะต้องมีค่า 0.7ขึ้นไป หรือเมื่อ $r = 0.3, r^2 = 0.09$ ซึ่งแสดงว่า X อธิบายความผันแปรของ Y ได้เพียง 9% ส่วนที่เหลืออีก 91% ต้องใช้ตัวแปรอื่นๆ ช่วยอธิบาย
2. r^2 ไม่ได้วัดความลาดชันของเส้นถดถอย เช่นถ้าค่า r^2 สูง $(r^2 \to 1)$ ก็ไม่จำเป็นที่ β หรือ b จะต้องมีค่าสูงด้วย ทั้งนี้จะอธิบายได้ ดังนี้

   เมื่อ $r^2 = 1$ คือ $\frac{SSR}{SST} = 1$

@@@@@@@@@

<u>แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 7</u>

เรื่อง การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์

<u>ข้อที่ 1</u>. ฝ่าย R&D ของบริษัท Lucky จำกัด ต้

องการหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าโฆษณากับยอดขาย เพื่อพยากรณ์ยอดขายในเดือนถัดไป ถ้ากำหนดให้ค่าโฆษณาในเดือนหน้าเท่ากับ 450,000 บาท โดยได้ใช้ข้อมูลค่าโฆษณา และยอดขายรายเดือนของปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

เดือนที่	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
ค่าโฆษณา (แสนบาท)	0.8	1.0	1.6	2.0	2.2	2.6	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.6
ยอดขาย (ล้านบาท)	22	28	22	26	34	18	30	38	30	40	50	46

กำหนดให้ X = ค่าโฆษณา มีหน่วยเป็นแสนบาท Y = ยอดขาย มีหน่วยเป็นล้านบาท

<u>จงหา</u> 1.1 สมการถดถอยอย่างง่าย พร้อมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ของสมการให้เข้าใจ?

1.2 ถ้ากำหนดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาในเดือนหน้าเท่ากับ 450,000 บาท จงหายอดขายโดยประมาณในเดือนหน้าว่าจะเป็นเท่าไร?

1.3 ให้หาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างค่าโฆษณาและยอดขาย พร้อมทั้งอธิบายให้เข้าใจ

<u>ข้อที่ 2</u>. กรมวิชาการเกษตรต้องการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตข้าวกับปริมาณน้ำที่ได้รับ โดยการแบ่งพื้นที่ในการปลูกข้าวออกเป็น 8 แปลง ๆ ละเท่า ๆ กัน แล้วให้ปริมาณน้ำแก่ต้นข้าวในแต่ละแปลง หลังจากนั้นจึงเก็บข้อมูลผลผลิตข้าว ได้ข้อมูลดังนี้

แปลงที่	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
ปริมาณน้ำ (100 : ลิตร)	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5
ผลผลิตข้าว (ตัน)	25	31	27	28	36	35	32	34

<u>จงหา</u> 2.1 สมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตข้าวกับปริมาณน้ำ

2.2 ถ้าให้น้ำแก่ข้าว 3,750 ลิตร ผลผลิตข้าวจะเป็นเท่าใด

2.3 ให้หาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตข้าวกับปริมาณน้ำ

คำสั่ง ให้นักศึกษา ส่งการบ้านใน MS Teams ภายในครั้งถัดไปเท่านั้น

@@@@@@@@@

บทที่ 8 การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงซ้อน
(Multiple Regression and Correlation Analysis)

เมื่อมีตัวแปรอิสระ (x_i)มากกว่า 1 ตัว เข้ามามีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม (y)หรือค่าของตัวแปรตาม (y)ขึ้นอยู่กับค่าของตัวแปรอิสระ (x_i)เหล่านั้น เรียกความสัมพันธ์ของตัวแปรเหล่านี้ว่า การถดถอยเชิงซ้อน เช่น ราคาขายของคอนโดมิเนียมจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ใช้สอยภายในห้อง (จำนวนห้องนอน ห้องน้ำ), ทำเลที่ตั้ง, ค่าโฆษณา เป็นต้น ซึ่งวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อนจะมีขั้นตอนเหมือนกับการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเดี่ยว ซึ่งจะสามารถตรวจสอบได้ว่า ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่ต้องการศึกษา มากน้อยขนาดไหน, เป็นไปในทางบวกหรือทางลบ และสามารถพยากรณ์ตัวแปรที่ศึกษาได้

ความสัมพันธ์ของสมการถดถอยเชิงซ้อนสามารถเขียนได้ดังนี้

$$\hat{y} = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + \ldots b_m x_m \qquad \text{——— ①}$$

โดยที่ a ***คือ จุดตัดที่แกน*** y

$b_1, b_2, \ldots, b_m$ คือ ความชันซึ่งเกี่ยวข้องกับ $x_1, x_2, \ldots, x_m$ หรือ สัมประสิทธิ์ความถดถอย (Coefficient of Regression) ค่า b แต่ละค่าจะทำให้การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม (y)เปลี่ยนไปเมื่อตัวแปรอิสระ (x)เปลี่ยนไป 1 หน่วย โดยที่ค่า x อื่น ๆ คงที่

$x_1, x_2, \ldots, x_m$ คือ ตัวแปรอิสระตัวที่ $1, 2, 3, \ldots, m$

จากสมการที่ ① สามารถนำมาเขียนค่าต่าง ๆ โดยการใส่ Σ เข้าไปทั้ง 2 ด้านของสมการซึ่งจะได้

$$\Sigma y = na + b_1 \Sigma x_1 + b_2 \Sigma x_2 + \ldots + b_m \Sigma x_m$$

$$\Sigma x_1 y = a\Sigma x_1 + b_1 \Sigma x_1^2 + b_2 \Sigma x_1 x_2 + \ldots + b_m \Sigma x_1 x_m$$

$$\vdots$$

ซึ่งเขียนได้จนกระทั่ง $\Sigma x_m y_i = b_0 \Sigma x_m + b_1 \Sigma x_1 x_m + b_2 \Sigma x_2 x_m + \ldots + b_m \Sigma x_m^2$

ตัวอย่างที่ 8-1 ฝ่ายการตลาดของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งได้ศึกษาถึงระยะเวลาที่ผู้ป่วยนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นว่าขึ้นอยู่กับตัวแปร 2 ตัว คือ อายุ (x_1) และเพศ (x_2) ฝ่ายการตลาดได้เก็บข้อมูลจากคนไข้จำนวน 9 ราย ซึ่งพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งวันที่เดินทางกลับบ้านได้ ได้ข้อมูลดังต่อไปนี้

อายุผู้ป่วย	เพศ *	จำนวนวันที่พักรักษาตัว
42	1	12
36	0	10
32	1	11
29	0	6
26	0	9
24	0	6
22	1	9
18	0	5
15	0	7

* ให้ 0 คือ เพศชาย และ 1 คือ เพศหญิง

สามารถนำมาสร้างตารางได้ ดังนี้

y	x_1	x_2	x_1y	x_2y	x_1x_2	x_1^2	x_2^2	y^2
12	42	1	504	12	42	1,764	1	144
10	36	0	360	0	0	1,296	0	100
11	32	1	352	11	32	1,024	1	121
6	29	0	174	0	0	841	0	36
9	26	0	234	0	0	676	0	81
6	24	0	144	0	0	576	0	36
9	22	1	198	9	22	484	1	81
5	18	0	90	0	0	324	0	25
7	15	0	105	0	0	225	0	49

$\Sigma y = 75 \quad \Sigma x_1 = 244 \quad \Sigma x_2 = 3 \quad \Sigma x_1 y = 2{,}161 \quad \Sigma x_2 y = 32 \quad \Sigma x_1 x_2 = 96 \quad \Sigma x_1^2 = 7{,}210 \quad \Sigma x_2^2 = 3 \quad \Sigma y^2 = 673$

แทนค่าต่างๆ โดยสร้างสมการจากสมการที่ (1) ในที่นี้ทราบว่ามีตัวแปรอิสระ 2 ตัว ดังนั้นสมการที่ต้องการคือ

$$\hat{y} = a + b_1x_1 + b_2x_2 \qquad \text{——— (2)}$$

$$\Sigma y = na + b_1\Sigma x_1 + b_2\Sigma x_2 \qquad \text{——— (3)}$$

$$\Sigma x_1 y = a\Sigma x_1 + b_1\Sigma x_1^2 + b_2\Sigma x_1x_2 \qquad \text{——— (4)}$$

$$\Sigma x_2 y = a\Sigma x_2 + b_1\Sigma x_1x_2 + b_2\Sigma x_2^2 \qquad \text{——— (5)}$$

สามารถสร้างสมการได้ดังนี้

$$9a + 244b_1 + 3b_2 = 75 \quad \text{.....(1)}$$

$$244a + 7{,}210b_1 + 96b_2 = 2{,}161 \quad \text{.....(2)}$$

$$3a + 96b_1 + 3b_2 = 32 \quad \text{.....(3)}$$

นำเลข 3 x (3) $$9a + 288b_1 + 9b_2 = 96 \quad \text{.....(4)}$$

นำ (4) – (1) ได้ $$44b_1 + 6b_2 = 21 \quad \text{.....(5)}$$

นำเลข 244 x (3) $$732a + 23{,}424b_1 + 732b_2 = 7{,}808 \quad \text{.....(6)}$$

นำเลข 3 x (2) $$732a + 21{,}630b_1 + 288b_2 = 6{,}483 \quad \text{.....(7)}$$

นำ (6) – (7) $$1{,}794b_1 + 444b_2 = 1{,}325 \quad \text{.....(8)}$$

นำ 74 x (5) $$3{,}256b_1 + 444b_2 = 1{,}554 \quad \text{.....(9)}$$

นำ (9) – (8) $$1{,}462b_1 = 229 \quad \text{.....(10)}$$

$$\boxed{b_1 = 0.1566}$$

นำสมการ b_1 ไปแทนค่าใน (5)

$$44(0.1566) + 6b_2 = 21$$

$$6b_2 = 14.1096$$

$$\boxed{b_2 = 2.3516}$$

นำ b_1 และ b_2 แทนค่าใน (3)

$$3a + 96(0.1566) + 3(2.3516) = 32$$

$$3a = 9.9116$$

$$\boxed{a = 3.3039}$$

แทนค่า a , b_1 , b_2 ในสมการพยากรณ์

$$\boxed{\hat{y} = 3.3039 + 0.1566(AGE) + 2.3516(SEX)}$$

ซึ่งสามารถที่จะประมวลผลเหล่านี้ด้วยคอมพิวเตอร์ในโปรแกรม MINITAB หรือ SPSS โดยอยู่ในรูปแบบรายงานดังนี้

ตารางที่ 1

MTB > regress 'Stay' on 2 predictors, 'Age' 'Sex'

The regression equation is

Stay = 3.30+0.157 Age + 2.35 Sex ← Regressio n

Predictor	Coef	Stdev	t-ratio	p
Constant	3.303	1.650	2.00	0.092
Age	0.15663	0.06283	2.49	0.047
Sex	2.351	1.084	2.17	0.073

Standard Error of Estimate → s = 1.387 | R-sq = 76.0% | R-sq(adj) = 67.9%

Analysis of Variance ← Coefficient of Determination

SOURCE	DF	SS	MS	F	p
Regression	2	36.456	18.228	9.47	0.014
Error	6	11.544	1.924		
Total	8	48.000			

จะพบว่าสมการความถดถอยเชิงซ้อน คือ

$$\hat{y} = 3.30 + 0.157\,x_1 + 2.35\,x_2$$

ถ้า $x_1 = 0$ และ $x_2 = 0$ จะพบว่าจุดตัดแกน $\hat{y} = 3.30$ อายุของผู้ป่วยอยู่ในช่วง 40-41 จะเห็นว่าผู้ป่วยที่มีอายุ 41 ปี สามารถคาดว่าจะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลมากกว่าผู้ป่วยที่มีอายุ 40 ปี อยู่ 0.157 วัน ผู้ป่วยที่เป็นเพศหญิงคาดว่าจะพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนานกว่าผู้ป่วยที่เป็นเพศชาย 2.35 วัน

◆ หากคุณศรีสมร เป็นผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 42 ปี คาดว่าจะพักรักษาตัวเป็นเวลานานเท่าไร

$$\hat{y} = 3.30 + 0.157(42) + 2.35(1) = 12.244 \text{ วัน}$$

<u>จากตารางที่ 1</u> จะพบว่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficient of Determination: r^2) มีค่า 0.76 ซึ่งเป็นค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร (y) ที่สามารถอธิบายถึงตัวแปรอิสระ x_1 และ x_2

ซึ่งสามารถเขียนในรูป

$$R^2 = \frac{SSR}{SST}$$

ค่า $S_e = 1.387$ อธิบายถึงค่าประมาณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือค่าประมาณความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ซึ่งเป็นมาตรวัดการกระจายของข้อมูลโดยรอบระนาบความถดถอย

จาก

$$S_e = \sqrt{\frac{\Sigma(y-\hat{y})^2}{n-k-1}} \qquad \text{หรือ} \qquad \sqrt{\frac{SSE}{n-k-1}}$$

y เป็นค่าของตัวแปรตามจากตัวอย่าง

$\hat{y}$ เป็นค่าประมาณของ y จากสมการถดถอย

n ขนาดตัวอย่าง

k จำนวนตัวแปรอิสระ

df ของ $S_e = n - k - 1$ (เนื่องจากต้องการประมาณค่าพารามิเตอร์ $a_1, b_1, b_2, \ldots, b_k = k + 1$ ตัว)

จากตัวอย่าง $S_e = 1.387$ และตาราง t ซึ่ง $t_{0.025,6} = 2.447$ ประมาณช่วงเชื่อมั่นของ $\mu_{y/x}$ ซึ่งจะได้ค่าประมาณของคุณศรีสมร ได้ดังนี้

$$\hat{y} \pm t(S_e) = 12.244 \pm (2.447)(1.387)$$

$$= 8.85, \quad 15.638$$

กล่าวได้ว่าด้วยความเชื่อมั่น 95%ได้ว่า คุณศรีสมรคาดว่าจะนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลระหว่าง 9–16 วัน

❖ **<u>การประมาณค่าพารามิเตอร์</u>**

จากการศึกษาความถดถอยเชิงซ้อน จะมีระนาบถดถอยจาก<u>ตัวอย่าง</u>

$$\hat{y} = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + \ldots + b_m x_m$$

เป็นค่าประมาณของระนาบถดถอยของ<u>ประชากร</u> ซึ่งไม่ทราบค่าแท้จริงคือ

$$y = \alpha + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \ldots + \beta_m X_m$$

เมื่อประมาณระนาบถดถอยของประชากรจึงต้องประมาณความลาดชัน $\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_m$ ซึ่งมี $b_1, b_2, \ldots, b_m$ เป็นค่าประมาณจึงต้องมีการประมาณดังนี้

1. ทดสอบ $H_0 : \beta_i = 0$ หรือไม่ $i = 1, 2, 3, \ldots, m$

เช่น $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$

H_a : อย่างน้อยมี β_i 1 ตัว ไม่เท่ากับ 0

ตัวสถิติที่ใช้ในการทดสอบ $\boxed{T = \frac{b_i}{S_{b_i}}}$

หรือ $\boxed{F = \frac{MSR}{MSE}}$

จากตารางที่ 1 ค่า F ที่ได้จากการคำนวณ $F = 9.47$ เปิดตาราง F ที่ $f_{2,6,0.05} = 5.14$

F_{cal} ตกอยู่ในเขตวิกฤต จึงปฏิเสธ H_o ยอมรับ H_a ว่ามี β_i อย่างน้อย 1 ตัว ที่ $\neq 0$ หรือ

ใช้ค่า $p = 0.014$ เปรียบเทียบกับค่า $\alpha = 0.05$

> ถ้าค่า p-value ≤ ค่า α จะปฏิเสธ H_o
> ถ้าค่า p-value > ค่า α จะยอมรับ H_o

หรือหากต้องการทดสอบว่า x_1 มีความสำคัญในการประมาณค่า y หรือไม่ มีวิธีดังนี้

$H_o : \beta_1 = 0$ (x_1 ไม่จำเป็นในการประมาณค่า y)

$H_1 : \beta_1 \neq 0$ (x_1 จำเป็นในการประมาณค่า y)

ซึ่ง p-value ของตัวแปร x_1 (อายุ) = 0.047 ตกอยู่ในเขตวิกฤตจึงปฏิเสธ H_o ยอมรับว่า x_1 จำเป็นในการประมาณค่า y

2. ทดสอบ $H_o : \beta_2 = \beta_i' \left(\beta_i' = 0\right)$

$H_a : \beta_i \neq \beta_i'$

วิธีการคล้ายกับการทดสอบ $\beta_i = 0$ แต่ต้องทดสอบเองคำนวณจากเครื่องไม่ได้ สมมติว่าเดิม y และ x_2 มีความสัมพันธ์กันโดยมีความลาดชัน 5.00 เราอยากทราบว่าความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมหรือไม่ นั่นคือ ทดสอบว่า

$$H_o : \beta_2 = 5.0 \qquad \left(\beta_i' = 5.00\right)$$

$$H_a : \beta_2 \neq 5.0$$

$$T = \frac{b_2 - \beta_2'}{S_{b_2}} = \frac{2.351 - 5.0}{1.084} = -2.44$$

และเทียบกับค่า $t_{0.025,6} = \pm 2.447$

จึงปฏิเสธ H_o ยอมรับ H_a ว่ามีความลาดชันเปลี่ยนไปจากเดิมด้วยความเชื่อมั่น 95%

3. สร้างช่วงเชื่อมั่นของ β_i โดยใช้

$$\beta_i = b_i \pm t\left(S_{b_i}\right)$$

t คือค่าจากตาราง t มี $df = n - k - 1$ ค่า b_i และ S_{b_i} เป็นค่าที่ได้จากตารางผลลัพธ์

การสร้างช่วงเชื่อมั่นของ β_2 จากตัวอย่างที่ 1 จะได้

$$\beta_2 = b_2 \pm t\left(S_{b_2}\right) \quad t_{0.025,6} = 2.447$$

$$\beta_2 = 2.351 \pm (2.447)(1.084)$$

ช่วงเชื่อมั่น 95% ของ $\beta_2 = 0.302, 5.0035$ จะเห็นว่าสอดคล้องกับข้อ 2.เพราะความลาดชัน = 5.0 ไม่อยู่ในช่วงการประมาณ β_2 ที่ช่วงความเชื่อมั่น 95%

@@@@@@@@@

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 8

เรื่อง การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงซ้อน

ข้อ 1 บริษัทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต้องการพัฒนาโมเดลเพื่อพยากรณ์ราคาขายบ้าน บริษัทเชื่อว่าตัวแปรสำคัญที่กำหนดราคาขายบ้านได้ คือ ขนาดที่ดิน, จำนวนห้องนอน และขนาดของพื้นที่ใช้สอย บริษัทจึงได้ทำการเก็บตัวอย่างบ้าน 100 หลังที่ได้ขายไปแล้ว และบันทึกราคาขาย (Y) จำนวนห้องนอน (X_1) ขนาดพื้นที่ใช้สอยในบ้าน (X_2) และขนาดที่ดิน (X_3) โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ และใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยคำนวณ บริษัทได้รายงานผลการวิเคราะห์ ดังนี้

Regression Statistics

Multiple R	0.7483
R Square	0.5600
Adjusted R Square	0.5462
Standard Error	25023
Observations	100

Analysis of Variance

SOURCE	DF	SS	MS	F	p
Regression	3	76501718347	25500572782	40.73	0.000
Residual	96	60109046053	626135896		
Total	99	136610764400			

	REG. COEF.	STD. ERROR COEF.	t Stat	P-Value
Intercept	37718	14177	2.66	0.0091
Bedrooms	2306	6994	0.33	0.7423
House size	74.30	52.98	1.40	0.1640
Lot size	-4.36	17.02	-0.26	0.7982

1.1 จงหาสมการถดถอย

1.2 ความผันแปรของราคาบ้านกี่เปอร์เซ็นต์ที่อธิบายได้โดยสมการถดถอย

1.3 จากตาราง Correlations สามารถอธิบายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ได้ดีที่สุดในเชิงความสัมพันธ์ได้อย่างไร

Correlations Table	Bedrooms	House size
House size	0.846	-
Lot size	0.837	0.994

ข้อ 2 จากการสอบเข้าโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจเกรดเฉลี่ยของการศึกษาในระดับปริญญาโท MBA ขึ้นกับตัวแปรต่าง ๆ ได้แก่เกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี คะแนน GMATประสบการณ์การทำงาน (ปี) ซึ่งมีตัวแปรต่าง ๆ ดังนี้

$\hat{Y}$ = MBA program GPA

x_1 = Undergraduate GPA (range: 0-12)

x_2 = GMAT score (range: 200-800)

x_3 = Number of years of work experience (minimum = 3)

SUMMARY OUTPUT

Regression statistics	
Multiple R	0.6808
R Square	0.4635
Adjusted R Square	0.4446
Standard error	0.788
Observations	89

ANOVA TABLE

	Df	**SS**	**MS**	**F**	**Significance F**
Regression	3	45.60	.....(ซ).	.....(ญ).	0.0000
Residual	85	.....(ช).....	.....(ฌ)		
Total	88	98.37			
	Coefficients	**Standard Error**	**t Stat**	**P-value**	
Intercept	0.466	1.51	0.31	0.7576	
Under. GPA	0.063	0.120	0.52	0.6017	
GMAT	0.011	0.001	8.16	0.0000	
Work	0.093	0.031	3.00	0.0036	

ที่ระดับนัยสำคัญ $\alpha = 0.05$

จงหา 2.1 จงหาสมการถดถอย

2.2 จงหาค่า R^2 เพื่ออธิบายความสัมพันธ์

2.3 จงหาค่า S_e

2.4 จงใช้สมการถดถอยในการคำนวณ GPA ของนักศึกษาปริญญาโท MBA ถ้านักศึกษามีประสบการณ์ ในการทำงาน 4 ปี คะแนน GMAT 525 คะแนน GPAในระดับปริญญาตรี 8.00

2.5 จงทดสอบว่าตัวแปรตัวใดบ้างที่สามารถใช้อธิบาย GPA ของนักศึกษาปริญญาโท MBA อย่างไร ที่ $\alpha = 0.05$ โดยมีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 89 คน

2.6 จงทดสอบว่าสมการถดถอยมีนัยสำคัญหรือไม่ที่ $\alpha = 0.05$

ข้อ 3 ตามผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จงตอบคำถามต่อไปนี้

Predictor	Coef	Stdev
Constant	20.00	10.00
X_1	-1.00	0.25
X_2	12.00	8.00
X_3	-15.00	5.00

Analysis of Variance

SOURCE	DF	SS	MS	F
Regression	3	7,500.0	?	?
Error	18	?	?	
Total	21	10,000.0		

3.1 จงเติมตาราง ANOVA ให้สมบูรณ์

3.2 ให้ทดสอบตัวแปรทั้งหมดว่าตัวแปรทุกตัวอย่างน้อยมีตัวแปร β_i อย่างน้อย 1 ตัว ที่ไม่เท่ากับ 0 โดยใช้ระดับนัยสำคัญที่ $\alpha = 0.05$

3.3 ให้ทดสอบตัวแปรแต่ละตัวว่าตัวแปรแต่ละตัวอย่างน้อยมีตัวแปร β_i อย่างน้อย 1 ตัว ที่ไม่เท่ากับ 0 โดยใช้ระดับนัยสำคัญที่ $\alpha = 0.05$

ข้อ 4 จากผลการวิเคราะห์จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ :

4.1 จงเติมตาราง ANOVA ให้สมบูรณ์

4.2 ให้ทดสอบตัวแปรทั้งหมด ว่าตัวแปรทุกตัวอย่างน้อยมีตัวแปร β_i อย่างน้อย 1 ตัว ที่ไม่เท่ากับ 0 โดยใช้ระดับนัยสำคัญที่ $\alpha = 0.05$

4.3 ให้ทดสอบตัวแปรแต่ละตัว ว่าตัวแปรแต่ละตัว อย่างน้อยมีตัวแปร β_i อย่างน้อย 1 ตัว ที่ไม่เท่ากับ 0 โดยใช้ระดับนัยสำคัญที่ $\alpha = 0.05$

Predictor	Coef	Stdev
Constant	-150.00	90.00
X_1	2,000.00	500.00
X_2	-25.00	30.00
X_3	5.00	5.00
X_4	-300.00	100.00
X_5	0.60	0.15

Analysis of Variance

SOURCE	DF	SS	MS	F
Regression	5	1,500.0	?	?
Error	15	?	?	
Total	20	2,000.0		

คำสั่ง ให้นักศึกษา ส่งการบ้านใน MS Teams ภายในครั้งถัดไปเท่านั้น

@@@@@@@@@

บทที่ 9 อนุกรมเวลา
(Time Series)

อนุกรมเวลาเป็นการศึกษาถึงข้อมูลที่เก็บไว้ตามระยะเวลา เช่น จำนวนยอดขายเป็นรายไตรมาสของนิตยสาร L จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในแต่ละปีการศึกษา ราคาหุ้นของแต่ละบริษัทในแต่ละวันที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ เป็นต้น การศึกษาและเฝ้าสังเกตข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาทำให้สามารคคาดคะเนพฤติกรรม และจัดเตรียมแผนการเพื่อรองรับอนาคตได้

❖ ความหมายของอนุกรมเวลา

อนุกรมเวลา หมายถึง การเรียงลำดับก่อนหลังของข้อมูลในช่วงระยะเวลาที่ห่างเท่ากันตลอด ช่วงห่างของระยะเวลาอาจเป็นทุกสัปดาห์ (52 สัปดาห์ใน 1 ปี) ทุกเดือน (12 เดือนใน 1 ปี) ทุกไตรมาส (ทุก 3 เดือนใน 1 ปี) เป็นต้น

ตัวอย่างที่ 9-1 โรงแรมแห่งหนึ่งเก็บข้อมูลของแขกที่เข้าพักในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมาดังนี้

ปี	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
1982	1,861	2,203	2,415	1,908
1983	1,921	2,343	2,514	1,986
1984	1,834	2,154	2,098	1,799
1985	1,837	2,025	2,304	1,965
1986	2,073	2,414	2,339	1,967

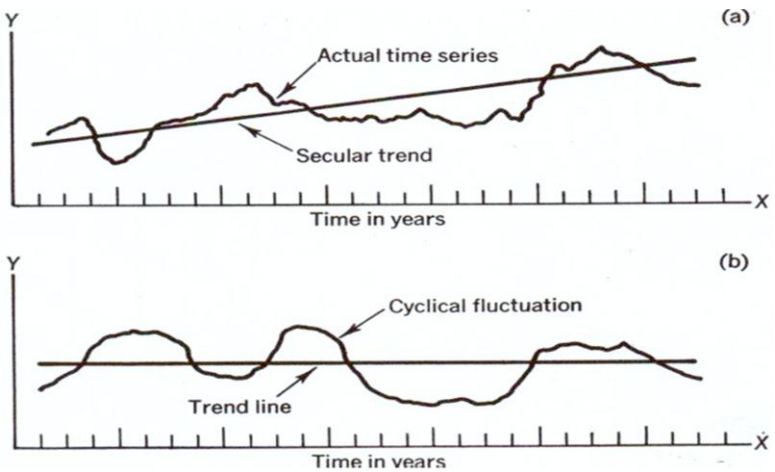
โรงแรมเก็บข้อมูลนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการและบริการ ซึ่งขึ้นอยู่กับฤดูกาลของความต้องการห้องพักของแขกที่มาพักโรงแรม จากฤดูกาลซึ่งเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ความต้องการของผู้เข้าพักเปลี่ยนแปลงไป และด้วยเหตุนี้จึงสามารถใช้ฤดูกาลในการพยากรณ์ความต้องการของจำนวนห้องพักได้ในปีต่อ ๆ ไปในอนาคต

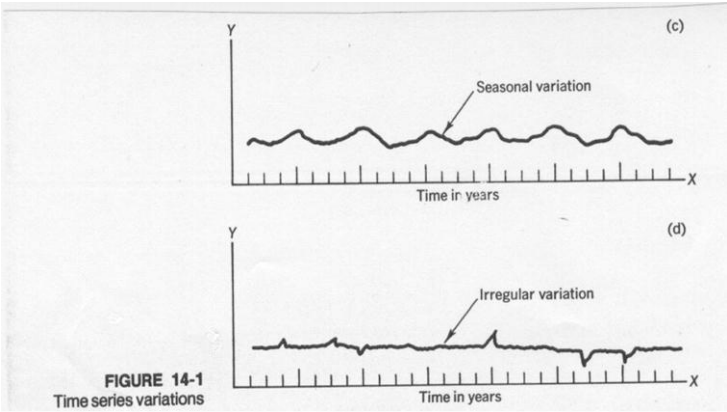
การพยากรณ์และการคาดคะเนเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ใช้ในกระบวนการตัดสินใจของผู้บริหาร จำนวนห้องพักที่คาดว่าจะมีแขกเข้าพักทำให้ผู้บริหารสามารถเตรียมการณ์ในการรับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ เช่น การวางแผนในการรับพนักงานโรงแรม การบริหารจัดการวัตถุดิบ การเตรียมการในด้านสถานที่ เป็นต้น จะเห็นว่าข้อมูลมีความสำคัญ เป็นผลทำให้ระบบการบริหารจัดการมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น หากนำข้อมูลเหล่านั้นมาสร้างประโยชน์ต่อไป

❖ ตัวแปรในอนุกรมเวลา

ในการวิเคราะห์อนุกรมเวลาซึ่งเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยการเก็บข้อมูลจากอดีตที่ผ่านมา ซึ่งเป็นข้อมูลทางสถิติที่มีช่วงเวลาที่สม่ำเสมอเท่ากัน ชนิดของการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับตัวแปร 4 ชนิด ด้วยกัน คือ

1. *แนวโน้มระยะยาว (Secular Trend : T)* หมายถึง ลักษณะของข้อมูลที่มี แนวโน้ม ขึ้นหรือลงอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ยาวต่อเนื่องกันไป ซึ่งเส้นแนวโน้มจะมีลักษณะเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งแต่จะไม่มีการหักมุม ณ ที่ใดๆ ของเส้นนั้น ซึ่งเส้นแนวโน้มจะแสดงปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล เช่น ราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้น การขยายโรงงาน การเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาน้ำมัน เป็นต้นเส้นแนวโน้มที่ได้จะสามารถใช้พยากรณ์ได้ในระยะยาว
2. *การผันแปรตามฤดูกาล (Season variable : S)* หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะคล้าย ๆ กัน หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเดียวกันในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ภายใน 1 ปี และมักจะเกี่ยวข้องกับฤดูกาลตามธรรมชาติ เช่น จำนวนคนไข้ที่มีอาการโรคหวัดจะมีจำนวนมากในช่วงฤดูฝน จำนวนเครื่องปรับอากาศที่ขายได้ยอดสูงสุดมักพบในฤดูร้อน เป็นต้นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเกิดขึ้นซ้ำซากตามฤดูกาล
3. *การแปรผันตามวัฏจักร (Cyclical Fluctuation : C)* หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นระยะเวลาอันยาวนานหลาย ๆ ปี คล้ายกับแนวโน้มระยะยาว (T) แต่รูปลักษณะของกราฟจะแตกต่างกัน รูปร่างของการแปรผันตามวัฏจักรจะเป็นห้วงเวลาที่เจริญรุ่งเรืองสูงสุด จนกระทั่งถึงตกต่ำสุด ซึ่งเป็นเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีการหดตัวและขยายตัวลักษณะการเปลี่ยนแปลงแบบวัฏจักรของอนุกรมเวลาเดียวกันอาจแตกต่างกันได้ เนื่องจากจำนวนปีในแต่ละวัฏจักรอาจมีจำนวนแตกต่างกัน
4. *การแปรผันที่ไม่สม่ำเสมอ (Irregular variation : I)* หมายถึง การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแบบผิดปกติ นาน ๆ ครั้งจึงจะเกิดขึ้นอาจเป็นสาเหตุจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ เป็นต้น





<u>ภาพที่ 9-1</u> ตัวแปรต่าง ๆ ของอนุกรมเวลา

เมื่อมีการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาที่นานพอสมควร ข้อมูลที่เก็บได้จะมีลักษณะที่แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ

1. ข้อมูลที่เก็บจากตัวแปรที่มีช่วงเวลาที่ห่างเท่า ๆ กัน เช่น ทุกวันที่ 30 ของเดือน จะมีการตรวจสอบ จำนวนวัตถุดิบคงเหลือในโรงงาน เป็นต้น

2. ข้อมูลที่เก็บจากตัวแปรที่สะสมในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น จำนวนรถที่เข้ามาตรวจเช็คราย เดือนซึ่งเกิดจากการสะสมยอดจากรายวัน เป็นต้น

จากข้อมูลทั้ง 2 ลักษณะจะเป็นข้อมูลที่ให้อนุกรมเวลาเหมือนกันคือ อนุกรมเวลาแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete time series) เพราะสามารถแบ่งข้อมูลเหล่านั้นออกเป็นช่วง ๆ จากกันได้อีก อนุกรมเวลาอีกชนิดหนึ่งคือ อนุกรมเวลาแบบต่อเนื่อง (Continuous time series) จะให้ข้อมูลในช่วงเวลาที่ต่อเนื่อง เช่น เครื่องวัดจังหวะการเต้นของหัวใจ (กราฟ EKG) เป็นต้น

ระยะเวลาอันยาวนานทำให้ข้อมูลมีตัวแปรทั้ง 4 ซึ่งเป็นผลกระทบต่ออนุกรมเวลา บางกรณีจะเกิดเหตุการณ์ผิดปกติรวมอยู่ บางกรณีอาจเกิดจากผันแปรที่ไม่สม่ำเสมอรวมอยู่ด้วย

❖ **ตัวแปรของอนุกรมเวลา** สามารถเขียนได้ 2 ลักษณะ ดังนี้

1. ตัวแบบเชิงผลคูณ

$$Y = T \times S \times C \times I \qquad \text{——— (1)}$$

2. ตัวแบบเชิงผลรวม

$$Y = T + S + C + I \qquad \text{——— (2)}$$

การศึกษาในเรื่องอนุกรมเวลาเป็นการจัดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ โดยใช้ข้อมูลภายในองค์กรที่ได้ทำการบันทึกไว้แล้ว นำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบถึงวิธีการวัดความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจตน โดยข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์จะเป็นข้อมูลที่ใช้เวลาในการเก็บสะสมมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน และสามารถที่จะศึกษาถึงอิทธิพลต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

❖ การวิเคราะห์แนวโน้มระยะยาว (Secular trend analysis)

เส้นแนวโน้มที่เกิดขึ้นในระยะเวลานาน ๆ จะเป็นเส้นแนวโน้มสูงขึ้นหรือต่ำลง เหตุผลในการศึกษาแนวโน้มระยะยาวมี 3 ประการด้วยกัน

1. เพื่ออธิบายถึงข้อมูลที่วัดได้จริง กับข้อมูลที่ได้จากแนวโน้มที่สร้างขึ้น
2. เพื่อพยากรณ์แนวโน้มในอนาคต
3. เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้เกิดแนวโน้มชนิดนั้น ๆ

เส้นแนวโน้มจะเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้ง วิธีการสร้างเส้นแนวโน้มสามารถทำได้ โดย

<u>การสร้างสมการถดถอย หรือวิธีกำลังสองน้อยที่สุด</u> (Least Squares Method) ซึ่งจากสมการเส้นถดถอย

$$\hat{Y} = a + bX \qquad \text{——— } ③$$

เมื่อ $\hat{Y}$ เป็นค่าประมาณของ Y ที่ได้จากสมการ/ตัวแปรตาม

a จุดตัดแกน Y

b อัตราการเปลี่ยนแปลงของ Y เมื่อ X เปลี่ยนไป 1 หน่วยหรือความชันของเส้นตรง $\left(\frac{\Delta Y}{\Delta X}\right)$

X ระยะเวลา/ตัวแปรอิสระ

จากสมการที่ ③ สามารถหาค่า b และ a จาก

$$b = \frac{\Sigma XY - n\overline{X}\overline{Y}}{\Sigma X^2 - n\overline{X}^2} \qquad \text{——— } ④$$

$$a = \overline{Y} - b\overline{X} \qquad \text{——— } ⑤$$

จากช่วงระยะเวลาที่เกิดขึ้นข้อมูลจะมีลักษณะจำนวนปีเป็นเลขคี่ (Odd number of elements in the time series) ในอนุกรมเวลา และจำนวนปีเป็นเลขคู่ (even number of elements in the time series) ดังนั้น หากจำนวนปีเป็นเลขคี่ให้กำหนดปีกลางของช่วงข้อมูลเป็น $x = 0$ และเมื่อจำนวนปี (ปีที่น้อยกว่าปีกลางให้ค่าของ x เป็น -1, -2, -3,...ส่วนปีที่มากกว่าให้ค่าของ x เป็น 1, 2, 3,...) เป็นเลขคู่ให้กำหนด 0 อยู่ระหว่างปีที่ข้อมูลถูกแบ่งครึ่งช่วงเวลาแล้วให้กำหนดปีที่ใกล้ 0 ที่เป็นปีที่น้อยกว่า 0 เป็น -1, -3, -5,... ส่วนปีที่มีค่ามากกว่าให้ค่าของ x เป็น 1, 3, 5,... โดยการแปลงค่าปีจะสามารถทำให้ $\Sigma x = 0$ และ $\bar{x} = 0$

ตัวอย่างที่ 9-2 ข้อมูลของเรือที่บรรทุกสินค้าเทียบท่าเรือระหว่างปี 1979-1986 (ซึ่งแสดงให้เห็นจำนวนปีเป็นเลขคู่)

ปี (X)	จำนวนเรือ(Y)	x	xy	x^2	ค่าแนวโน้ม T_t	เปอร์เซ็นต์แนวโน้ม
1979	98	-7	-686	49	86.498	113.3
1980	105	-5	-525	25	101.57	103.4
1981	116	-3	-348	9	116.642	99.5
1982	119	-1	-119	1	127.714	93.2
		0				
1983	135	1	135	1	146.786	91.97
1984	156	3	468	9	161.858	96.38
1985	172	5	885	25	176.93	97.21
1986	208	7	1,456	49	192.002	108.33
ΣX =15,860	Σy =1,114		Σxy =1,266	Σx^2 =168		

$$\bar{X} = \frac{\Sigma X}{n} = \frac{15,860}{8} = 1,982.5$$

$$b = \frac{\Sigma xy}{\Sigma x^2} = \frac{1,266}{168} = 7.536$$

$$a = \bar{Y} = 139.25$$

จาก $\hat{Y} = a + bx$ $\quad \hat{Y} = 139.25 + 7.536\,x$

จากตัวอย่างที่ 9-2 สมการที่ได้ $\hat{Y} = 139.25 + 7.536x$

เมื่อต้องการทราบจำนวนเรือที่ใช้ในการบรรทุกสินค้าที่ท่าเรือในปี 1987 สามารถแทนปี 1987 ด้วย $x = 9$ ในสมการ

$$\hat{Y} = 139.25 + 7.536(9) = 207 \text{ ลำ}$$

จะเห็นว่าแทนค่า x_t ในสมการแนวโน้มจะได้ค่าแนวโน้ม (T_t) เช่น ค่าแนวโน้มของปี 1984 $(x = 3)$ คือ_____?_____

❖ สมการโพลิโนเมียลกำลังสอง

$$\hat{Y} = a + bx + cx^2$$

ก็ทำเช่นเดียวกับสมการถดถอยโดยหาค่า a, b, c ก่อน

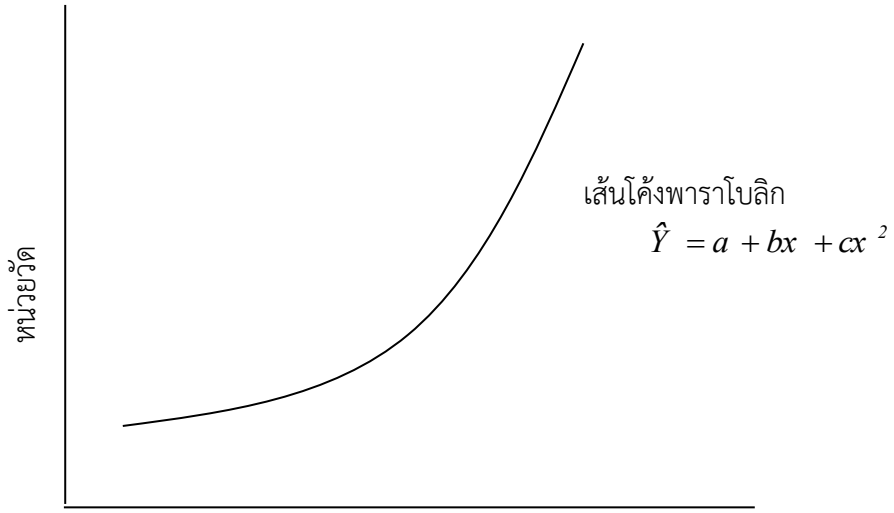
จาก

$$\Sigma Y = an + c\Sigma x^2 \quad \text{———} \quad (6)$$

$$\Sigma x^2 Y = a\Sigma x^2 + c\Sigma x^4 \quad \text{———} \quad (7)$$

$$b = \frac{\Sigma xY}{\Sigma x^2} \quad \text{———} \quad (8)$$

โดย x เป็นปีที่แปลงค่าจากข้อมูลเดิม



ภาพที่ 9 - 2 โค้งพาราโบลิก

ตัวอย่างที่ 9-3 ข้อมูลแสดงจำนวนขายนาฬิกาข้อมือยี่ห้อหนึ่ง

X (ปี)		1982	1983	1984	1985	1986
Y (จำนวนยอดขาย) หน่วย : ล้าน		13	24	39	65	106
X	Y	x	x^2	x^4	xY	x^2Y
1982	13	-2	4	16	-26	52
1983	24	-1	1	1	-24	24
1984	39	0	0	0	0	0
1985	65	1	1	1	65	65
1986	106	2	4	16	212	424
ΣX =9,920	ΣY = 247		Σx^2 = 10	Σx^4 = 34	ΣxY =227	Σx^2Y =565

จากสมการ ⑥ ⑦ และ ⑧ สามารถเขียนได้ดังนี้

$$247 = a(5) + c(10) \quad \text{——} \quad ⑨$$

$$565 = a(10) + c(34) \quad \text{——} \quad ⑩$$

$$b = \frac{227}{10} \qquad b = 22.7$$

นำ 2 คูณ ⑨ จะได้ ⑪ แล้วนำไปลบออกจาก ⑩

$$494 = 10a + 20c \quad \text{——} \quad ⑪$$

$$565 = 10a + 34c$$

$$494 = 10a + 20c$$

$$71 = 14c$$

$$c = 5.07$$

จาก $247 = 5a + 10c$

แทนค่า c ในสมการ

$$247 = 5a + 10(5.07)$$

$$a = 39.3$$

$$\hat{Y} = 39.3 + 22.7x + 5.07x^2$$

หากจะพยากรณ์ยอดขายนาฬิกาในปี 1991 จะต้องแทนค่าปี x ด้วย 7 $(x = 7)$

$$\hat{Y} = 39.3 + 22.7x + 5.07x^2$$

$$= 39.3 + 22.7(7) + 5.07(7)^2$$

$$= 446.6 \text{ ล้านเรือน}$$

❖ การเปลี่ยนแปลงแบบวัฏจักรและความแปรผันที่ไม่สม่ำเสมอ

C เป็นองค์ประกอบหนึ่งในตัวแบบอนุกรมเวลาซึ่งการเปลี่ยนแปลงแบบวัฏจักรจะเกิดในช่วงเวลาเกิน 1 ปี และปกติข้อมูลจะประกอบด้วย $T \times C \times S \times I$ เมื่อขจัด T และ S ออกจากข้อมูลแล้ว ที่เหลือก็คือค่าของ $C \times I$ นั่นเอง

หากข้อมูลมีช่วงเวลา 1 ปี ลักษณะของ S จะไม่ปรากฏชัดเจนแต่หากข้อมูลมีระยะเวลาเป็นไตรมาส หรือช่วงเวลาที่สั้นกว่า 1 ปี จะเห็นอิทธิพลของ S ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องขจัดการแปรผันตามฤดูกาลออกไป ซึ่งเรียกว่าวิธี “DESEASONALIZED DATA”

จากตัวแบบเชิงผลคูณ $\dfrac{T \times C \times I}{T} = C \times I$

จากตัวอย่างที่ 9-1 ข้อมูลเป็นรายปี ลักษณะของ S จึงไม่ชัดเจน เปอร์เซ็นต์แนวโน้มที่คำนวณได้ คือ $C \times I$ ที่ยังคงเหลืออยู่ วิธีขจัด $C \times I$ นั้นจะต้องแยกดูว่าในระยะเวลาช่วงนั้นมีการแปรผันที่ไม่สม่ำเสมออยู่หรือไม่

<u>จากตัวแบบเชิงบวก</u>

$$\begin{aligned} Y &= T + C + I \\ &= Y - T \text{ หรือ } \quad Y - \hat{Y} \\ &= T + C + I - T \\ &= C + I \end{aligned}$$

วิธีการวัดอิทธิพลของ C สามารถวัดได้ในรูปของ

1. วิธีการหาเปอร์เซ็นต์ของแนวโน้ม

เมื่อแทนค่า x และได้ค่า $\hat{Y}$ หรือ T_t แล้ว หากต้องการขจัดอิทธิพลของแนวโน้มออกจากข้อมูลเพื่อศึกษาลักษณะที่เหลือ (C, S, I) จะทำได้โดยการนำ $\hat{Y}$ ไปหารออกจากข้อมูลเดิม y ทุกๆ ตัว แล้วคูณด้วย 100 จะได้เปอร์เซ็นต์ของแนวโน้ม

จากตัวแบบผลคูณ

$$Y = T \times S \times C \times I$$

สำหรับอนุกรมเวลาที่มีระยะเวลา 1 ปี อิทธิพลของ S จะไม่ปรากฏชัดเจนเพราะเป็นช่วงสั้นจึงมักจะไปรวมกับ C จึงเหลือ

$$Y = T \times C \times I$$

แล้วหารด้วยแนวโน้มจะได้

$$\frac{Y}{T} = \frac{T \times C \times I}{T} = C \times I$$

ดังนั้นในคอลัมน์ของค่าเปอร์เซ็นต์แนวโน้มคือ ค่าของ $C \times I$ นั่นเอง ตัวอย่างอิทธิพลของ C และ I จากตัวอย่างที่ 9-2 ในปี 1979 ซึ่งเป็นปีที่เริ่มต้น $x = -7$, $y = 98$, $\hat{Y}$ หรือ $T_t = 86.498$ ซึ่งสามารถคำนวณเปอร์เซ็นต์ของแนวโน้มได้ดังนี้ $\frac{Y}{T_t} \times 100$

เปอร์เซ็นต์ของแนวโน้ม $= \frac{98}{86.498} \times 100 = 113.3$

2. วิธี Residual method เป็นวิธีที่นิยมใช้กันเป็นส่วนมาก เป็นวิธีที่หาค่าที่เหลืออยู่ในข้อมูล ซึ่งข้อมูลจะเหลือเพียง C และ I เท่านั้น โดยใช้

$$\text{Relative cyclical residual} = \frac{Y - \hat{Y}}{\hat{Y}} \times 100$$

จากตัวอย่างที่ 9-2 ที่คำนวณได้

ปี (1) X	จำนวนเรือ (2) Y	(3) $T_t\left(\hat{Y}\right)$	(4) $=\frac{(2)}{(3)}\times 100$ $\frac{Y}{\hat{Y}} \times 100$	(5) $=(4)-100$ $\frac{Y-\hat{Y}}{\hat{Y}} \times 100$
1979	98	86.498	113.3	13.3
1980	105	101.57	103.4	3.4
1981	116	116.642	99.5	-0.5
1982	119	127.714	93.2	-6.8
1983	135	146.786	91.97	-8.03
1984	156	161.858	96.38	-3.62
1985	172	176.93	97.21	-2.79
1986	208	192.002	108.33	8.33

❖ การวิเคราะห์ความผันแปรแบบฤดูกาล (Seasonal variation analysis)

ความผันแปรแบบฤดูกาล เป็นความผันแปรที่เกิดขึ้นซ้ำซาก สม่ำเสมอในช่วงระยะเวลาอันสั้นไม่เกิน 1 ปี มีระยะเวลาเป็นสัปดาห์ เดือน ไตรมาส เป็นต้น เป็นอิทธิพลจากฤดูกาล เช่น ค่าใช้จ่ายของครอบครัวในแต่ละสัปดาห์จะเห็นว่ายอดจะสูงในช่วงสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน ยอดขายชุดนักศึกษาจะสูงในช่วงเปิดเทอมเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายนในประเทศไทย ยอดการจองห้องพักโรงแรมเพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติจะสูงขึ้นช่วงฤดูร้อน เป็นต้น

การศึกษาอิทธิพลของฤดูกาลมีประโยชน์ คือ

1. สามารถทราบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอดีต แต่ละครั้ง ในแต่ละปีจะไม่เหมือนกัน ดังนั้นรูปแบบก็จะเปลี่ยนแปลงไป

2. เพื่อแยกอิทธิพลของฤดูกาลออกจากการเปลี่ยนแปลงแบบวัฏจักรและการผันแปรแบบไม่ปกติ เพื่อจะได้ศึกษาอนุกรมเวลาที่มีอิทธิพลเฉพาะ $C \times I$

3. เพื่อเป็นประโยชน์ในการเตรียมการวางแผนธุรกิจในอนาคต

วิธีการหาอิทธิพลของฤดูกาล

1. วิธีหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (ratio to moving average) จากอนุกรมเวลา $T \times C \times S \times I$ ข้อมูลที่ได้จะนำมาขจัด S และ T ให้ เหลืออิทธิพลจาก C โดยใช้วิธีการเฉลี่ยเคลื่อนที่ จากข้อมูลนั้น หากข้อมูลที่เก็บมาเป็นรายเดือน ก็จะใช้วิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่ทีละ 12 เดือน $(k = 12)$ แต่ถ้าข้อมูลเป็นรายไตรมาส (ทุก 3 เดือน) ก็จะหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 4 ไตรมาส $(k = 4)$ <u>หากข้อมูลเป็นรายปีจะหาดัชนีฤดูกาลไม่ได้</u> เพราะถูกกำจัดออกไปแล้ว

จากตัวอย่างที่ 9-1 จำนวนแขกที่เข้าพักโรงแรมในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา

	จำนวนแขกที่เข้าพัก			
ปี	**ไตรมาสที่ 1**	**ไตรมาสที่ 2**	**ไตรมาสที่ 3**	**ไตรมาสที่ 4**
1982	1,861	2,203	2,415	1,908
1983	1,921	2,343	2,514	1,986
1984	1,834	2,154	2,098	1,799
1985	1,837	2,025	2,304	1,965
1986	2,073	2,414	2,339	1,967

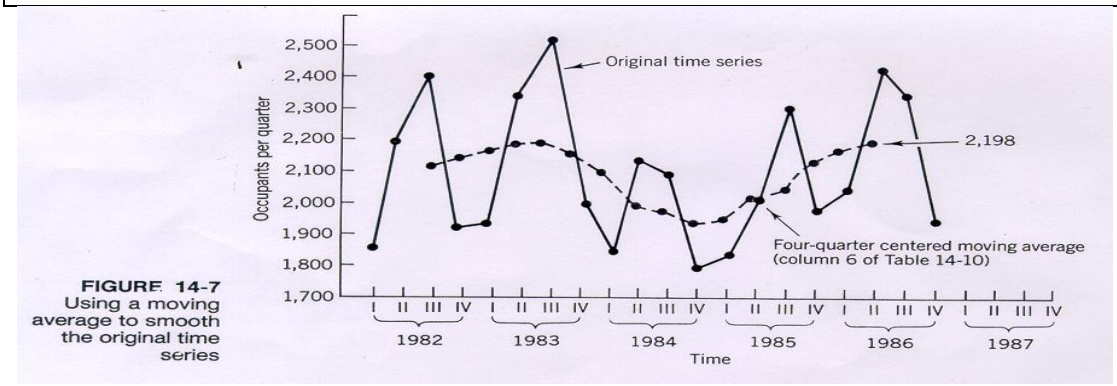


FIGURE 14-7
Using a moving average to smooth the original time series

ภาพที่ 9 - 3 การใช้การเฉลี่ยเคลื่อนที่ปรับอนุกรมเวลาเดิมให้เรียบ

ตารางที่ 9-1 คำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 4 ไตรมาส

YEAR (1)	QUARTER (2)	OCCUPANCY (3)	STEP 1: 4-QUARTER MOVING TOTAL (4)	STEP 2: 4-QUARTER MOVING AVERAGE (5) = (4) ÷ 4	STEP 3: 4-QUARTER CENTERED MOVING AVERAGE (6)	STEP 4: PERCENTAGE OF ACTUAL TO MOVING AVERAGE VALUES (7) = (3)/(6) ×100
1982	I	1,861				
	II	2,203	8,387	2,096.7		
	III	2,415	8,447	2,111.7	2,104.250	114.8
	IV	1,908			2,129.250	89.6
			8,587	2,146.7		
1983	I	1,921	8,686	2,171.5	2,159.125	89.0
	II	2,343	8,764	2,191.0	2,181.250	107.4
	III	2,514	8,677	2,169.2	2,180.125	115.3
	IV	1,986			2,145.625	92.6
1984	I	1,834			2,070.000	88.6
	II	2,154	8,488	2,122.0	1,994.625	108.0
	III	2,098	8,072	2,018.0	1,971.625	106.4
	IV	1,799	7,885	1,971.2	1,955.875	92.0
			7,888	1,972.0		
1985	I	1,837	7,759	1,939.7	1,965.500	93.5
	II	2,025	7,965	1,991.2	2,012.000	100.6
	III	2,304	8,131	2,032.7	2,062.250	111.7
	IV	1,965	8,367	2,091.7	2,140.375	91.8
			8,756	2,189.0		
1986	I	2,073	8,791	2,197.7	2,193.375	94.5
	II	2,414	8,793	2,198.2	2,198.000	109.8
	III	2,339				
	IV	1,967				

ขั้นตอนที่ 1 นำข้อมูลในคอลัมน์ที่ 3 ทั้ง 4 ไตรมาส มารวมกัน คือ 1,861 + 2,203 + 2,415 + 1,908 = 8,387 เป็นค่าที่ได้จากผลรวมในวิธีการเฉลี่ยเคลื่อนที่ ค่าที่ 2 = 8,447 จะใช้ข้อมูลในไตรมาสที่ 2 เริ่มต้น + ไตรมาสที่ 3 + ไตรมาสที่ 4 + ไตรมาสที่ 1 (1983) = 2,203 + 2,415 + 1,908 + 1,921, = 8,447 ค่าที่ได้จากผลรวมจะอยู่ระหว่างไตรมาสที่ 2 และที่ 3 คือค่า 8,387 และค่า 8,447 จะอยู่ระหว่างไตรมาสที่ 3 และที่ 4 ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ

ขั้นตอนที่ 2 นำข้อมูลในคอลัมน์ที่ 4 มาหาร 4 ไตรมาส จึงจะได้ค่าเฉลี่ยแต่ค่าที่ได้ไม่ตรงกับไตรมาสแต่ละไตรมาส

ขั้นตอนที่ 3 นำข้อมูลในคอลัมน์ที่ 5 มาเฉลี่ยทีละ 2 ค่า เพื่อให้ได้ค่าที่ตรงกับไตรมาสแต่ละไตรมาส (2,096.75 + 2,111.75)/2 = 2,104.25 เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 4 นำค่าที่ได้จากคอลัมน์ที่ 3 หารด้วยคอลัมน์ที่ 6 คูณด้วย 100 จะได้เปอร์เซ็นต์ จากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ตารางที่ 9-2 แสดง 5 ขั้นตอนการคำนวณดัชนีฤดูกาล

YEAR	QUARTER I	QUARTER II	QUARTER III	QUARTER IV
1982	——	——	114.8	~~89.6~~
1983	89.0	107.4	~~115.3~~	~~92.6~~
1984	~~88.6~~	108.0	~~106.4~~	92.0
1985	93.5	~~100.6~~	111.7	91.8
1986	~~94.5~~	~~109.8~~	——	——
	182.5	**215.4**	**226.5**	**183.8**

Modified mean:

Quarter I $\frac{182.5}{2} = 91.25$

Quarter II $\frac{215.4}{2} = 107.70$

Quarter III $\frac{226.5}{2} = 113.25$

Quarter IV $\frac{183.8}{2} = \underline{91.90}$

Total of indices = **404.1**

หมายเหตุ กำจัดค่าที่ไม่ใช่ด้วยขีดเส้นทับ

ขั้นตอนที่ 5 ให้นำค่าที่ได้ในคอลัมน์ที่ 7 ไปใส่ในไตรมาสที่ได้ในแต่ละปี เพื่อจะนำไปปรับค่าดัชนีฤดูกาล

ขั้นตอนที่ 6 ให้ตัดค่าต่ำที่สุดและค่าสูงที่สุดของดัชนีฤดูกาลที่ได้ แล้วนำค่าที่เหลือไปหา
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของค่าที่เหลือ (89+93.5 = 182.5, 182.5 / 2 = 91.25)

ขั้นตอนที่ 7 ให้นำค่าดัชนีฤดูกาลที่ได้ทั้งหมดรวมกัน

91.25 + 107.70 + 113.25 + 91.90 = **404.1**

แล้วนำไปหา1ค่าคงที่ในการปรับปรุงจากไตรมาสทั้งหมดมีจำนวน 4 ไตรมาส ควรมีดัชนีไตรมาสละ 100 รวม 400 มาเปรียบเทียบกับค่าดัชนีฤดูกาลที่ได้

$$\text{ค่าคงที่ในการปรับปรุง } = \frac{400}{404.1} = 0.9899$$

ตารางที่ 9-3 แสดงขั้นตอนที่ 6 และ ขั้นตอนที่ 7

QUARTER	UNADJUSTED INDICES	X	ADJUSTING CONSTANT	=	SEASONAL INDEX
I	91.25	X	0.9899	=	90.3
II	107.70	X	0.9899	=	106.6
III	113.25	X	0.9899	=	112.1
IV	91.90	X	0.9899	=	91.0
			Total of seasonal indices		**400.0**
			Mean of seasonal indices	= $\frac{400}{4}$ =	100.0

ขั้นตอนที่ 8 นำค่าคงที่ในการปรับปรุงมาคูณกับค่าดัชนีฤดูกาลที่ได้จะได้ค่าดัชนีฤดูกาลที่ปรับปรุงแล้ว

ตารางที่ 9-4 แสดงข้อมูลที่มีการขจัดอิทธิพลจากฤดูกาล

YEAR (1)	QUARTER (2)	ACTUAL OCCUPANCY (3)		$\left(\frac{SEASONAL\ INDEX}{100}\right)$ (4)		DESEASONALIZED OCCUPANCY (5) = (3) ÷ (4)
1982	I	1,861	÷	$\left(\frac{90.3}{100}\right)$	=	2,061
1982	II	2,203	÷	$\left(\frac{106.6}{100}\right)$	=	2,067
1982	III	2,415	÷	$\left(\frac{112.1}{100}\right)$	=	2,154
1982	IV	1,908	÷	$\left(\frac{91.0}{100}\right)$	=	2,097

❖ **การขจัดอิทธิพลฤดูกาลในอนุกรมเวลา**

YEAR (1)	QUARTER (2)	OCCUPANCY (3)	$\frac{SEASONAL\ INDEX}{100}$ (4)	DESEASONALIZED OCCUPANCY (5) = (3) ÷ (4)
1982	I	1,861	0.903	2,060.91
	II	2,203	1.066	2,066.60
	III	2,415	1.121	2,154.33
	IV	1,908	0.910	2,096.70
1983	I	1,921	0.903	2,127.35
	II	2,343	1.066	2,197.94
	III	2,514	1.121	2,242.64
	IV	1,986	0.910	2,182.42
1984	I	1,834	0.903	2,031.01
	II	2,154	1.066	2,020.64
	III	2,098	1.121	1,871.54
	IV	1,799	0.910	1,976.92
1985	I	1,837	0.903	2,034.33

	II	2,025	1.066	1,899.62
	III	2,304	1.121	2,055.31
	IV	1,965	0.910	2,159.34
1986	I	2,073	0.903	2,295.68
	II	2,414	1.066	2,264.54
	III	2,339	1.121	2,086.52
	IV	1,967	0.910	2,161.54

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 9

จงเติมคำนวณเพื่อหาคำตอบ และเติมลงในตารางที่ 9-5 และ 9-6

ตารางที่ 9-5 การกำหนดส่วนประกอบของเส้นแนวโน้ม

YEAR (1)	QUARTER (2)	Y DESEASONALIZED OCCUPANCY (3)	TRANSLATING OR CODING THE TIME VARIABLE x (4)	xY (5) = (4) × (3)	x^2 (6) = (4)^2
1982	I	2,060.91	- 19	- 39,157.29	361
	II	2,066.60	- 17		
	III	2,154.33	- 15		
	IV	2,096.70	- 13		
1983	I	2,127.35	- 11		
	II	2,197.94	- 9		
	III	2,242.64	- 7		
	IV	2,182.42	- 5		
1984	I	2,031.01	- 3		
	II	2,020.64	- 1		
Mean	→		0		
	III	1,871.54	1		
	IV	1,976.92	3		
1985	I	2,034.33	5		

	II	1,899.62	7
	III	2,055.31	9
	IV	2,159.34	11
1986	I	2,295.68	13
	II	2,264.54	15
	III	2,086.52	17
	IV	2,161.54	19
		$\Sigma Y =$	$\Sigma xY =$..... $\Sigma x^2 =$ .....

$$\overline{Y} = \frac{\sum Y}{n}$$

$$\overline{Y} = ...$$

<u>จากตารางที่ 9-5</u> สามารถคำนวณหาสมการแนวโน้มได้ดังนี้

$$b = \frac{\sum xY}{\sum x^2} = ...$$

$$a = \overline{Y} = ...$$

จะได้สมการแนวโน้ม คือ $\hat{Y} =$ .....

ตารางที่ 9-6 การกำหนดการตามวัฏจักร (cyclical variation)

YEAR (1)	QUARTER (2)	Y DESEASONALIZED OOCUPANCY (3)	$a + bx = \hat{Y}^*$ (4)	$\frac{Y}{\hat{Y}} \times 100$ PERCENT OF TREND $(5) = \frac{(3)}{(4)} \times 100$
1982	I	2,060.91		
	II	2,066.60		
	III	2,154.33		
	IV	2,096.70		
1983	I	2,127.35		
	II	2,197.94		
	III	2,242.64		
	IV	2,182.42		
1984	I	2,031.01		

	II	2,020.64
	III	1,871.54
	IV	1,976.92
1985	I	2,034.33
	II	1,899.62
	III	2,055.31
	IV	2,159.34
1986	I	2,295.68
	II	2,264.54
	III	2,086.52
	IV	2,161.54

ตัวอย่างที่ 9-4 บริษัทแห่งหนึ่งผลิตอุปกรณ์ที่มีสไตล์ความคิดสร้างสรรค์ทันสมัย ได้ทำการพยากรณ์ยอดขายโดยใช้ข้อมูลในอดีตเป็นพื้นฐานในการพยากรณ์ โดยบริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งอยู่ในตารางยอดขายในแต่ละไตรมาสดังนี้

	Sales per Quarter (x$10,000)			
Year	**1**	**2**	**3**	**4**
1982	16	21	9	18
1983	15	20	10	18
1984	17	24	13	22
1985	17	25	11	21
1986	18	26	14	25

จากข้อมูลดังกล่าวจะต้องทำตามขั้นตอน 3 ขั้นตอนดังนี้

1. การขจัดอิทธิพลจากฤดูกาล ตามตารางที่ 9-7 ถึง ตารางที่ 9-9
2. การพัฒนาเส้นแนวโน้ม ตามตารางที่ 9-10
3. การขจัดอิทธิพลแนวโน้มซึ่งสามารถหาตัวแปรวัฏจักรรอบเส้นเวลาได้ ตามตารางที่ 9-11

ตารางที่ 9-7 การคำนวณดัชนีฤดูกาลใน 4 ขั้นตอนแรก

YEAR (1)	QUARTER (2)	ACTUAL SALES (3)	STEP 1 4-QUARTER MOVING TOTAL (4)	STEP 2 4-QUARTER MOVING AVERAGE (5) $= \frac{(4)}{4}$	STEP 3 4-QUARTER CENTERED MOVING AVERAGE (6)	STEP 4 PERCENTAGE OF ACTUAL TO MOVING AVERAGE (7) $= \frac{(3)}{(6)} \times 100$
1982	I	16				
	II	21	64	16.00		
	III	9	63	15.75	15.825	56.7
	IV	18			15.625	115.2
1983	I	15	62	15.50	15.625	96.0
	II	20	63	15.75	15.750	127.0
	III	10	63	15.75	16.000	62.5
	IV	18	65	16.25	16.750	107.5
1984	I	17	69	17.25	17.625	96.5
	II	24	72	18.00	18.500	129.7
	III	13	76	19.00	19.000	68.4
	IV	22	76	19.00	19.125	115.0
1985	I	17	77	19.25	19.000	89.5
	II	25	75	18.75	18.625	134.2
	III	11	74	18.50	18.625	59.1
	IV	21	75	18.75	18.875	111.3
1986	I	18	76	19.00	19.375	92.9
	II	26	79	19.75	20.250	128.4
	III	14	83	20.75		
	IV	25				

ตารางที่ 9-8 การคำนวณดัชนีฤดูกาลในขั้นตอนที่ 5 และขั้นตอนที่ 6

Step 5*

YEAR	I	II	III	IV
1982	——	——	~~56.7~~	~~115.2~~
1983	96.0	~~127.0~~	62.5	~~107.5~~
1984	~~96.5~~	129.7	~~68.4~~	115.0
1985	~~89.5~~	~~134.2~~	59.1	111.3
1986	92.9	128.4	——	——
Modified sum =		**258.1**	**121.6**	**226.3**

188.9

Modified mean: Quarter I $\frac{188.9}{2} = 94.45$

II $\frac{258.1}{2} = 129.05$

III $\frac{121.6}{2} = 60.80$

IV $\frac{226.3}{2} = 113.15$ $\sum quarter\ 1-4 = 397.45$

* Arrange percentages from column 7, ตารางที่ 9-5, by quarter and find the modified mean.

Step 6

Adjusting factor = $\frac{400}{397.45} = 1.0064$

QUARTER	INDICES	X	ADJUSTING FACTOR	=	SEASONAL INDICES
I	94.45	X	1.0064	=	95.1
II	129.05	X	1.0064	=	129.9
III	60.80	X	1.0064	=	61.2
IV	113.15	X	1.0064	=	113.9
			Sum of seasonal indices		**400.1**

Correcting the indices in step 5.

ตารางที่ 9-9 การขจัดอิทธิพลฤดูกาลในอนุกรมเวลา

YEAR (1)	QUARTER (2)	ACTUAL SALES (3)	$\frac{SEASONAL\ INDEX}{100}$ (4)	DESEASONALIZED SALES (5) = (3) ÷ (4)
1982	I	16	0.951	16.8
	II	21	1.299	16.2
	III	9	0.621	14.7
	IV	18	1.139	15.8
1983	I	15	0.951	15.8
	II	20	1.299	15.4
	III	10	0.621	16.3
	IV	18	1.139	15.8
1984	I	17	0.951	17.9
	II	24	1.299	18.5
	III	13	0.621	21.2
	IV	22	1.139	19.3
1985	I	17	0.951	17.9
	II	25	1.299	19.2
	III	11	0.621	18.0
	IV	21	1.139	18.4
1986	I	18	0.951	18.9
	II	26	1.299	20.0
	III	14	0.621	22.9
	IV	25	1.139	21.9

ตารางที่ 9-10 การกำหนดส่วนประกอบของเส้นแนวโน้ม

YEAR (1)	QUARTER (2)	Y DESEASONALIZED SALES (COLUMN 5 จากตารางที่ 9-9) (×$10,000) (3)	TRANSLATING OR CODING THE TIME VARIABLE x (4)	xY (5) = (4) × (3)	x^2 (6) = (4)^2
1982	I	16.8	-19	-319.2	361
	II	16.2	-17	-275.4	289
	III	14.7	-15	-220.5	225
	IV	15.8	-13	-205.4	169
1983	I	15.8	-11	-173.8	121

	II	15.4	-9	-138.6	81
	III	16.3	-7	-114.1	49
	IV	15.8	-5	-79.0	25
1984	I	17.9	-3	-53.7	9
	II	18.5	-1	-18.5	1
Mean	→		0		
	III	21.2	1	21.2	1
	IV	19.3	3	57.9	9
1985	I	17.9	5	89.5	25
	II	19.2	7	134.4	49
	III	18.0	9	162.0	81
	IV	18.4	11	202.4	121
1986	I	18.9	13	245.7	169
	II	20.0	15	300.0	225
	III	22.9	17	389.3	289
	IV	21.9	19	416.1	361
		$\Sigma Y = 360.9$		$\Sigma xY = 420.3$	$\Sigma x^2 = 2{,}660$

$$\bar{Y} = \frac{\sum Y}{n}$$

$$\bar{Y} = \frac{360.9}{20} = 18$$

<u>จากตารางที่ 9-10</u> สามารถคำนวณหาสมการแนวโน้มได้ดังนี้

$$b = \frac{\sum xY}{\sum x^2} = \frac{420.3}{2{,}660} = 0.16$$

$a = \bar{Y} = 18$ จะได้สมการแนวโน้ม คือ $\hat{Y} = 18 + 0.16x$

ตารางที่ 9-11 การกำหนดการตามวัฏจักร (cyclical variation)

YEAR (1)	QUARTER (2)	Y DESEASONALIZED SALES (COLUMN 5,ตารางที่ 9-9) (3)	$a+bx=\hat{Y}^*$ (4)	$\frac{Y}{\hat{Y}}\times 100$ PERCENT OF TREND $(5)=\frac{(3)}{(4)}\times 100$
1982	I	16.8	18 + 0.16 (−19) = 14.96	112.3
	II	16.2	18 + 0.16 (−17) = 15.28	106.0
	III	14.7	18 + 0.16 (−15) = 15.60	94.2
	IV	15.8	18 + 0.16 (−13) = 15.92	99.2
1983	I	15.8	18 + 0.16 (−11) = 16.24	97.3
	II	15.4	18 +0.16 (− 9) = 16.56	93.0
	III	16.3	18 + 0.16 (− 7) = 16.88	96.6
	IV	15.8	18 + 0.16 (− 5) = 17.20	91.9
1984	I	17.9	18 + 0.16 (−3) = 17.52	102.2
	II	18.5	18 + 0.16 (−1) = 17.84	103.7
	III	21.2	18 + 0.16 (1) = 18.16	116.7
	IV	19.3	18 + 0.16 (3) = 18.48	104.4
1985	I	17.9	18 + 0.16 (5) = 18.80	95.2
	II	19.2	18 + 0.16 (7) = 19.12	100.4
	III	18.0	18 + 0.16 (9) = 19.44	92.6
	IV	18.4	18 + 0.16 (11) = 19.76	93.1
1986	I	18.9	18 + 0.16 (13) = 20.08	94.1
	II	20.0	18 + 0.16 (15) = 20.40	98.0
	III	22.9	18 + 0.16 (17) = 20.72	110.5
	IV	21.9	18 + 0.16 (19) = 21.04	104.1

* The appropriate value for x in this equation is obtained from column 5 of Table 9-8

จากตารางที่ 9-11 ในปี 1987 ไตรมาสที่ III สามารถพยากรณ์ยอดขายสินค้าได้โดยคำนวณหา โดยกำหนดให้ $x=25$ แล้วนำค่า x แทนค่าในสมการแนวโน้มที่คำนวณได้

$$\hat{Y}=18+0.16(25)=18+4=22$$

การขจัดดัชนีฤดูกาลแล้วสามารถประมาณยอดขายในปี 1987 ไตรมาสที่ III ได้ $220,000

@@@@@@@@@

บรรณานุกรม

กัลยา วานิชย์บัญชา. **เอกสารประกอบการสอนวิชาวิเคราะห์ข้อมูล 1**

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2546). **การวิเคราะห์สถิติ** (พิมพ์ครั้งที่ 7). สถิติสำหรับการบริหารและวิจัย: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กัลยา วานิชย์บัญชา. (1977). **การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS for Windows.** กรุงเทพา: บริษัทธรรมสาร จำกัด.

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2540). **หลักสถิติ.** (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ. โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กานดา พูนลาภทวี. (2530). **สถิติเพื่อการวิจัย.** กรุงเทพฯ: ฟิสิกส์เซ็นเตอร์การพิมพ์.

กาญจนา ค้ายาดี. (2538). **ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล บรรยากาศทางวิชาการกับผลผลิตทางวิชาการของอาจารย์พยาบาล สถานศึกษาพยาบาล กรุงเทพมหานคร.** วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลศึกษา บัณฑิต-วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

คิเรก ศรีสุโข. (2533). **การทดสอบสมมุติฐานด้วยไคสแควร์ วิธีวิทยาการวิจัย.** กรกฎาคม. หน้า 107 -120.

เจริญพร ตรีเนตร. (2543). **ประสบการณ์การพัฒนาตนเองของพยาบาลท้องผ่าตัดได้รับการฝึกอบรมในประเทศฝรั่งเศส.** วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณหิตสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

แจ่มจันทร์ คล้ายวงษ์. (2540). **ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความพึงพอใจในงาน ลักษณะงานและความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การกับการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลในเครือสมิติเวช.** วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จารุพรรณ ลีละยุทธโยธิน. (2544). **ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของฝ่ายการพยาบาล ความไว้วางใจในหัวหน้าหอผู้ป่วย การทำงานในทีมการพยาบาล กับประสิทธิผลของหอผู้ป่วย โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมทานคร.** วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์-มหาวิทยาลัย.

จิรศักดิ์ แก้วม่วง. (2526). **ผลกระทบของผงชักฟอกบางชนิดที่มีต่อ pH N P K ในดิน และผลต่อการเจริญเติบโตของชมภู่ม่าเหมี้ยว ดาวเรื่องและผักคะน้า.** วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

บรรณานุกรม

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. **พาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.** เกณฑ์สำหรับคณะ/สถาบันพิจารณาคัดกรองงานวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และการใช้สัตว์ทดลองในการวิจัย กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (ม.ป.ท., ม.ป.ป.)

ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์, อัจฉรา ไชยูถัมภ์ และดวงแก้ว จันทร์สระแก้ว. (2541). **เทคนิคการจัดกลุ่มสนทนา (Focus Group Interview): ข้อคิด แนวทาง และประสบการณ์ของรองศาสตราจารย์ ดร.** นภาภรณ์ หะวานนท์. กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยนโยบายการศึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เฉลิมพล บุญเจือ. (2545). **ผลของระดับโปรตีนในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่พื้นเมือง.** วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

ธวัชชัย วรพงศธร. (2540). **หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์.** พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯโรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นงลักษณ์ วิรัชชัย. (2542). **การวิเคราะห์อภิมาน (Meta-Analysis).** กรุงเทพฯ: นิชินแอดเวอร์ไทซิ่งกรุ๊ฟ.

นารีรัตน์ รูปงาม. (2542). **ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอำนาจ การได้รับข้อมูลป้อนกลับด้านคุณภาพบริการ การให้รางวัล และวัฒนธรรมคุณภาพบริการกับคุณภาพบริการตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลรัฐที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล.** วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นฤมล พรหมภิบาล. (2532). **ผลของการปฏิบัติการพยาบาลตามทฤษฎีการพยาบาลของที่มีต่อภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย.** วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. (2530). **ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคัดสรรกับผลของการปฏิบัติงานยามวิกาลตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร.** วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. (2543). **การพัฒนาดัชนีรวมของคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต.** วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

บรรณานุกรม

บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. (2545). **ผลของระบบการพยาบาลสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุนในสตรีกลุ่มเสี่ยง.** กรุงเทพฯ: คณะพยาบาล-ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. (2547). **การวิเคราะห์ตัวแปรจำแนกกลุ่มมหาบัณฑิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต โดยใช้เวลาศึกษาภายในสองปีการศึกษาและมากกว่าสองปีการศึกษา.** กรุงเทพฯ: คณะพยาบาลศาสตรจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

ประวิต เอราวรรณ์. (2539). **การเสริมสร้างอำนาจครู: การวิจัยแบบสนทนากลุ่ม.** วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิจัยการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ประเทือง พิมพ์โพธิ์. (2541). **ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมของญาติในการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวี.** วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ประภัสสร เสงี่ยมกุลถาวร. (2544). **การศึกษาตัวชี้วัดสมรรถนะการบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์การของหัวหน้าหอผู้ป่วย.** วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปรารถนา หมื่แสน. (2542). **การเปรียบเทียบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของฝ่ายการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพ.** วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ผจงจิต อินทสุวรรณ. (2539). **แบบแผนเชิงสถิติของการทดลอง.** กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

พวงทิพย์ สาเลยยกานนท์. (2540). **การศึกษาสัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารกที่ได้รับเชื้อเอชไอวี.** วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพยาบาลแม่และเด็กมหาวิทยาลัยมหิดล.

พวงเพ็ญ สูยะนันทน์. (2543). **ผลของแล็กติกแอซิดแบคทีเรียชนิดใหม่ต่อการเจริญเติบโตของปลา.** กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.

มณีรัตน์ ทองดีพันธ์. (2542). **การศึกษารายการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี.** วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บรรณานุกรม

มัลลิกา บุนนาค และคณะ. (2536). **สถิติ.** (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เมทินี จิตรอ่อนน้อม. (2542). **ภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยและความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่.** วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

เมธินี อรรถการพงษ์. (2645). **ผลของการทำงานแบบทีมงานชี้นำตนเองของทีมการพยาบาลต่อความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาการบริหารการพยาบาลของพยาบาลหัวหน้าเวร.** วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาลบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ยี่สุน นันทวโนทยาน. (2539). **การวิเคราะห์ตัวแปรจำแนกกลุ่มนักศึกษาที่เลือกและไม่เลือกเรียนวิชาชีพการพยาบาล เขตกรุงเทพมหานคร.** วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

รัตนาภรณ์ รัดนานุกูล. (2539). **อิทธิพลของพาโคลบิวทราโซล เมพิควอทคลอไรด์และดามิโนโซด์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วแขกพุ่ม.** กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

รุ่งทิวา อัศวินานนท์. (2532). **พฤติกรรมการตอบสนองต่อความเจ็บปวดของเด็กตามระดับพัฒนาการทางด้านความรู้ความเข้าใจ.** วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.

ลดาวัลย์ ปฐมชัยคุปต์. (2545). **ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ภาษาในการจูงใจของหัวหน้าหอผู้ป่วยการทำงานเป็นทีมการพยาบาล ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลของพยาบาลประจำการกับประสิทธิผลของหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศูนย์.** วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ลัดดาวรรณ์ จรรยานะ. (2543). **การศึกษาการดำเนินงานตามลักษณะองค์การที่มีประสิทธิภาพของกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข.** วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วรรณฤดี เชาว์ศรีกุล. (2544). **ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ ความสามารถในการทำงานความหลากหลายในบทบาทและความยืดหยุ่นของทีมกับประสิทธิผลของทีมการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ งานห้องผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลศูนย์**. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บรรณานุกรม

วันชัย ศิริชนะ. (2536). **การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย.** วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร-ดุษฎีบัณฑิต สาขาอุดมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วารี พูลทรัพย์. (2544). **ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของทีมงานกับประสิทธิผลของทีมการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร.** วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาลบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธ์. (2537). **เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์.** กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์.

สุนทรี สิทธิมงคลชัย. (2535). **บทบาทของพยาบาลประจำการด้านการจัดประสบการณ์ด้านการเรียนรู้ภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษาพยาบาลตามการรับรู้และตามความคาดอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข.** นิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุพล ดุรงค์วัฒนา. (2537). **การวิเคราะห์เชิงสถิติ: การวิเคราะห์ความถดถอย.** กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุพัตรา มะปรางหวาน. (2546). **อนาคตภาพองค์การพยาบาล โรงพยาบาลเอกชนในช่วงพุทธศักราช 2550 -255 4.** วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุภางค์ จันทวานิช. (2540). **การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ.** พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุรเดช เจริญปัญญาปราชญ์. (2543). **การเปรียบเทียบประสิทธิผลของคอนเดนเซอร์ระบบปรับอากาศรถยนต์ระหว่างคอนเดนเซอร์แบบท่อกลมกับแบบท่อแบน.** วิทยานิพนธ์กรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

สุลัดดา พงษ์รัตนามาน. (2542). **ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับการปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล.** วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตร-มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บรรณานุกรม

เสาวรส บุนนาค. (2543). **ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความเป็นแห่งการเรียนรู้ของฝ่ายการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร.** วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (2541) **แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย.** (ม.ป.ท.).

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (2547). **แบบฟอร์มเกี่ยวกับการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เสนอของบประมาณประจำปี 2547 ตามมติคณะ-มนตรี.** กรุงเทพฯ: กองวิเคราะห์โครงการและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

ศิริชัย กาญจนวาสี. (2526). **สถิติศาสตร์ : หลักการและเหตุผล.** กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศิริชัย กาญจนวาสี. (ม.ป.ป.**) สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัย.** กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศิริชัย กาญจนวาสี, สุวิมล ติรกานันท์ และศิริเคช สุชีวะ. (2543). **การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS/PC+ : การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมาย,** (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ และดิเรก ศรีสุโข. (2547). **การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย,** (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพมหานคร : บริษัทบุญศิริการพิมพ์ จำกัด.

สุรินทร์ ขนาบศักดิ์. (2524). **สถิติพื้นฐาน,** (พิมพ์ครั้งที่ 1). เชียงใหม่. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สุรินทร์ ขนาบศักดิ์ และคณะ. (2539). **สถิติเบื้องต้น.** เชียงใหม่. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

อุมาพร จันทศรี. (2537). **สถิติเบื้องต้น.** กรุงเทพฯ. ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

Ball, A. D. and Buckwell, G. D. (1990). **Work Out Statistics 'A' Level.** London: Macmillan.

Bhattacharyya, G. K. and Johnson, R. A. (1977). **Statistical Concepts and Methods.** New York. John Wiley and Sons.

Box, GEP, Jenkins, GM, and Reinsel, GC. (1994). **Time Series Analysis : Forecasting and Control.** New Jersey : Prentice Hall.

บรรณานุกรม

Bryman, A., and Cramer D. (1997). **Quantitative Data Analysis with SPSS for Windows.** A Guide for Social Scientists. London : Routledge.

Chao, Lincoln L., (1974). **Statistics : Methods and Analyses**. Mc. Graw-Hill.

Chase, C. I. (1984). **Elementary Statistical Procedures.** 3rd ed. New York. Mc Graw Hill

Chase, W. and Bown, F. (1992). **General Statistics.** 2nd ed. New York. John Wiley and Sons.

Chatterjee, S., and B. Price. (1977). **Regression Analysis by Example.** New York: Johnson Wiley.

Cleveland, W.S., and D.A. Rellers. **Clustering by Identification with Speckal Application to Two-Way Tables of Counts**: Journal of the American Statistical Association 70, 1975 (no. 351), 626 - 630.

Cohen, J. (1977). **Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences.** New York: Academic Press.

Darroch, J. N., and J. E. Mosimann. **Canonical and Principal.** Components of Shape**:** Biometrika, 72, (no. 1) 1985, 241 – 252.

Dillon, W. R., and M. Goldstein. (1984). **Multivariate Analysis : Methods and Applications.** New York : John Wiley.

Freund, John E. and Walpole, Ronald E., (1966). **Mathematical Statistics** 3rd **ed.** Englowood Cliffs. N.J. : Prentice-Hall, Inc.

Freund, J. E. (1988). **Modern Elementary Statistics.** 7th ed. London. Prentice Hall.

Freund, J. E. and Simon, G. A. (1992). **Modern Elementary Statistics.** 8th ed. London:

Prentice Hall.

Ganesalingam S. **Classification and Mixture Approaches to Clustering via Maximum Likelihood**. Applied Statistics, 38, (no.3) 1989, 455 - 466.

Gilbert, N. (1981). **Statistics.** 2nd ed. Philadelphia : Saunders College Publishing.

Glass, G. V., and Stanley, J.c. (1970). **Statistical Methods in Education and Psychology.** Englewood Cliffs, NJ : Prentice - Hall.

บรรณานุกรม

Hand, D. J. (1981). **Discrimination and Classification.** New York : John Wiley.

Hays, W.Z. (1990). **Statistics.** New York : Rinehart and Winston.

Johnson, Dallas E. (1998). **Applied Multivariate Methods for Data Analysis.** Duxbury Press.

Johnson, Richard A. and Wichern, Dean W. (1988). **Applied Multivariate Statistical Analysis 4th edition.** Prentice Hall.

Johnson, R. A. and Bhattacharyya, G. K. (1992). **Statistics Principles and Methods.** 2nd ed. New York. John Wiley and Sons.

John, R. (1992). **Elementary Statistics.** 6th ed. California. Duxbury Press.

Kazmier, Leonard J., (1981). **Basis Statistics for Business and Economics.** Mc. Graw-Hill.

Kenkel, James L., **Introductory Statistics for Management and Economics.**

Kirk, E.R. (1995). **Experimental Design : Procedures for the Behavioral Sciences.** California: Brooks /Cole Publishing Company.

Kirk, R. E. (1999). **Statistics an Introduction.** 4th ed. Fort Worth. Harcourt Brace.

Kleinbaum, David A. (1994). **Logistic Regression.** Springer-Verlag.

Krzanowjki, W. J. **The Performance of Fisher's Linear Discriminant Function under Non-Optional Conditions.** Technometrics, 19, (no.2) 1997, 191 - 200.

Lindgren, B. W., (1966). **Statistical Theory.** Macmillan.

Mann, P. S. (1995). **Introductory Statistics.** 2nd ed. New York. John Wiley and Sons.

Mason, Robert D., (1974). **Statistical Techniques in Business and Economics.** Richard D. Irwin Inc.

Mayer, A. D. and Sykes, A. M. (1996). **Statistics.** London : Arnold.

Mendenhall, W. (1993). **Beginning Statistics : A to Z.** California : Duxbury Press.

Mood, Alexander M. and Franklin A. Graybill, (1963). **Introduction to the Statistics.** Mc. Graw-Hill.

Morrison, D. F. (1990). **Multivariate Statistical Method.** (no.3) New York: Mc Graw Hill.

Naiman, A., Rosenfled, R. and Zirkel, G. (1983). **Understanding Statistics.** 3nd ed. New York: Mc Graw Hill.

บรรณานุกรม

Spiegel, M.R. (1997). **Theory and Problems of Statistics.** New York : McGraw-Hill Companies.

Spiegel, murray R., (1972). **Theory and Problems of Statistics. Schaum's Outline Series.** Mc. Graw-Hill.

Toothaker, L.E. and Miller, L. (1996). **Introductory Statistics for the Behavioral Sciences.** Albany : Brooks / Cole Publishing Company.

Walpole, Ronald E., (1974). **Introduction to Statistics.** Macmillan.

ภาคผนวก

- ตารางพื้นที่ใต้โค้งการแจกแจงปกติ Z
- ตารางค่าวิกฤตของ t
- ตารางค่าวิกฤตของ F
- ตารางค่าวิกฤตของ X^2
- ตารางนัยสำคัญของค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์
- ตารางการประมาณขนาดตัวอย่างของ Yamane
- ตารางการประมาณขนาดตัวอย่างของ Krejcie & Morgan
- ตารางประมาณขนาดตัวอย่างจากค่าขนาดอิทธิพลของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม
- ตารางประมาณขนาดตัวอย่างจากค่าขนาดอิทธิพลของค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์
- ตารางประมาณขนาดตัวอย่างจากค่าขนาดอิทธิพลที่มีค่าเล็ก กลาง ใหญ่ ที่ Power = .80 และ α = .01, .05 และ .10
- ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า d, r และ r^2
- ตารางค่า Durbin – Watson

พื้นที่ใต้โค้งการแจกแจงปกติ Z

Z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	.0000	.0040	.00.80	.0120	.0160	.0199	.0239	.0279	.0319	.0359
0.1	.0389	.0438	.0479	.0517	.0557	.0596	.0636	.0675	.0714	.0753
0.2	.0793	.0832	.0871	.0910	.0948	.0987	.1026	.1064	.1103	.1141
0.3	.1179	.1217	.1255	.1293	.1331	.1358	.1406	.1443	.1480	.1517
0.4	.1554	.1591	.1628	.1664	.1700	.1736	.1772	.1808	.1844	.1879
0.5	.1915	.1950	.1985	.2019	.2054	.2088	.2123	.2157	.2190	.2224
0.6	.2257	.2291	.2324	.2357	.2389	.2422	.2454	.2486	.2517	.2549
0.7	.2580	.2611	.2642	.2673	.2704	.2734	.2764	.2794	.2823	.2852
0.8	.2881	.2910	.2939	.2967	.2995	.3023	.3051	.3078	.3016	.3133
0.9	.3159	.3186	.3212	.3238	.3264	.3289	.3315	.3340	.3365	.3389
1.0	.3413	.3438	.3461	.3485	.3508	.3531	.3554	.3577	.3599	.3621
1.1	.3643	.3665	.3686	.3708	.3729	.3749	.3770	.3790	.3810	.3830
1.2	.3849	.3869	.3888	.3907	.3925	.3944	.3962	.3980	.3997	.4015
1.3	.4032	.4049	.4066	.4082	.4099	.4115	.4131	.4147	.4162	.4177
1.4	.4192	.4207	.4222	.4236	.2451	.4265	.4279	.4292	.4306	.4319
1.5	.4332	.4345	.4357	.4370	.4382	.4394	.4406	.4418	.4429	.4441
1.6	.4452	.4463	.4474	.4484	.4495	.4505	.4515	.4525	.4535	.4545
1.7	.4554	.4564	.4573	.4582	.4591	.4599	.4608	.4616	.4625	.4633
1.8	.4641	.4649	.4656	.4664	.4671	.4678	.4686	.4693	.4699	.4706
1.9	.4713	.4719	.4726	.4732	.4738	.4744	.4750	.4756	.4761	.4767
2.0	.4772	.4778	.4783	.4788	.4793	.4798	.4803	.4808	.4812	.4817
2.1	.4821	.4826	.4830	.4834	.4838	.4842	.4846	.4850	.4854	.4857
2.2	.4861	.4864	.4868	.4871	.4875	.4878	.4881	.4884	.4887	.4890
2.3	.4893	.4896	.4898	.4901	.4904	.4906	.4909	.4911	.4913	.4916
2.4	.4918	.4920	.4922	.4925	.4927	.4929	.4931	.4932	.4934	.4936
2.5	.4938	.4940	.4941	.4943	.4945	.4946	.4848	.4949	.4951	.4952
2.6	.4953	.4955	.4956	.4957	.4959	.4960	.4961	.4962	.4963	.4964
2.7	.4965	.4966	.4957	.4968	.4969	.4970	.4971	.4972	.4973	.4974
2.8	4974	.4975	.4976	.4977	.4977	.4978	.4979	.4979	.4980	.4981
2.9	.4981	.4982	.4983	.4983	.4984	.4984	.4985	.4985	.4986	.4986
3.0	.4987	.4987	.4987	.4988	.4988	.4989	.4985	.4989	.4989	.4990
3.1	.4990	.4991	.4991	.4991	.4992	.4992	.4992	.4992	.4993	.4993

ค่าวิกฤตของ t

ระดับนัยสำคัญทดสอบหางเดียว						
	.10	.05	.025	.01	.005	.0005
ระดับนัยสำคัญทดสอบสองหาง						
df	.20	.10	.05	.02	.01	.001
1	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	636.619
2	1.886	2.920	4.303	6.965	5.841	31.598
3	1.638	2.353	3.182	4.541	4.032	12.941
4	1.533	2.132	2.776	3.747	9.925	8.610
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.604	6.859
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.959
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	5.405
8	1.397	1.860	2.306	2.821	3.355	5.041
9	1.383	1.833	2.262	2.764	3.250	4.781
10	1.372	1.812	2.228	2.718	3.169	4.587
11	1.363	1.796	2.179	2.681	3.106	4.437
12	1.256	1.782	2.160	2.624	3.055	4.318
13	1.350	1.771	2.131	2.602	3.012	4.221
14	1.345	1.761	2.120	2.583	2.977	4.140
15	1.341	1.753	2.110	2.567	2.947	4.073
16	1.337	1.746	2.101	2.552	2.921	4.015
17	1.333	1.740	2.093	2.539	2.898	3.965
18	1.330	1.734	2.201	2.528	2.878	3.922
19	1.328	1.729	2.145	2.518	2.861	3.883
20	1.325	1.725	2.086	2.508	2.845	3.850
21	1.323	1.721	2.080	2.500	2.831	3.819
22	1.321	1.717	2.074	2.896	2.819	3.792
23	1.319	1.714	2.069	2.650	2.807	3.767
24	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.745
25	1.316	1.706	2.060	2.485	2.787	3.725
26	1.315	1.703	2.056	2.479	2.779	3.707
27	1.314	1.701	2.052	2.473	2.771	3.690
28	1.313	1.699	2.048	2.467	2.763	3.659
29	1.311	1.697	2.045	2.462	2.756	3.674
30	1.310	1.684	2.042	2.423	2.750	3.646
40	1.303	1.671	2.021	2.390	2.704	3.551
60	1.296	1.708	2.000	2.358	2.660	3.460
120	1.289	1.658	1.980	2.326	2.617	3.373
∞	1.282	1.645	1.960	2.457	2.576	3.291

ค่าวิกฤตของ F ที่ระดับนัยสำคัญ .05

df_B / df_W	1	2	3	4	5	6	8	12	24	∝
1	161.40	199.50	215.70	224.60	230.20	234.00	238.90	243.90	249.00	254.30
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.37	19.41	19.45	19.50
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.84	8.74	8.64	8.53
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	4.95	6.04	5.91	5.77	5.63
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.28	4.82	4.68	4.53	4.36
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	3.87	4.15	4.00	3.84	3.67
7	5.59	4.74	4.35	3.12	3.97	3.58	3.73	3.57	3.41	3.23
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.37	3.44	3.28	3.12	2.93
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.22	3.23	3.07	2.90	2.71
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.09	3.07	2.91	2.74	2.54
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.00	2.95	2.79	2.61	2.40
12	4.75	3.88	3.49	3.26	3.11	2.92	2.85	2.69	2.50	2.30
13	4.67	3.80	3.41	3.18	3.02	2.85	2.77	2.60	2.42	2.21
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.79	2.70	2.53	2.35	2.13
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.74	2.64	2.48	2.29	2.07
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.70	2.59	2.42	2.24	2.01
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.66	2.55	2.38	2.19	1.96
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.63	2.51	2.34	2.15	1.92
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.60	2.48	2.31	2.11	1.88
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	6.16	2.45	2.28	2.08	1.84
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.42	2.25	2.05	1.81
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.40	2.23	2.03	1.78
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.38	2.20	2.00	1.76
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.36	2.18	1.98	1.73
25	4.24	3.38	2.99	2.76	2.60	2.49	2.34	2.16	1.96	1.71
26	4.22	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.32	2.15	1.95	1.69
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.29	2.13	1.93	1.67
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.44	2.28	2.12	1.91	1.65
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.54	2.43	2.27	2.10	1.90	1.64
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.18	2.09	1.89	1.62
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.10	2.00	1.79	1.51
60	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.02	1.92	1.70	1.39
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	1.94	1.83	1.61	1.25
∝	3.84	2.99	2.60	2.37	2.21	2.09	2.30	1.75	1.52	1.00

ค่าวิกฤตของ F ที่ระดับนัยสำคัญ .01

df_B / df_W	1	2	3	4	5	6	8	12	24	∞
1	4052	4999	5403	5625	5764	5859	5981	6106	6234	6366
2	98.49	99.00	99.17	99.25	99.30	99.33	99.36	99.42	99.46	99.50
3	34.12	30.81	29.46	28.71	28.24	27.91	27.49	27.05	26.60	26.12
4	21.20	18.00	16.69	15.98	15.52	15.21	14.80	14.37	13.93	13.46
5	16.26	13.27	12.06	11.39	10.97	10.67	10.29	9.89	9.47	9.02
6	13.74	10.92	9.78	9.15	8.75	8.47	8.10	7.72	7.31	6.88
7	12.25	9.55	8.45	7.85	7.46	7.19	6.84	5.67	6.07	5.65
8	11.26	8.65	7.59	7.01	6.63	6.37	6.03	5.11	5.28	4.86
9	10.56	8.02	6.99	6.42	6.06	5.80	5.47	4.71	4.73	4.31
10	10.04	7.56	6.55	5.99	5.64	5.39	5.06	4.40	4.33	3.91
11	9.65	7.20	6.22	5.67	5.32	5.07	4.74	4.16	4.02	3.60
12	9.33	6.93	5.95	5.41	5.06	4.82	4.50	3.96	3.78	3.36
13	9.07	6.70	5.74	5.20	4.86	4.62	4.30	3.80	3.59	3.16
14	8.86	6.51	5.56	5.03	4.69	4.46	4.14	3.67	3.43	3.00
15	8.68	6.36	5.42	4.89	4.56	4.32	4.00	3.55	3.29	2.87
16	8.53	6.23	5.29	4.77	4.44	4.20	3.89	3.45	3.18	2.75
17	8.40	6.11	5.18	4.67	4.34	4.10	3.79	3.37	3.08	2.65
18	8.28	6.01	5.09	4.58	4.25	4.01	3.71	3.30	3.00	2.57
19	8.18	5.93	5.01	4.50	4.17	3.94	3.63	3.23	2.92	2.49
20	8.10	5.85	4.94	4.43	4.10	3.87	3.56	6.47	2.86	2.42
21	8.02	5.78	4.87	4.37	4.04	3.81	3.51	3.51	2.80	2.36
22	7.94	5.72	4.82	4.31	3.99	3.76	3.45	3.45	2.75	2.31
23	7.88	5.66	4.76	4.26	3.94	3.71	3.41	3.41	2.70	2.26
24	7.82	5.61	4.72	4.22	3.90	3.67	3.36	3.36	2.66	2.21
25	7.77	5.57	4.68	4.18	3.86	3.63	3.32	3.32	2.62	2.17
26	7.72	5.53	4.64	4.14	3.82	3.59	3.29	3.29	2.58	2.13
27	7.68	5.49	4.60	4.11	3.78	3.56	3.26	3.26	2.55	2.10
28	7.64	5.45	4.57	4.07	3.75	3.53	3.23	3.23	2.52	2.06
29	7.60	5.42	4.54	4.04	3.73	3.50	3.20	3.20	2.49	2.03
30	7.56	5.39	4.51	4.02	3.70	3.47	3.17	3.17	2.47	2.01
40	7.31	5.18	4.31	3.83	3.51	3.29	2.99	2.99	2.29	1.80
60	7.08	4.98	4.13	3.65	3.34	3.12	2.82	2.82	2.12	1.60
120	6.85	4.79	3.95	3.48	3.17	2.96	2.66	2.66	1.95	1.38
∞	6.64	4.60	3.78	3.32	3.02	2.80	2.51	2.51	1.79	1.00

ค่าวิกฤตของ F ที่ระดับนัยสำคัญ .001

df_B / df_W	1	2	3	4	5	6	8	12	24	∝
1	405284	500000	540379	562500	576405	585937	598144	610667	623497	636619
2	998.50	999.00	999.20	999.20	999.30	999.30	999.40	999.40	999.50	999.50
3	167.50	148.50	141.10	137.10	134.60	132.80	180.60	128.30	125.90	123.50
4	74.14	61.25	56.18	53.44	51.71	50.53	49.00	47.41	45.77	44.05
5	47.04	36.61	33.20	31.09	29.75	28.84	27.64	26.42	25.14	23.78
6	35.51	27.00	23.70	21.90	20.81	20.03	19.03	17.99	16.89	15.75
7	29.22	21.69	18.77	17.19	16.21	15.52	14.63	13.71	12.73	11.69
8	25.42	18.49	15.83	14.39	13.49	12.86	12.04	11.19	10.30	9.34
9	22.86	16.39	13.90	12.56	11.71	11.13	10.37	9.57	8.72	7.81
10	21.04	14.91	12.55	11.28	10.48	9.92	9.20	8.45	7.64	6.76
11	19.69	13.81	11.56	10.35	9.58	9.05	8.35	7.63	6.85	6.00
12	18.64	12.97	10.80	9.63	8.89	8.38	7.71	7.00	6.25	5.42
13	17.81	12:31	10.21	9.07	8.35	7.86	7.21	6.52	5.78	4.97
14	17.14	11.78	9.73	8.62	7.92	7.43	6.80	6.13	5.41	4.60
15	16.59	11.34	9.31	8.25	7.57	7.09	6.47	5.81	5.10	4.31
16	18.12	10.97	9.00	7.94	7.27	6.81	6.19	5.55	4.85	4.06
17	15.72	10.66	8.73	7.68	7.02	6.56	5.96	5.32	4.63	3.85
18	15.38	10.39	8.49	7.46	6.81	6.35	5.76	5.13	4.45	3.67
19	15.08	10.16	8.28	7.26	6.61	6.18	5.59	4.97	4.29	3.52
20	14.82	9.95	8.10	7.10	6.46	6.02	5.44	4.82	4.15	3.38
21	14.59	9.77	7.94	6.95	6.32	5.88	6.31	4.70	4.03	3.26
22	14.38	9.61	7.80	6.81	6.19	5.76	5.19	4.58	3.92	3.15
23	14.19	9.47	7.67	6.69	6.08	5.65	5.09	4.48	3.82	3.05
24	14.03	9.34	7.55	6.59	5.98	5.55	4.99	4.39	3.74	2.97
25	13.88	9.22	7.45	6.49	5.88	5.46	4.91	4.31	3.66	2.89
26	13.74	9.12	7.36	6.41	5.80	5.38	4.83	4.24	3.59	2.82
27	13.61	9.02	7.27	6.33	5.73	5.31	4.76	4.17	3.52	2.75
28	13.50	8.93	7.19	6.25	5.66	5.24	4.69	4.11	3.46	2.70
29	13.39	8.85	7.12	6.19	5.69	5.18	4.64	4.05	3.41	2.64
30	13.29	8.77	7.06	6.12	5.53	5.12	4.58	4.00	3.36	2.59
40	12.61	8.25	6.60	5.70	5.13	4.73	4.21	3.64	3.01	2.23
60	11.97	7.75	6.17	6.31	4.76	4.37	3.87	3.31	2.89	1.90
120	11.38	7.31	5.7	4.95	4.42	4.04	3.55	3.02	2.40	1.56
∝	10.83	6.91	5.42	4.62	4.10	3.74	3.27	2.74	2.13	1.00

ค่าวิกฤตของ x^2

ระดับนัยสำคัญ					
Df	.10	.05	.02	.01	.001
1	2.71	3.84	5.41	6.63	10.83
2	4.61	5.99	7.82	9.21	13.82
3	6.25	7.82	9.84	11.34	16.27
4	7.78	9.49	11.67	13.28	18.46
5	9.24	11.07	13.39	15.09	20.52
6	10.64	12.59	15.03	16.81	22.46
7	12.02	14.07	16.62	18.48	24.32
8	13.36	15.51	18.17	20.09	26.12
9	14.68	16.92	19.68	21.67	27.88
10	15.99	18.31	21.16	23.21	29.59
11	17.28	19.68	22.62	24.72	31.26
12	18.55	21.03	24.05	26.22	32.91
13	19.81	22.36	25.47	27.69	34.53
14	21.06	23.68	26.87	29.14	36.12
15	22.31	25.00	28.26	30.58	37.70
16	23.54	26.30	29.63	32.00	39.25
17	24.77	27.59	31.00	33.41	40.79
18	25.99	28.87	32.35	34.81	42.31
19	27.20	30.14	33.69	36.19	43.82
20	28.41	31.41	35.02	37.57	45.32
21	29.62	32.67	36.34	38.93	46.80
22	30.81	33.92	37.66	40.29	48.27
23	32.01	35.17	38.97	41.64	49.73
24	33.20	36.42	40.27	42.98	51.18
25	34.38	37.65	41.57	44.31	52.62
26	35.56	38.89	42.86	45.64	54.05
27	36.74	40.11	44.14	46.96	55.48
28	37.92	41.34	45.42	48.28	56.89
29	39.09	42.56	46.69	49.59	58.30
30	40.26	43.77	47.96	50.89	59.70

ตารางนัยสำคัญของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ระดับนัยสำคัญการทดสอบทางเดียว					
	.05	.025	.01	.005	.0005
ระดับนัยสำคัญการทดสอบสองทาง					
Df	.10	.05	.02	.01	.001
1	.9877	.9969	.9995	.9999	1.0000
2	.9000	.9500	.9800	.9900	.9912
3	.8054	.8783	.9343	.9587	.9741
4	.7293	.8114	.8822	.9172	.9507
5	.6694	.7545	.8329	.8745	.9249
6	.6215	.7067	.7887	.8343	.8982
7	.5822	.6664	.7498	.7977	.8721
8	.5494	.6319	.7155	.7646	.8471
9	.5214	.6021	.6851	.7348	.8233
10	.4973	.5760	.6581	.6835	.8010
11	.4762	.5529	.6339	.6614	.7800
12	.4575	.5324	.6120	.6411	.7603
13	.4409	.5139	.5923	.6226	.7420
14	.4259	.4973	.5724	.7079	.7084
15	.4124	.4683	.5425	.6055	.6932
16	.4000	.4555	.5285	.5897	.6787
17	.3887	.4438	.5155	.5751	.6524
18	.3783	.4329	.4921	.5614	.9990
19	.3687	.4227	.5577	.5487	.7246
20	.3598	.4821	.5034	.5368	.6652
25	.3233	.3809	.3578	.4869	.5974
30	.2960	.3494	.4451	.4487	.5541
35	.2746	.3246	.4093	.4182	.5189
40	.2573	.3044	.3810	.3932	.4648
45	.2428	.2875	.3384	.3721	.4433
50	.2306	.2732	.3218	.3541	.4896
60	.2108	.2500	.2948	.3248	.4078
70	.1954	.2319	.2737	.3017	.3799
80	.1829	.2172	2565	.2830	.3375
90	.1726	.2050	.2422	.2673	.3211
100	.1638	.1946	.2301	.2540	.3568

ตารางการประมาณขนาดตัวอย่าง Yamane
ณ ระดับความเชื่อมั่น 95%

ขนาดประชากร (N)	ขนาดตัวอย่าง (n) ตามระดับความคลาดเคลื่อน					
	±1%	±2%	±3%	±4%	±5%	±10%
500	b	B	b	b	222	83
1,000	b	b	b	385	286	91
1,500	b	b	638	441	316	94
2,000	b	b	714	476	333	95
2,500	b	1,250	769	500	345	96
3,000	b	1,364	811	517	353	97
3,500	b	1,458	843	530	359	97
4,000	b	1,538	870	541	364	98
4,500	b	1.607	891	549	367	98
5,000	b	1,667	909	556	370	98
6,000	b	1,765	938	566	375	98
7,000	b	1,842	959	574	378	99
8,000	b	1,905	976	580	381	99
9,000	b	1,957	989	584	383	99
10,000	5,000	2,000	1,000	588	385	99
15,000	6,000	2,143	1,034	600	390	99
20,000	6,667	2,222	1,053	606	392	100
25,000	7,143	2,273	1,064	610	394	100
50,000	8,333	2,381	1,087	617	397	100
100,000	9,091	2,439	1,099	621	398	100
∝	10,000	2,500	1,111	625	400	100

ตารางการประมาณขนาดตัวอย่าง Yamane
ณ ระดับความเชื่อมั่น 99.7%

ขนาดประชากร (N)	ขนาดตัวอย่าง (n) ตามระดับความคลาดเคลื่อน				
	±1%	±2%	±3%	±4%	±5%
500	B	b	b	b	b
1,000	b	b	b	b	474
1,500	b	b	b	726	563
2,000	b	b	b	825	621
2,500	b	b	b	900	662
3,000	b	b	1,364	958	692
3,500	b	b	1,458	1,003	716
4,000	b	b	1,539	1,041	735
4,500	b	b	1,607	1,071	750
5,000	b	b	1,667	1,098	763
6,000	b	2,903	1,765	1,139	783
7,000	b	3,119	1,842	1,171	798
8,000	b	3,303	1,905	1,196	809
9,000	b	3,462	1,957	1,216	818
10,000	b	3,600	2,000	1,233	826
15,000	b	4,091	2,143	1,286	849
20,000	b	4,390	2,222	1,331	861
25,000	11,842	4.592	2,273	1,314	869
50,000	15,517	5,056	2,381	1,368	884
100,000	18,367	5,325	2,439	1,387	892
∝			2,500	1,406	900

ตารางประมาณขนาดตัวอย่างของ Krejcie & Morgan

ขนาดประชากร	ขนาดตัวอย่าง	ขนาดประชากร	ขนาดตัวอย่าง	ขนาดประชากร	ขนาดตัวอย่าง
10	10	220	140	1,200	291
15	14	230	144	1,300	297
20	19	240	148	1,400	302
25	24	250	152	1,500	306
30	28	260	155	1,600	310
35	32	270	159	1,700	313
40	36	280	162	1,800	317
45	40	290	165	1,900	320
50	44	300	169	2,000	322
55	48	320	175	2,200	327
60	52	340	181	2,400	331
65	56	360	186	2,600	335
70	59	380	191	2,800	338
75	63	420	196	3,000	341
80	66	440	201	3,500	346
85	73	460	205	4,000	351
90	76	480	210	4,500	354
95	70	400	214	5,000	357
100	80	500	217	6,000	361
110	86	550	278	7,000	364
120	92	600	226	8,000	367
130	97	650	234	9,000	368
140	103	700	242	10,000	370
160	108	750	248	15,000	375
170	113	800	254	20,000	377
180	118	850	260	30,000	379
190	123	900	265	40,000	380
200	127	950	269	50,000	381
210	132	1,000	274	75,000	382
150	136	1,100	285	100,000	384

ตารางขนาดตัวอย่างประมาณจากค่าขนาดอิทธิพลของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม

Power	Estimated Effect									
	.10	**.15**	**.20**	**.25**	**.30**	**.40**	**.50**	**.60**	**.70**	**.80**
Part A: α = .05										
.60	977	434	244	156	109	61	39	27	20	15
.70	1230	547	308	197	137	77	49	34	25	19
.80	1568	697	392	251	174	98	63	44	32	25
.90	2100	933	525	336	233	131	84	58	43	33
.95	2592	1152	648	415	288	162	104	72	53	41
.99	3680	1636	920	589	409	230	147	102	75	58
Part B: α = .01										
.60	1602	712	400	256	178	100	64	44	33	25
.70	1922	854	481	308	214	120	77	53	39	37
.80	2339	1040	585	374	260	146	94	65	48	47
.90	2957	1324	745	477	331	186	119	83	61	56
.95	3562	1583	890	570	396	223	142	99	73	75
.99	4802	2137	1201	769	534	300	192	133	98	30

* Sample size requirements for each group; total sample size would be twice the number shown

+ Estimated effect (d) is the estimated group differences, divided by the estimated population SD, or;

$$d = \frac{\mu_1 - \mu_2}{\sigma}$$

ที่มา : Polit, D.F. and Hungler, B.P. (1987). **Nursing research: Principles and methods** 3rd ed. Philadelphia: Lippincott.

ตารางขนาดตัวอย่างประมาณจากค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์

Sample size estimates for bivariate correlation

Power	Estimated Effect*									
	.10	.15	.20	.25	.30	.40	.50	.60	.70	.80
Part A: α = .05										
.60	489	218	123	79	55	32	21	15	11	9
.70	616	274	155	99	69	39	26	18	14	11
.80	785	349	197	126	88	50	32	23	1	13
.90	1050	468	263	169	118	67	43	30	22	17
.95	1297	577	325	208	145	82	53	37	2	21
.99	1841	819	461	296	205	116	75	52	39	30
Part B: α = .01										
.60	802	357	201	129	90	51	33	23	1	14
.70	962	428	241	155	108	61	39	28	21	16
.80	1171	521	293	188	131	74	48	33	25	19
.90	1491	663	373	239	167	94	61	42	31	24
.95	1782	792	446	286	199	112	72	50	3	28
.99	2402	1068	601	385	267	151	97	67	50	39

* For bivariate correlations, the estimated effect (γ) is the estimated population correlation (ρ)

ที่มา : Polit, D.F. and Hungler, B.P. (1987). **Nursing research: Principles and methods.** 3rd ed. Philadelphia: Lippincott.

ตารางประมาณขนาดตัวอย่างจากค่าขนาดอิทธิพลที่มีค่าเล็ก กลาง และใหญ่

ที่ Power = .80 และ α = .01, .05 และ .10

	α								
	.01			.05			.10		
Test	Sm	Med	Lg	Sm	Med	Lg	Sm	Med	Lg
1. Mean dif	586	95	38	393	64	26	310	50	20
2. Sig r	1,163	125	41	783	85	28	617	68	22
3. r dif	2,339	263	96	1,573	177	66	1,240	140	52
4. P = 5	1,165	127	44	783	85	30	616	67	23
5. P dif	584	93	36	392	63	25	309	49	19
6. x^2									
1df	1,168	130	38	785	87	26	618	69	25
2df	1,388	154	56	964	107	39	771	86	31
3df	1,546	172	62	1,090	121	44	880	98	35
4df	1,675	186	67	1,194	133	48	968	108	39
5df	1,787	199	71	1,293	143	54	1.045	116	42
6df	1,887	210	75	1,362	151	51	1,113	124	45
7. ANOVA									
$_2\mathrm{g}^2$	586	95	38	393	64	26	310	50	20
$_3\mathrm{g}^2$	464	76	30	322	52	21	258	41	17
$_4\mathrm{g}^2$	388	63	25	274	45	16	221	36	15
$_5\mathrm{g}^2$	336	55	22	240	39	14	193	32	13
$_6\mathrm{g}^2$	299	49	20	215	35	18	174	28	12
$_7\mathrm{g}^2$	271	44	18	195	32	13	159	26	11
8. Multi R									
$_2k^b$	698	97	45	481	67	30			
$_3k^b$	780	108	50	547	76	34			
$_4k^b$	841	118	55	599	84	38			
$_5k^b$	901	126	59	686	91	42			
$_6k^b$	953	134	63	645	97	45			
$_7k^b$	998	141	66	726	102	48			
$_8k^b$	1,039	147	69	757	107	50			

Number of groups. Number of independent variables.

ที่มา : Cohen, J. (1992). A power primer. **Psychological Bulletin,** 112, 115-159.

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า d, r และ r^2

Cohen's Standard	d	r	r^2
	2.0	.707	.500
	1.9	.689	.474
	1.8	.669	.448
	1.7	.648	.419
	1.6	.625	.390
	1.5	.600	.360
	1.4	.573	.329
	1.3	.545	.297
	1.2	.514	.265
	1.1	.482	.232
	1.0	. 447	.200
	0.9	.410	.168
LARGE	0.8	.371	.138
	0.7	.330	.109
	0.6	.287	.083
MEDIUM	0.5	.243	.059
	0.4	.196	.038
	0.3	.148	.022
SMALL	0.2	.100	.010
	0.1	.050	.002
	0.00	. 000	.000

ตารางค่า Durbin – Watson test statistic $\boldsymbol{d}$: 5% significance points of $\boldsymbol{d_L}$and $\boldsymbol{d_U}$.

n	$k'=1$		$k'=2$		$k'=3$		$k'=4$		$k'=5$	
	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U
15	1.08	1.36	0.95	1.54	0.82	1.75	0.69	1.97	0.56	2.21
16	1.10	1.37	0.98	1.54	0.86	1.73	0.74	1.93	0.62	2.15
17	1.13	1.38	1.02	1.54	0.90	1.71	0.78	1.90	0.67	2.10
18	1.16	1.39	1.05	1.53	0.93	1.69	0.82	1.87	0.71	2.06
19	1.18	1.40	1.08	1.53	0.97	1.68	0.86	1.85	0.75	2.02
20	1.20	1.41	1.10	1.54	1.00	1.68	0.90	1.83	0.79	1.99
21	1.22	1.42	1.13	1.54	1.03	1.67	0.93	1.81	0.83	1.96
22	1.24	1.43	1.15	1.54	1.05	1.66	0.96	1.80	0.86	1.94
23	1.26	1.44	1.17	1.54	1.08	1.66	0.99	1.79	0.90	1.92
24	1.27	1.45	1.19	1.55	1.10	1.66	1.01	1.78	0.93	1.90
25	1.29	1.45	1.21	1.55	1.12	1.66	1.04	1.77	0.95	1.89
26	1.30	1.46	1.22	1.55	1.14	1.65	1.06	1.76	0.98	1.88
27	1.32	1.47	1.24	1.56	1.16	1.65	1.08	1.76	1.01	1.86
28	1.33	1.48	1.26	1.56	1.18	1.65	1.10	1.75	1.03	1.85
29	1.34	1.48	1.27	1.56	1.20	1.65	1.12	1.74	1.05	1.84
30	1.35	1.49	1.28	1.57	1.21	1.65	1.14	1.74	1.07	1.83
31	1.36	1.50	1.30	1.57	1.23	1.65	1.16	1.73	1.09	1.83
32	1.37	1.50	1.31	1.57	1.26	1.65	1.18	1.73	1.11	1.82
33	1.38	1.51	1.32	1.58	1.27	1.65	1.19	1.73	1.13	1.81
34	1.39	1.51	1.33	1.58	1.28	1.65	1.21	1.73	1.15	1.81
35	1.40	1.52	1.34	1.58	1.24	1.65	1.22	1.74	1.16	1.80
36	1.41	1.52	1.35	1.59	1.29	1.65	1.24	1.73	1.56	1.80
37	1.42	1.53	1.36	1.59	1.31	1.66	1.25	1.72	1.18	1.80
38	1.43	1.54	1.37	1.59	1.32	1.66	1.26	1.72	1.19	1.79
39	1.43	1.54	1.38	1.60	1.33	1.66	1.27	1.72	1.21	1.79
40	1.44	1.54	1.39	1.60	1.34	1.66	1.29	1.72	1.22	1.79
45	1.48	1.57	1.43	1.62	1.38	1.67	1.34	1.72	1.23	1.78
50	1.53	1.59	1.46	1.63	1.42	1.67	1.41	1.72	1.29	1.77
55	1.55	1.60	1.49	1.64	1.45	1.68	1.44	1.73	1.34	1.77
60	1.57	1.62	1.51	1.65	1.48	1.69	1.47	1.73	1.38	1.77
65	1.58	1.63	1.54	1.66	1.50	1.70	1.49	1.74	1.41	1.77
70	1.60	1.64	1.55	1.67	1.52	1.70	1.51	1.74	1.44	1.77
73	1.61	1.66	1.57	1.68	1.54	1.71	1.53	1.74	1.46	1.77
80	1.62	1.67	1.59	1.69	1.56	1.72	1.55	1.75	1.49	1.77
85	1.64	1.68	1.60	1.70	1.57	1.72	1.57	1.75	1.51	1.77
90	1.65	1.69	1.61	1.70	1.59	1.73	1.59	1.72	1.52	1.78
95	1.50	1.69	1.62	1.71	1.60	1.73	1.38	1.75	1.54	1.78
100	1.63	1.65	1.63	1.72	1.61	1.74	1.58	1.76	1.57	1.78

n = number of observations

k' = number of explanatory variables

ตารางค่า Durbin – Watson test statistic $\boldsymbol{d}$: 1% significance points of $\boldsymbol{d_L}$and $\boldsymbol{d_U}$.

n	$k' = 1$		$k' = 2$		$k' = 3$		$k' = 4$		$k' = 5$	
	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U
15	0.81	1.07	0.83	1.25	0.59	1.41	0.49	1.70	0.39	1.96
16	0.84	1.09	0.70	1.25	0.63	1.41	0.53	1.66	0.44	1.90
17	0.87	1.10	0.74	1.25	0.67	1.46	0.57	1.63	0.48	1.85
18	0.90	1.12	0.77	1.26	0.71	1.44	0.61	1.60	0.52	1.80
19	0.93	1.13	0.80	1.26	0.74	1.43	0.65	1.58	0.56	1.77
20	0.95	1.15	0.86	1.27	0.77	1.42	0.68	1.57	0.60	1.74
21	0.97	1.16	0.89	1.27	0.80	1.41	0.72	1.55	0.63	1.71
22	1.00	1.17	0.91	1.28	0.83	1.41	0.75	1.54	0.66	1.69
23	1.02	1.19	0.94	1.29	0.86	1.40	0.77	1.53	0.70	1.67
24	1.04	1.20	0.96	1.30	0.88	1.40	0.80	1.53	0.72	1.66
25	1.05	1.21	0.98	1.30	0.90	1.41	0.83	1.52	0.75	1.65
26	1.07	1.22	1.00	1.31	0.93	1.41	0.85	1.52	0.78	1.64
27	1.09	1.23	1.02	1.32	0.95	1.41	0.88	1.51	0.81	1.63
28	1.10	1.24	1.04	1.32	0.97	1.41	0.90	1.51	0.83	1.62
29	1.12	1.25	1.05	1.33	0.99	1.42	0.92	1.51	0.85	1.61
30	1.13	1.26	1.07	1.34	1.01	1.42	0.94	1.51	0.88	1.61
31	1.15	1.27	1.08	1.34	1.02	1.42	0.96	1.51	0.90	1.60
32	1.16	1.28	1.10	1.35	1.04	1.43	0.98	1.51	0.92	1.60
33	1.17	1.29	1.11	1.36	1.05	1.43	1.00	1.51	0.94	1.59
34	1.18	1.30	1.13	1.36	1.07	1.43	1.01	1.51	0.95	1.59
35	1.19	1.31	1.14	1.37	1.08	1.44	1.03	1.51	0.97	1.59
36	1.21	1.32	1.15	1.38	1.10	1.44	1.04	1.51	0.99	1.59
37	1.22	1.32	1.16	1.38	1.11	1.45	1.06	1.51	1.00	1.59
38	1.23	1.33	1.18	1.39	1.12	1.45	1.07	1.52	1.02	1.58
39	1.24	1.34	1.19	1.39	1.14	1.45	1.09	1.52	1.03	1.58
40	1.25	1.34	1.20	1.40	1.15	1.46	1.10	1.52	1.05	1.58
45	1.29	1.38	1.24	1.42	1.20	1.48	1.16	1.53	1.11	1.58
50	1.32	1.40	1.28	1.45	1.24	1.49	1.20	1.54	1.16	1.59
55	1.36	1.43	1.32	1.47	1.32	1.51	1.25	1.55	1.21	1.59
60	1.41	1.45	1.35	1.48	1.35	1.52	1.28	1.56	1.25	1.60
65	1.43	1.47	1.38	1.50	1.37	1.53	1.31	1.57	1.28	1.63
70	1.45	1.49	1.40	1.52	1.39	1.55	1.34	1.58	1.31	1.64
73	1.47	1.50	1.42	1.53	1.42	1.56	1.37	1.59	1.34	1.61
80	1.48	1.52	1.44	1.54	1.43	1.57	1.39	1.60	1.39	1.61
85	1.50	1.53	1.46	1.55	1.45	1.58	1.41	1.60	1.41	1.62
90	1.51	1.54	1.47	1.56	1.47	1.59	1.43	1.61	1.42	1.62
95	1.52	1.55	1.49	1.57	1.48	1.60	1.45	1.62	1.44	1.64
100	1.38	1.56	1.50	1.58	1.28	1.60	1.46	1.63	1.36	1.65

n = number of observations

k' = number of explanatory variables



มคอ. ๓ รายละเอียดรายวิชา

วิชาสถิติทางธุรกิจ

๐๕๐๖๑๐๕

ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

สาขาวิชาการจัดการ (ภาคปกติ)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รายละเอียดของรายวิชา

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา การจัดการ (ภาคปกติ)

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา

รหัส ๐๕๐๖๑๐๕ สถิติทางธุรกิจ

๒. จำนวนหน่วยกิต

๓ หน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖)

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์

๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ชั้นปีที่ ๑-๔

รหัส ๐๕๐๖๑๐๕ สถิติทางธุรกิจ กลุ่ม ๐๑ น.ศ. สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ ๑-๔

๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)

ไม่มี

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)

ไม่มี

๘. สถานที่เรียน

เรียนผ่านระบบออนไลน์ผ่าน MS Teams/ อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ จังหวัดชลบุรี

๙. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

๑. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงหลักการทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางธุรกิจ

๒. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักนำวิธีการทางสถิติที่เหมาะสมไปใช้ในการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาทางธุรกิจได้

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา

เพื่อสอดแทรกการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความเหมาะสมและทันสมัยในรูปแบบการเรียนรู้ตามวิถีชีวิตยุคใหม่ (New Normal)

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ

๑. คำอธิบายรายวิชา

ระเบียบวิธีสถิติและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่า และการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ การประยุกต์ใช้สถิติพื้นฐานทางธุรกิจ

๒. จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ต่อภาคการศึกษา

บรรยาย	สอนเสริม	การฝึกปฏิบัติ/ งานภาคสนาม/ การฝึกงาน	การศึกษาด้วยตนเอง
๔๕ ชั่วโมง	สอนเสริมตามความต้องการของนักศึกษา	ไม่มีการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม	๖ ชั่วโมงต่อสัปดาห์

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

เวลาให้คำปรึกษาผ่านออนไลน์ เช่น ผ่านกลุ่มไลน์วิชาสถิติทางธุรกิจ เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม จำนวน ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) ทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ในกรณีเร่งด่วนสามารถสอบถามติดต่ออาจารย์ผ่านทางโทรศัพท์ ๐๘๙-๗๕๒ ๓๙๒๗ หรืออีเมล์ chaiwat_ha@rmutto.ac.th ได้

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

๑. คุณธรรมและจริยธรรม

๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา

๑.๑.๑ ตระหนักในคุณค่าคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต**

๑.๑.๒ มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม*

๑.๑.๓ มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ**

๑.๑.๔ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์**

๑.๑.๕ เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์การและสังคม*

๑.๑.๖ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ**

๑.๒ วิธีการสอน

๑.๒.๑ สอดแทรกเรื่องจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าทางวิชาชีพ

๑.๒.๑ ปลูกจิตสำนึกเรื่องความซื่อสัตย์ มีวินัย เสียสละ เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตรงเวลา การแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัย

๑.๓ วิธีการประเมินผล

๑.๓.๑ ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการ

๑.๓.๒ ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมในการเคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์การและสังคม เช่น การแต่งกาย การใช้โทรศัพท์มือถือในชั้นเรียน เป็นต้น

๑.๓.๓ ประเมินการสอบข้อเขียน รายงาน แฟ้มสะสมงาน และผลงานของผู้เรียนที่ไม่ละเมิดหรือคัดลอกผลงานผู้อื่น

๑.๓.๔ ประเมินจากปริมาณการทำทุจริตในการสอบ

๒. ความรู้

๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ

๒.๑.๑ มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา*

๒.๑.๒ มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง**

๒.๑.๓ สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง*

๒.๑.๔ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม**

๒.๒ วิธีการสอน

๒.๒.๑ การเรียนการสอนเป็นไปในลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแต่ละวิชาโดยเน้นศาสตร์ทางบริหารจัดการ

๒.๒.๒ อาจารย์ผู้สอนทำหน้าที่แนะนำให้ผู้เรียนทำการค้นคว้า และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนอกชั้นเรียนเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ งานวิจัย อย่างต่อเนื่อง

๒.๒.๓ จัดการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ และบูรณาการในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์อื่น

๒.๒.๔ มีกระบวนการเรียนการสอน โดยการมอบหมายงานเพื่อให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ รู้จักวิเคราะห์ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการพัฒนาค้นหาความรู้ และการนำเสนอเพื่อสร้างทักษะในการอภิปรายและนำเสนอ

๒.๓ วิธีการประเมินผล

๒.๓.๑ การทดสอบย่อยจำนวน ๒ ครั้ง

๒.๓.๒ การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน

๒.๓.๓ ประเมินจากการศึกษาค้นคว้า และรายงานที่นักศึกษาจัดทำ

๒.๓.๔ ประเมินจากการนำเสนอรายงานที่นักศึกษาจัดทำในชั้นเรียน

๓. ทักษะทางปัญญา

๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา

๓.๑.๑ คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ*

๓.๑.๒ สามารถสืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์**

๓.๑.๓ สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา และความต้องการได้อย่างเหมาะสม**

๓.๑.๔ บูรณาการความรู้ และความสามารถของตนเองเพื่อสร้างโครงงานที่มีประโยชน์ต่อวิชาชีพและสังคม

๓.๒ วิธีการสอน

๓.๒.๑ ในการเรียนการสอน มีการฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากปัญหาที่ง่ายและเพิ่มความยากขึ้นตามลำดับ ซึ่งมีการจัดให้สอดคล้องกับรายวิชาอย่างเหมาะสม

๓.๒.๒ จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองผ่านการสืบค้นจากแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์

๓.๒.๓ จัดกิจกรรมในรายวิชาเพื่อให้ผู้เรียนฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประยุกต์ความรู้สำคัญการแก้ปัญหาในระบบงานจริง

๓.๓ วิธีการประเมินผล

๓.๓.๑ การสอบย่อย การสอบกลางภาค และปลายภาค โดยใช้กรณีศึกษาหรือโจทย์ปัญหา

๓.๓.๒ ประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า รายงานต่าง ๆ และการนำเสนอผลงานผ่านออนไลน์

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา

๔.๑.๑ สามารถสื่อสารภาษาไทยกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๑.๒ สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน*

๔.๑.๓ มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม*

๔.๑.๔ สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะ ทั้งของตนเองและของกลุ่ม**

๔.๑.๕ มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

๔.๒ วิธีการสอน

๔.๒.๑ ในการเรียนการสอนผ่านออนไลน์มีการสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่องานทั้งของตนและของส่วนรวม

๔.๒.๒ เน้นการสอนที่มีการกำหนดกิจกรรม โดยให้ผู้เรียนมีการทำงานเป็นกลุ่ม

๔.๒.๓ จัดกิจกรรมในรายวิชาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ เช่น การติวกลุ่มออนไลน์ เป็นต้น

๔.๒.๔ ผู้สอนมีการกระตุ้นให้เกิดการแสดงความคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๔.๒.๕ มอบหมายให้ผู้เรียนทำการค้นคว้าเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

๔.๓ วิธีการประเมินผล

๔.๓.๑ ประเมินจากความรับผิดชอบต่องานที่มอบหมาย

๔.๓.๒ ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของผู้เรียนในการทำงานเป็นกลุ่ม

๔.๓.๓ สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ **ผ่านออนไลน์**

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ควรมีการพัฒนา

๕.๑.๑ สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์*

๕.๑.๒ สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกรูปแบบของสื่อการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม**

๕.๑.๓ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม**

๕.๑.๔ สามารถประยุกต์ใช้หลักการสื่อสารในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม**

๕.๒ วิธีการสอน

๕.๒.๑ จัดการเรียนการสอนโดยนำเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ MS Teams, ZOOM

๕.๒.๒ จัดให้มีรายวิชาที่เน้นการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ สถิติ ในการวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาโดยผ่านแบบฝึกหัดต่าง ๆ

๕.๒.๓ จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารทั้งปากเปล่าและการเขียน

๕.๒.๔ จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในการนำเสนอผลงานผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

๕.๓ วิธีการประเมินผล

๕.๓.๑ ประเมินจากเทคนิคการสื่อสารและนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๕.๓.๒ ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนำเสนอผ่านออนไลน์

๕.๓.๓ ประเมินความสามารถในการสื่อสารจากการถามตอบในออนไลน์ และการสื่อสารด้วยการเขียนตอบแบบอัตนัย

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล

๑. แผนการสอน

สัปดาห์ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	จำนวนชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้	ผู้สอน
๑-๒	แนะนำการเรียนการสอน ทำความเข้าใจเรื่องกฎ กติกา ในการเรียน จากนั้นเริ่มเรียนบทที่ ๑ <u>บทนำ ความรู้พื้นฐานทางสถิติ</u> - ลักษณะของข้อมูลทางสถิติ - การนำไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ - การวัดแนวกลางของข้อมูล - การวัดการกระจายของข้อมูล	๓	๑. แนะนำเนื้อหาวิชา วัตถุประสงค์ของวิชา การเรียนการสอนและการประเมินผล ๒. ใช้สื่อ Power Point ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ผ่านห้องเรียนออนไลน์ MS Teams	อ.ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์
๓	บทที่ ๒ <u>ความน่าจะเป็นและตัวแปรสุ่ม</u> - ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น - ลักษณะของตัวแปรสุ่ม - ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม - ค่าคาดหวังและความแปรปรวนของตัวแปรสุ่ม	๓	๑. ใช้สื่อ Power Point ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ผ่านห้องเรียนออนไลน์ MS Teams ๒. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์โดยการทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน	อ.ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์
๔	เฉลยแบบฝึกหัดเนื้อหาบทที่ ๑ – ๒	๓	๑. ใช้สื่อ Power Point ประกอบการเฉลยแบบฝึกหัดผ่านห้องเรียนออนไลน์ MS Teams	อ.ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์
๕	บทที่ ๓ <u>การแจกแจงของตัวอย่าง</u> - การแจกแจงของค่าเฉลี่ยจากตัวอย่าง - การแจกแจงของผลต่างของตัวอย่าง - การแจกแจงของสัดส่วนจากตัวอย่าง - การแจกแจงของผลต่างของสัดส่วนจากตัวอย่าง	๓	๑. ใช้สื่อ Power Point ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ผ่านห้องเรียนออนไลน์ MS Teams ๒. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์โดยการทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน	อ.ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์
๖	บทที่ ๔ <u>การอนุมานประชากร</u> - ความหมายของการอนุมานประชากร - การประมาณค่าเฉลี่ยของประชากร - การประมาณผลต่างของค่าเฉลี่ยประชากร - การประมาณค่าสัดส่วนประชากร - การประมาณผลต่างของสัดส่วนประชากร	๓	๑. ใช้สื่อ Power Point ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ผ่านห้องเรียนออนไลน์ MS Teams ๒. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์โดยการทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน	อ.ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์

สัปดาห์ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	จำนวนชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้	ผู้สอน
๗	เฉลยแบบฝึกหัดและสอบย่อยเก็บคะแนน ครั้งที่ ๑ เนื้อหาบทที่ ๑ – ๔	๓	๑. ใช้สื่อ Power Point ประกอบการเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน	อ.ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์
๘	สอบกลางภาค	๒	ผ่านห้องเรียนออนไลน์ MS Teams	อ.ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์
๙	บทที่ ๕ <u>การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ</u> - แนวคิดและวิธีการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ - การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย - การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประชากรสองกลุ่ม - การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับสัดส่วน - การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลต่างระหว่างสัดส่วนของประชากรสองกลุ่ม - วิธีการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนของประชากรสองกลุ่ม	๓	๑. ใช้สื่อ Power Point ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ผ่านห้องเรียนออนไลน์ MS Teams ๒. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์โดยการทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน	อ.ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์
๑๐	บทที่ ๖ <u>การทดสอบไค-สแควร์</u> - แนวคิดและลักษณะข้อมูลที่นำมาทำการทดสอบ - สมมติฐานแบบใช้วิธีไคสแควร์ - การทดสอบภาวะรูปสนิทดี - การทดสอบความเป็นอิสระ - การทดสอบความเป็นเอกพันธ์	๓	๑. ใช้สื่อ Power Point ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ผ่านห้องเรียนออนไลน์ MS Teams ๒. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์โดยการทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน	อ.ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์
๑๑	บทที่ ๗ <u>การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย</u> - การวิเคราะห์การถดถอยเบื้องต้น - การวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่าย	๓	๑. ใช้สื่อ Power Point ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ผ่านห้องเรียนออนไลน์ MS Teams ๒. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์โดยการทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน	อ.ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์
๑๒	เฉลยแบบฝึกหัด เนื้อหาบทที่ ๕ – ๗	๓	๑. ใช้สื่อ Power Point ประกอบการเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน	อ.ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์

สัปดาห์ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	จำนวนชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้	ผู้สอน
๑๓	บทที่ ๘ <u>การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงซ้อน</u> - การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เชิงซ้อน	๓	๑. ใช้สื่อ Power Point ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ผ่านห้องเรียนออนไลน์ MS Teams ๒. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์โดยการทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน	อ.ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์
๑๔	บทที่ ๙ <u>การวิเคราะห์อนุกรมเวลา</u> - การวิเคราะห์แนวโน้ม - วิธีกำลังสองน้อยที่สุด - การเปลี่ยนสมการแนวโน้มชนิดที่เป็นเส้นตรง - การเปลี่ยนหน่วยของ Yt - การเปลี่ยนหน่วยของ t - การเปลี่ยนจุดเริ่มต้น - การวิเคราะห์ความแปรผันที่เกิดจากฤดูกาล - การวิเคราะห์ความแปรผันที่เกิดจาก วัฏจักร - การวิเคราะห์ความแปรผันที่เกิดจากความผิดปกติ	๓	๑. ใช้สื่อ Power Point ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ผ่านห้องเรียนออนไลน์ MS Teams ๒. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์โดยการทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน	อ.ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์
๑๕	เฉลยแบบฝึกหัดและสอบย่อยเก็บคะแนนครั้งที่ ๒ เนื้อหาบทที่ ๕ – ๘	๓	๑. ใช้สื่อ Power Point ประกอบการเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน	อ.ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์
๑๖	สอบย่อย	๒	ผ่านห้องเรียนออนไลน์ MS Teams	อ.ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์
๑๗	สอบปลายภาค	๒	ผ่านห้องเรียนออนไลน์ MS Teams	อ.ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้

ที่	ผลการเรียนรู้	วิธีการประเมิน	สัปดาห์ที่ประเมิน	สัดส่วนของการประเมินผล
๑.	บทที่ ๑-๔	แบบฝึกหัด ทดสอบย่อยครั้งที่ ๑ การบ้าน	๒-๗	๒๐
๒.	บทที่ ๑-๔	สอบกลางภาค	๘	๒๕
๓.	บทที่ ๕-๘	แบบฝึกหัด ทดสอบย่อยครั้งที่ ๒ การบ้าน	๙-๑๕	๒๕
๔.	บทที่ ๕-๘	สอบปลายภาค	๑๖	๓๐
			รวม	**๑๐๐**

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

๑. เอกสารและตำราหลัก

ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา**สถิติทางธุรกิจ**

สุภาพร ทินประภา. ๒๕๔๖. **การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ.** กรุงเทพฯ: พิมพ์ที่ ก.พล (1996)

๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ

ดวงใจ วีสกุลและคณะ. ๒๕๔๐. **สถิติธุรกิจ.** พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เอกสารการสอนชุดวิชา ๖๐๓๑๐. **สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ หน่วยที่ ๑-๘ และหน่วยที่ ๙-๑๕.** นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ๒๕๔๑.

ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ. ๒๕๔๓. **สถิติพื้นฐานสำหรับนักเศรษฐศาสตร์.** พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุชาดา บวรกิติวงศ์. ๒๕๔๘. **สถิติประยุกต์ทางพฤติกรรมศาสตร์.** พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ

Statistics for management and economics By Keller Warrack 6th edition Thomson, 2003

Statistics for Management By Richard I. Levin, Prentice Hall 1987

Statistics for Managers By Ulrich Menzefricke, Duxbury 1995

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

๑.๑ สัปดาห์แรกของการเรียนการสอน ผู้สอนอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจถึงแนวทาง แผนการเรียน วัตถุประสงค์และเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา**ผ่านออนไลน์**

๑.๒ สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา

๑.๓ ให้นักศึกษาประเมินศักยภาพของตนเอง โดยการเปรียบเทียบความรู้ ทักษะในการประมวลผล และคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการเรียนในรายวิชานี้

๑.๔ ประเมินผลการสอนโดยใช้ระบบลงทะเบียนออนไลน์

๑.๕ สอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษาในทุกสัปดาห์**ผ่านออนไลน์**

๑.๖ ให้นักศึกษาเขียนแสดงความคิดเห็นการสอน**ผ่านออนไลน์**ในทุกสัปดาห์

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน

๒.๑ การสังเกตการมีส่วนร่วม การมีปฏิสัมพันธ์ และความกระตือรือร้นของผู้เรียน

๒.๒ การตอบรับจากนักศึกษา

๒.๓ แบบประเมินของผู้เรียน

๒.๔ ผลการสอบของผู้เรียน

๒.๕ จัดประชุม**ออนไลน์**ระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้สอนในปลายภาค

๓. การปรับปรุงการสอน

๓.๑ ทำการพิจารณาจากแบบประเมินรายวิชาเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขวิชาในการสอนในครั้งต่อไป

๓.๒ ค้นคว้าข้อมูลความรู้ใหม่ ๆ นำมาใช้ในการสอน**ผ่านออนไลน์**

๓.๓ ปรับปรุงการสอนโดยจัดให้มีการนำเสนอ**ผ่านออนไลน์**เป็นกลุ่มเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง**ผ่านออนไลน์**

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

๔.๑ ประชุมคณาจารย์ผู้สอนทุกกลุ่มเพื่อทวนสอบคะแนนและเกรดของนักศึกษาและตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาและในคณะฯ เพื่อตรวจสอบผลการประเมิน

๔.๒ ให้นักศึกษาได้มีโอกาสตรวจสอบคะแนนและเกรดก่อนส่งเกรดให้สำนักทะเบียน

๔.๔ จัดทำ มคอ.๕ หลังเสร็จสิ้นการสอนในภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๔

๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

๕.๑ นำผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนักศึกษา การประชุมสัมมนา นำมาสรุปผลและพัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป

๕.๒ ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปีหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@